На правах рукописи

УДК 533.65

КУДРЯВЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИКИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА РЕЖИМАХ МАКСИМАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕТА

Специальность 2.5.12. (05.07.01) – Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор физико-математических наук
Волков Андрей Викторович

Жуковский 2022 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИКИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БЛА 24

1.1. Кризис сопротивления и его влияние на оптимальное удлинение 24

1.2. Отрицательное приращение коэффициента подъёмной силы при малых углах атаки 30

1.3. Снижение максимального коэффициента подъемной силы при увеличении числа Рейнольдса 33

1.4. Влияние турбулизаторов потока на аэродинамическое качество и параметр продолжительности полета 38

Выводы к главе 1 46

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ АЭРОДИНАМИКИ 48

2.1. Пример проектирования профиля крыла БЛА схем «бесхвостка» и «летающее крыло» 48

2.2. Пример проектирования высоконесущего профиля для аппарата классической схемы 51

2.3. Оптимизация формы крыла в плане с учетом влияния кризиса сопротивления на профильные характеристики 63

2.3.1. Выбор основных параметров 63

2.3.2. Постановка оптимизационной задачи 64

2.3.3. Решение оптимизационной задачи при условии неизменности профильных характеристик по числу Рейнольдса 67

2.3.4. Решение задачи для сравнительно малых чисел Рейнольдса 68

Выводы к главе 2 72

ГЛАВА 3. РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 73

3.1. Исследования отсека крыла с s-образным профилем 73

3.1.1. Расчетные исследования s-образного профиля 73

3.1.2. Описание экспериментальной модели 74
3.1.3. Результаты весовых трубных исследований 76
3.1.4. Сравнение результатов расчетных и весовых экспериментальных исследований в аэродинамической трубе 81
3.1.5. Пересчет экспериментальных характеристик профильного отсека крыла на характеристики профиля (λ=∞) 86
3.2. Исследования отсека крыла с высоконесущим профилем 91
3.2.1. Расчетные исследования высоконесущего профиля 91
3.2.2. Экспериментальные исследования профильного отсека крыла с высоконесущим профилем 92
3.2.3. Сравнение результатов расчетных и весовых Экспериментальных исследований 95
3.2.7. Пересчет экспериментальных характеристик профильного отсека крыла на характеристики профиля (λ=∞) для высоконесущего профиля 99
3.3. Расчетные и экспериментальные исследования компоновки БЛА с s-образным профилем 105
3.3.1. Описание модели 105
3.3.2. Расчетные исследования БЛА с s-образным профилем 107
3.3.3. Экспериментальные исследования БЛА с s-образным профилем 107
3.3.4. Анализ материалов экспериментальных исследований 109
3.3.5. Сравнение результатов расчетных и экспериментальных исследований 116
3.3.6. Физические исследования картины обтекания 121
Выводы 124
Список литературы 126

ВВЕДЕНИЕ

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка авиации. В настоящее время в мире насчитывается свыше сотни проектов различных комплексов с БЛА, находящихся в той или иной стадии реализации. Концепция развития беспилотных летательных аппаратов в США предусматривает в основном военное применение [1]. Обзор аппаратов, используемых в XX веке в нашей стране проведен в [2] и [3]. Классификация и обзор беспилотных аппаратов, используемых в США представлены в статье [4]. Часто беспилотные аппараты используются в качестве мишеней [5]. По оценкам специалистов, в период между 2015 и 2025 гг. объем рынка БЛА будет сопоставим с рынком пилотируемых самолетов. Ожидается взрывной рост спроса на микро и мини БЛА. Объективные потребности народного хозяйства в такой технике велики.

В задачи гражданского применения микро и мини БЛА входят:

- мониторинг состояния окружающей среды: атмосферы, лесов, водоемов, сельхозугодий, прибрежных и внутренних акваторий, сезонных явлений, снежного покрова, ледовой обстановки;

- поиск повреждений и оценка состояния объектов инфраструктуры народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях;

- мониторинг и управление движением потоков транспорта (наземного, речного, морского, воздушного, железнодорожного), выявление транспортных заторов;

- выполнение функций авиационного ретранслятора (псевдо-спутника) в телекоммуникациях [6];

- воздушная разведка месторождений полезных ископаемых, другие научные и коммерческие исследования, связанные с геологией и геофизикой;

- авиационно-химические работы в сельском и лесном хозяйстве, профилактика нашествий саранчи, других опасных вредителей и болезней;

- оценка масштабов и контроль динамики стихийных бедствий (снежных лавин, селевых потоков, наводнений, торнадо, пожаров и др.) и техногенных катастроф;

- срочная доставка мелких грузов, медикаментов, обеспечение аварийной связи в пострадавших районах;

- поиск людей и транспортных средств, терпящих бедствие (запуск потерпевшими радиомаяка);

- контроль общественной безопасности и предупреждение правонарушений в масштабе реального времени.

Некоторые вопросы применения беспилотных аппаратов для мониторинга и аэрофотосъёмки освещены в статье [7].

В соответствии с этими задачами, критериями выбора параметров для микро и мини БЛА в первую очередь являются дальность и продолжительность полета. Следовательно, микро и мини БЛА должен иметь высокий уровень аэродинамического качества для достижения максимальной дальности и наивысшее значение $PF = C_y^{3/2} / C_x$, соответствующее минимальной потребной мощности, для достижения максимальной продолжительности полета. Кроме целевой функции аппарат должен выполнять ряд необходимых операций и соответствовать некоторым требованиям. Например, необходимо обеспечивать возможность запуска и посадки аппарата в различных условиях, необходимо обеспечивать возможность транспортировки аппарата и вспомогательного оборудования. В соответствии с этими требованиями могут быть наложены дополнительные ограничения, влияющие на облик аппарата.

При проектировании БЛА в общем случае используются известные принципы, изложенные в [8],[9],[10],[11],[12], однако необходимо учитывать и особенности, присущие беспилотным аппаратам. От пилотируемой техники класс беспилотных летательных аппаратов отличается прежде всего отсутствием необходимости обеспечивать безопасность человека (пилота) на борту. Кроме того, отсутствие пилота позволяет миниатюризировать

летательный аппарат [13]. Миниатюризация возможна для многих задач, где масса и габариты полезной нагрузки аппарата меньше, чем масса человека – например для задач наблюдения и разведки. Переход к меньшим габаритам и меньшей массе позволяет снизить затраты на выполнение задачи в сравнении с использованием традиционной пилотируемой авиации. При сравнении различных классов летательных аппаратов зачастую удобно использовать параметр подобия число Рейнольдса $Re = \frac{Vb}{\nu}$, где V – это характерная скорость полета, b – характерный размер (чаще всего используется средняя аэродинамическая хорда крыла), ν – кинематическая вязкость воздуха. В работах [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20] и других авторов используется понятие малых чисел Рейнольдса. При этом под малыми числами понимается $Re < 0{,}5x10^6$, что существенно меньше чисел Рейнольдса характерных для магистральных самолетов (около $20x10^6$). Это разграничение обусловлено резким возрастанием коэффициента аэродинамического сопротивления при уменьшении числа Рейнольдса, названным кризисом сопротивления [21]. В отличие от трансзвукового кризиса сопротивления, коэффициент сопротивления возрастает при уменьшении скорости, что не может вызвать явлений аналогичных «звуковому барьеру», однако может существенно уменьшить аэродинамическое качество летательного аппарата.

В ранних экспериментальных работах скорости потока и соответствующие числа Рейнольдса были не очень велики и соответствовали характерным значениям для современных малоразмерных БЛА, но достаточное внимание этому диапазону уделено не было, поскольку скорости и размеры летательных аппаратов стремительно увеличивались. Появлялись новые вызовы и задачи, связанные именно с большими скоростями. К задачам малых скоростей и чисел Рейнольдса вернулись в 80-х годах 20 века. Вопросами малых чисел Рейнольдса занимались авиамоделисты, а также исследователи в области ветровой энергетики. Дальнейшее развитие этой области аэродинамики связано с появлением малоразмерных беспилотных

летательных аппаратов, возможность создания которых обусловлена развитием микроэлектроники. Связь авиамодельного спорта с беспилотной авиацией прослеживается на всех этапах ее развития. Многие ведущие спортсмены-авиамоделисты принимают участие в исследованиях, проектировании и производстве беспилотных летательных аппаратов по всему Миру. В производстве БЛА часто используются технологии, отработанные на авиамоделях.

Большое количество работ, посвященных различным особенностям аэродинамики малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, подтверждает актуальность данной темы. В работе [22] рассмотрен отрыв пограничного слоя при сравнительно малом числе Re = $1.7x10^5$, подчеркивается существенное влияние степени турбулентности набегающего потока на формирование отрывного течения и на интегральные аэродинамические характеристики. В работе [23] проведено комплексное исследование малоразмерного беспилотного летательного аппарата включая расчет, эксперимент в аэродинамической трубе и летный эксперимент. В продолжение этой темы авторами работы [24] было проведено более детальное расчетное исследование компоновки малоразмерного беспилотного летательного аппарата малого удлинения

В США развитие темы аэродинамики аппаратов при малых числах Рейнольдса получило основной толчок развития благодаря ветроэнергетике, проектированию прототипов аппаратов на солнечной энергии, аппаратов, использующих мускульную силу человека (Daedalus prototype), и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. В статье [25] представлены как практические результаты по проектированию профиля аппарата, так и теоретические основы расчета аэродинамических характеристик профиля с учетом возникновения замкнутых отрывных зон. Влияние числа Рейнольдса на максимальное качество крыльев различного удлинения исследовалось достаточно давно. Существуют методики пересчета аэродинамических характеристик, получаемых в аэродинамических трубах

при сравнительно невысоких значениях числа Рейнольдса на натурные [26],[27]. В отчете [28] исследованы крылья различного удлинения и сужения при различной шероховатости поверхности. На одном из вариантов крыла получено, что при увеличении удлинения прироста максимального аэродинамического качества не происходит. Объяснено это приростом профильного сопротивления шероховатого крыла. Исследование этого эффекта выполнено авторами работы [29]. Было показано, что при учете зависимости профильного сопротивления от числа Рейнольдса аэродинамическое качество и параметр мощности перестают неограниченно возрастать при увеличении удлинения крыла. Рисунок 1 иллюстрирует характерное поведение коэффициента сопротивления «гладкого» профиля при изменении числа Рейнольдса. В области чисел Рейнольдса порядка 10^5 видно резкое изменение коэффициента сопротивления профиля. Очевидно, что такие изменения в профильных характеристиках существенно влияют на вид оптимального с точки зрения минимизации сопротивления на заданном режиме крыла. Подобные эффекты необходимо учитывать на всех этапах проектирования крыла малоразмерного беспилотного летательного аппарата.

Последовательность этапов проектирования может выглядеть следующим образом:

1. Выбор основных параметров
2. Проектирование или выбор профилей крыла
3. Определение рационального распределения хорд, относительной толщины профилей, крутки по размаху крыла

При выборе основных параметров крыла беспилотного аппарата принимается во внимание его целевая функция, вес полезной нагрузки и необходимый диапазон скоростей полета. Необходимость решения специфических задач отражается на геометрических и, соответственно, аэродинамических параметрах летательного аппарата. Минимизация габаритов летательного аппарата может стать причиной отступления от традиционных компоновок, а также потребовать компромиссных решений с

аэродинамической эффективностью. Может потребоваться чрезмерное уменьшение удлинения крыла, что приведет к снижению аэродинамического качества и, соответственно, дальности полета. В некоторых случаях наиболее оправданным решением может стать разборное крыло или изменяемая геометрия крыла. Стремление увеличить вес полезной нагрузки и, соответственно, взлетный вес при фиксированных габаритах приводит к необходимости использования схемы «Летающее крыло». Эта компоновка при неизменных габаритных размерах может иметь большую площадь крыла, чем классическая. Таким образом, при тех же скоростях полета и габаритных размерах ЛА, взлетный вес может быть увеличен. Для обеспечения балансировки в продольном канале при достаточно высоких значениях аэродинамического качества для таких аппаратов разрабатываются безмоментные S-образные профили крыла.

В зависимости от условий базирования, решаемых задач и других требований, на конструктивные параметры беспилотного аппарата могут быть наложены различные ограничения. Может быть ограничен размах крыла, полная взлетная масса летательного аппарата и т.п.

При жестких ограничениях на габаритные размеры летательного аппарата в транспортировочном положении зачастую используются разборные и складные конструкции. Есть решения с гибким упругим крылом, позволяющим упаковать летательный аппарат в пусковой контейнер, после выхода из которого крыло само расправляется в полетное положение.

Иногда требуется возможность запуска без разгонных устройств – только посредством броска человеком. В таком случае аппарат должен иметь не только малую массу, но и достаточно низкую нагрузку на крыло, чтобы скорости при броске рукой было достаточно для обеспечения старта.

Для беспилотных летательных аппаратов морского базирования актуальны ограничения, связанные с использованием различных посадочных

приспособлений: гак-трос, улавливающая сеть, вертикальный трос. Во многих случаях применяют складной воздушный винт и толкающую схему.

Толкающая схема расположения воздушного винта распространена также из-за необходимости обеспечить обзор вперед при помощи телекамер, установленных на борту. Для получения качественного видео изображения попадание воздушного винта в кадр крайне нежелательно.

Ввиду необходимости использования управляемых тепловизионных и видеокамер в купольном исполнении, а также другой полезной нагрузки в контейнерах, которые сложно сделать достаточно обтекаемыми для уменьшения сопротивления летательного аппарата, необходимо увеличивать коэффициент подъёмной силы для обеспечения приемлемых значений максимального качества и параметра продолжительности полета. При этом может возникать ситуация, что наивыгоднейший коэффициент подъёмной силы для обеспечения максимальной продолжительности полета находится вблизи максимального коэффициента подъёмной силы Cy_{max}. Соответственно, приходится применять высоконесущие профили крыла.

В целом, разнообразие используемых схем беспилотных летательных аппаратов указывает как на обилие специфических задач, с которыми могут быть связаны различные конструктивные требования, так и на сниженный (по сравнению с проектированием пилотируемых аппаратов) уровень ответственности авиаконструктора, что позволяет ему быть более свободным в выборе тех или иных технических решений.

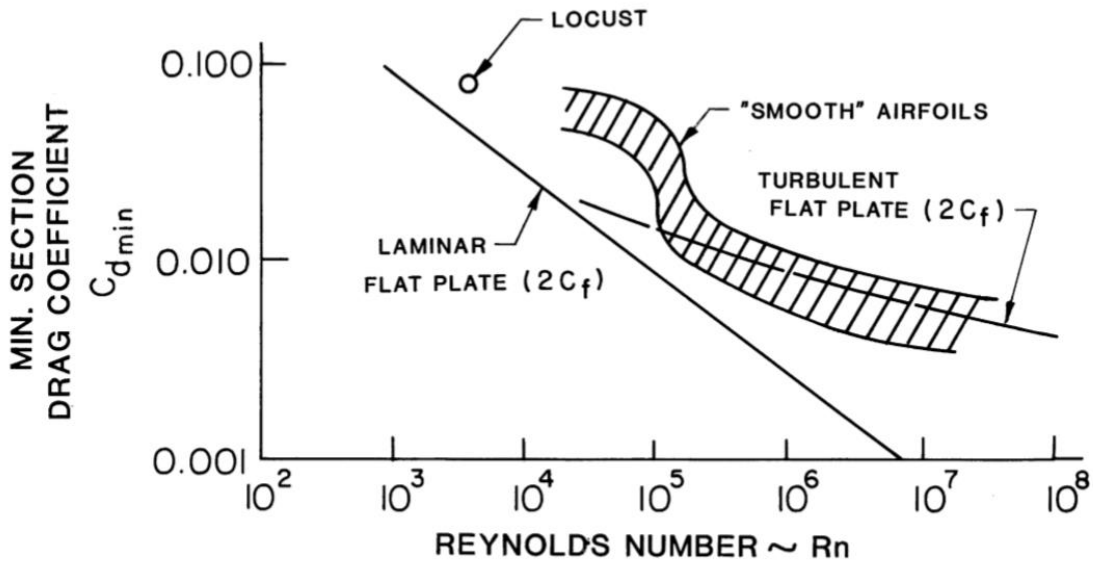


Рисунок 1 – Характерное поведение коэффициента сопротивления при изменении числа Re

Помимо сопротивления при уменьшении числа Рейнольдса изменяется и максимальный коэффициент подъёмной силы. Зачастую при уменьшении Re максимальный коэффициент подъёмной силы также уменьшается. Рисунок 2 иллюстрирует характерное поведение максимального коэффициента подъёмной силы от числа Рейнольдса [14]

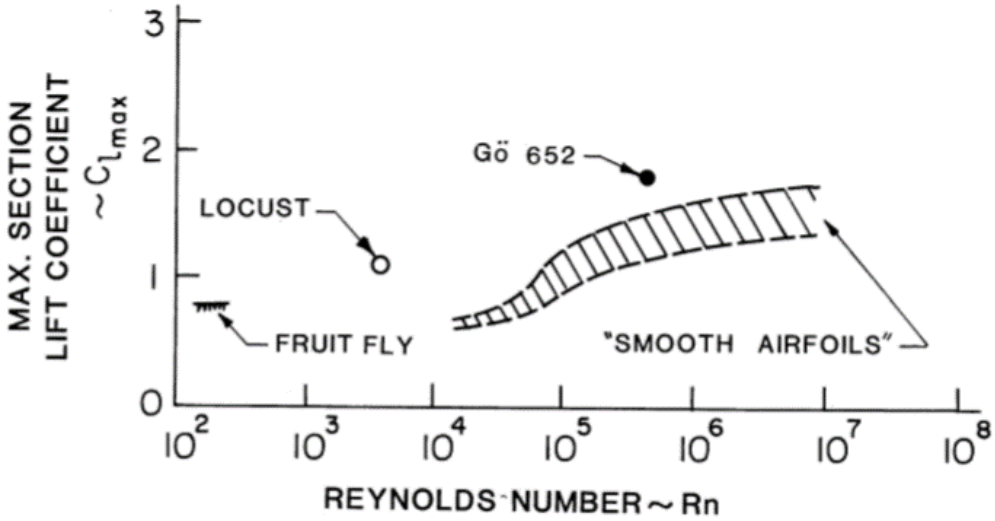


Рисунок 2 – Характерное поведение коэффициента подъёмной силы при изменении числа Re

Указанные эффекты в существенной мере связаны с поведением ламинарно-турбулентного перехода, локальных и глобальных отрывов течения. Поэтому для оценки профилей, крыла и компоновок требуется расчетный метод, позволяющий учитывать влияние ламинарно-турбулентного перехода, находить его положение и моделировать локальные отрывы (laminar separation bubble). В работе [30] проведено численное моделирование обтекания ламинаризированного профиля с учетом влияния стенок аэродинамической трубы и проведено сопоставление положения ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в эксперименте и в расчете. Для моделирования ламинарно-турбулентного перехода использована модель Лантри-Ментера SST γ-Reθ [31] и показана удовлетворительная точность определения области ЛТП в пограничном слое на поверхности крыла. Кроме того, указано на значительное влияние границ потока на положение ЛТП, что может усложнить использование некоторых данных для проектирования профилей и оценки их аэродинамических характеристик в свободном потоке.

Проектирование профиля крыла является важной задачей для обеспечения высоких аэродинамических характеристик, и как следствие, эффективности беспилотного летательного аппарата. Существуют различные методы проектирования профилей крыла. Могут быть использованы прямые и обратные методы проектирования в сочетании с различными методами оптимизации. В статье [16] приведены примеры одноточечной и многоточечной оптимизации профилей крыла малоразмерных летательных аппаратов. Показаны преимущества многоточечного подхода к оптимизации в плане получения более широкого диапазона рабочих углов атаки. Некоторые вопросы оптимизации профилей при малых числах Рейнольдса описаны также в работе [32], где в качестве прямого метода расчета аэродинамических характеристик профиля был использован панельный метод XFOIL.

Программа XFOIL отличается высокой скоростью расчета аэродинамических характеристик, что позволяет применять её для проектирования и многопараметрической оптимизации профилей [38].

В программе XFOIL применяется панельный метод с линейным распределением завихренности по панели в сочетании с интегральными соотношениями для вязкого погранслоя, что позволяет рассчитывать интегральные и распределенные характеристики профилей со свободным (метод e^n) или фиксированным переходом, зонами замкнутых отрывов («пузырей»), тупыми задними кромками и ограниченными зонами отрыва по задней кромке в широком диапазоне чисел Re и M. В работах [39],[40],[41] представлены результаты использования программы XFOIL для расчета различных профилей. В работе [42] авторы метода определения положения ламинарно-турбулентного перехода проводят сравнения на примере распределений давления, полученных в XFOIL, что показывает высокую степень доверия к этому инструменту.

Решение осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса в программном пакете Fluent с моделью турбулентности SST γ-Re_θ также позволяет определить положение ламинарно-турбулентного перехода и оценить его влияние на итоговые аэродинамические характеристики. Этот метод расчета широко используется в промышленной аэродинамике и показывает удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными. Скорость расчета значительно ниже, чем в XFOIL, но этот метод пользуется несколько бо́льшим доверием. В работе [40] проведено сопоставление результатов расчетов XFOIL и RANS с моделью турбулентности SST γ-Reθ. Стоит отметить, что результаты расчетов отличаются друг от друга и от экспериментальных данных, однако некоторые особенности поведения интегральных аэродинамических характеристик качественно совпадают. В работе [43] проведено сравнение двумерных и трехмерных нестационарных расчетов LES и URANS с точки зрения возможности моделирования ламинарно-турбулентного перехода на профиле

в двумерной и трехмерной постановке. Эти методы имеют значительно большую вычислительную сложность, что препятствует их широкому использованию в задачах проектирования и оптимизации, но они могут применяться в качестве поверочных расчетов.

Оригинальный метод оптимизации применительно к малоразмерным летательным аппаратом предложен профессором МАИ Брусовым В.С. и др. [33],[34],[35] Результаты его исследований применены в частности в спортивных моделях планеров и позволили спортсменам АСК МАИ занять лидирующие позиции в Мире в классе FAI F1A.

В диссертации для проектирования профилей была использована оптимизационная процедура на основе генетического алгоритма. Суть метода состоит в том, что каждый профиль кодируется определенным набором «генов» - параметров, описывающих его геометрию. Для параметризации профиля используется метод, изложенный в статье Николаева Н.В. [36]. На первом шаге оптимизации создается «популяция» профилей со случайными «генами». В результате расчета характеристик каждому профилю сопоставляется значение целевой функции. Значения целевой функции определяют вероятности скрещивания данного профиля с остальными. В соответствии с этими вероятностями происходит скрещивание профилей – обмен случайными частями «генов». Кроме того, с небольшой вероятностью случайный «ген» профиля из нового поколения меняется случайным образом (аналогия с мутацией). В результате такого процесса формируется новая «популяция» профилей и процесс повторяется до определения аэродинамических характеристик каждого из профилей.

При проектировании формы крыла малоразмерного БЛА в плане и аэродинамической и геометрической крутки стоит учитывать не только известное решение для оптимальной циркуляции [37], но и влияние кризиса сопротивления. Аэродинамическое качество крыла на определенном режиме можно увеличить путем снижения аэродинамического сопротивления. Для

минимизации индуктивной составляющей сопротивления применяют эллиптическое распределение циркуляции. Эллиптическое распределение циркуляции может быть получено при эллиптическом распределении хорд крыла или с помощью специально подобранного распределения крутки крыла при произвольном распределении хорд. Первый способ является предпочтительным с точки зрения аэродинамики, поскольку циркуляция имеет эллиптическое распределение на всех углах атаки (в случае одинаковых профильных характеристик во всех сечениях по размаху крыла). Кроме того, при использовании эллиптического распределения хорд вязкие потери на крыле также будут меньше, чем при подборе крутки крыла для произвольного распределения хорд. При использовании второго способа циркуляция имеет эллиптическое распределение только на заданном режиме под который были подобраны крутки. Однако, чаще всего пользуются именно вторым способом, выбирая распределение хорд из технологических и конструктивных соображений.

Выбор программы для расчета крыла может быть продиктован необходимостью быстрой оценки аэродинамических характеристик нескольких десятков различных крыльев и получения для каждого крыла поляры при различных скоростях набегающего потока. Или необходимостью оценки характеристик крыла в реальном масштабе времени, например, для авиационного тренажера. Использование программ вычислительной аэродинамики основанных на численном решении уравнений Навье-Стокса в таких случаях нецелесообразно в связи с большими временными затратами на расчет каждой точки. Быструю оценку аэродинамических характеристик крыла можно произвести в программе XFLR5, основанной на программе расчета профилей XFOIL. Преимуществом этих программ является высокая скорость работы и многолетний опыт их использования для расчета летательных аппаратов при сравнительно низких значениях чисел Рейнольдса.

Комплекс XFLR5 предлагает реализацию трех методов для квазитрехмерного расчета аэродинамических характеристик летательного аппарата: метод несущей линии (LLT - Lifting Line Theory) [44], метод вихревой решетки (VLM - Vortex Lattice Method) [45], трехмерный панельный метод (3D-Panel) [46]. Для быстрого расчета аэродинамических характеристик и последующей оптимизации применяется программный код XFLR5 и метод VLM. Он работает на несколько порядков быстрее, чем RANS с SST γ-Re_θ, обеспечивая приемлемую для предварительного проектирования точность, что позволяет применять его в качестве прямого метода расчета в оптимизационных процедурах и задачах проектирования [47].

Расчет крыла также может быть выполнен в программном пакете Fluent с моделью турбулентности SST γ-Re_θ в трехмерной постановке. Это позволит учесть некоторые трехмерные эффекты, однако модель ламинарно-турбулентного перехода не позволяет учитывать перетекание газа вдоль размаха крыла, что ограничивает возможную область применения. Тем не менее, для крыла и компоновки этот метод в настоящее время является предпочтительным и зачастую используется как поверочный.

Объектом исследования является крыло малоразмерного беспилотного летательного аппарата и новые профили для него.

Предметом исследования является влияние различных аэродинамических явлений, на интегральные аэродинамические характеристики малоразмерного беспилотного аппарата. В том числе на аэродинамическое качество и параметр продолжительности полета.

Цель работы заключалась в расчетно-экспериментальном исследовании влияния кризиса сопротивления, как явления существенного возрастания коэффициента сопротивления ЛА при уменьшении числа Рейнольдса на аэродинамические характеристики малоразмерных летательных аппаратов, а

также в оценке влияния конструктивных особенностей аппаратов данного класса на их аэродинамические характеристики.

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту:

1. Метод проектирования крыла малоразмерного беспилотного летательного аппарата с учетом особенностей аэродинамики при числах Re ~10^4 – $5x10^5$
2. Эффект существования оптимального удлинения крыла фиксированной площади с точки зрения максимального аэродинамического качества при числах Re ~10^4 – $5x10^5$
3. Эффект увеличения максимального аэродинамического качества крыла при искусственной турбулизации потока.
4. Эффект отличия оптимальной с точки зрения максимального аэродинамического качества формы крыла от эллиптической при числах Re ~10^4 – $5x10^5$

Научная новизна состоит в следующем:

1. Выявлено наличие оптимального удлинения с точки зрения максимального аэродинамического качества и вычислено его значение для крыльев различной размерности.

2. Определена оптимальная форма в крыла в плане для крыла конечного размаха с точки зрения максимального аэродинамического качества.

3. Спроектированы новые профили для беспилотных аппаратов и проведены их расчетные и экспериментальные исследования.

4. В экспериментальных исследованиях малоразмерного летательного аппарата компоновки «бесхвостка», показана эффективность нового профиля и подтверждено достижение основных целей проектирования.

Научная и практическая значимость.

Создание новых профилей для беспилотных летательных аппаратов имеет практическую значимость. Учет влияния кризиса сопротивления при проектировании крыла малоразмерного летательного аппарата позволяет

увеличить аэродинамическое качество и параметр продолжительности полета, что приводит к увеличению дальности и продолжительности полета при неизменных габаритных размерах и нагрузке на крыло. Экспериментальные исследования профилей крыла позволяет подтвердить основные предположения, использованные при их проектировании и перспективность предлагаемого подхода к проектированию. Спроектированные профили крыла рекомендованы для применения в реальных конструкциях беспилотных аппаратов различных типов.

Достоверность полученных результатов обоснована использованием широко применяемых и надежных методов измерения аэродинамических характеристик в промышленных аэродинамических трубах с использованием сертифицированного откалиброванного и поверенного измерительного оборудования. Хорошим совпадением результатов измерения с результатами аэродинамических расчетов. Существенным свидетельством достоверности полученных в диссертации результатов является их обсуждение со специалистами в данной области на научных семинарах, представление на Российских и международных конференциях, а также публикация основных результатов в авторитетных научных российских изданиях.

Личный вклад автора состоит в проектировании новых профилей крыла, создании программы для оптимизации формы крыла в плане с учетом кризиса сопротивления. Автором выполнены расчеты аэродинамических характеристик профилей крыла и вариантов крыльев беспилотных летательных аппаратов. Поставлена оптимизационная задача, и опробованы различные способы её решения. Найдены оптимальные значения удлинения с точки зрения максимального аэродинамического качества для тестового крыла малоразмерного БЛА с учетом влияния числа Рейнольдса. При участии автора проведен ряд экспериментов в аэродинамических трубах Т-102 и Т-103 ЦАГИ с моделями профильных отсеков крыла и компоновок беспилотных летательных аппаратов. Проведен анализ результатов экспериментов.

Соответствие паспорту специальности. Диссертация посвящена изучению особенностей аэродинамики, возможности их учета при проектировании малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и полностью соответствует паспорту специальности 05.07.01 «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов», а именно пункту «Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических характеристик летательных аппаратов и их элементов»

Апробация работы и научные публикации. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на семинарах ЦАГИ, Всероссийских научных конференциях по аэродинамике. По теме диссертации опубликовано 21 работа, из них 4 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 2 статьи в иных рецензируемых журналах, 1 патент на изобретение, 1 патент на полезную модель, 1 патент на промышленный образец, 12 тезисов докладов

1. Беспилотный летательный аппарат морского базирования Белоусов И.Ю., Виноградов О.Н., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Утицкая Н.А., Чернышова С.М. В сборнике: Материалы XXIX научно-технической конференции по аэродинамике. Центральный аэрогидродинамический институт им. Профессора Н.Е. Жуковского. 2018. С. 55.

2. Численные и экспериментальные исследования влияния поворота мотогондол, установленных на конце крыла, на аэродинамические характеристики летательного аппарата Бюшгенс А.Г., Дружинин О.В., Карлин В.С., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Павленко О.В. Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72. № 6. С. 273-279.

3. Расчетно-экспериментальные исследования профилей крыла при малых числах рейнольдса Виноградов О.Н., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Чернышова С.М., Чернышова С.М. Труды ЦАГИ. 2018. № 2780. С. 3-16.

4. Оптимальная форма крыла с точки зрения максимального аэродинамического качества при сравнительно малых числах рейнольдса Виноградов О.Н., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В. Труды ЦАГИ. 2018. № 2779. С. 3-7.

5. Проект аэродинамического облика маловысотного мини БЛА на солнечной энергии Вермель В.Д., Виноградов О.Н., Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Теперин Л.Л. В сборнике: МАТЕРИАЛЫ XXVIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АЭРОДИНАМИКЕ. Центральный аэрогидродинамический институт им. Проф. Н.Е. Жуковского. 2017. С. 77.

6. Исследование полезной интерференции тянущей и толкающей схем воздушных винтов, установленных на концах крыла Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Теперин Л.Л., Теперина Л.Н., Шустов А.В., Орфинежад Ф., Мьё Т. Ученые записки ЦАГИ. 2017. Т. 48. № 1. С. 3-9.

7. Экспериментальные и расчетные исследования аэродинамических характеристик летательного аппарата типа "конвертоплан" Дружинин О.В., Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Павленко О.В., Утицкая Н.А. В сборнике: Материалы XXVII научно-технической конференции по аэродинамике. Центральный Аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). 2016. С. 106-107.

8. Оптимизация распределения хорд крыла малоразмерного беспилотного летательного аппарата Еремин В.Ю., Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Утицкая Н.А. В сборнике: Материалы XXVII научно-технической конференции по аэродинамике. Центральный Аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). 2016. С. 114.

9. К вопросу выбора удлинения несущих поверхностей малоразмерных беспилотных летательных аппаратов Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В. Ученые записки ЦАГИ. 2016. Т. 47. № 5. С. 14-18.

10. Использование принципа полезной интерференции для повышения аэродинамического совершенства компоновки воздушного винта и крыла Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Теперин Л.Л., Теперина Л.Н., Шустов А.В., Орфинежад Ф., Тхейн М. Ученые записки ЦАГИ. 2016. Т. 47. № 8. С. 42-49.

11. Оптимальное удлинение несущей поверхности при малых и сверхмалых числах рейнольдса Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Утицкая Н.А., Чернышова С.М. В сборнике: XXVI научно-техническая конференция по аэродинамике. 2015. С. 130-131.

12. О некоторых особенностях аэродинамики транспортных самолётов Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Ступак Д.А., Утицкая Н.А., Фомин В.М., Хозяенко Н.Н., Чернышова С.М., Шиповский Г.Н. В сборнике: Материалы XXV научно-технической конференции по аэродинамике. 2014. С. 151.

13. Исследование аэродинамики малогабаритного БЛА Волков Д.В., Игнатьев С.В., Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Лагода А.Д., Левченко В.С., Мельничук Ю.П., Павленко О.В., Утицкая Н.А., Чернышова С.М. В сборнике: Материалы XXV научно-технической конференции по аэродинамике. 2014. С. 95-96.

14. Особенности аэродинамической компоновки микро БЛА с профилем крыла s-образной формы Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Утицкая Н.А., Фомин В.М., Хозяенко Н.Н., Чернышова С.М. В книге: XXIV научно-техническая конференция по аэродинамике. Материалы конференции. Центральный аэрогидродинамический институт им. Проф. Н.Е.Жуковского. 2013. С. 146-147.

15. Беспилотный летательный аппарат, блок видеоаппаратуры для него и катапульта (варианты) для его запуска Корнушенко А.В., Серохвостов С.В., Зубарев А.Н., Кудрявцев О.В., Багдасарян Э.Г., Камышова Т.Ю. Патент на изобретение RU 2466909 C2, 20.11.2012. Заявка № 2010150255/11 от 08.12.2010.

16. Исследования по выбору параметров линейки перспективных микро БЛА Корнушенко А.В., Зубарев А.Н., Серохвостов С.В., Кудрявцев О.В., Камышова Т.Ю. В сборнике: Материалы XXIII научно-технической конференции по аэродинамике. 2012. С. 133-134.

17. Беспилотный летательный аппарат (изделие в целом) и блок видеоаппаратуры беспилотного летательного аппарата (3 варианта) (самостоятельная часть изделия) Корнушенко А.В., Серохвостов С.В., Зубарев А.Н., Кудрявцев О.В., Багдасарян Э.Г., Камышова Т.Ю. Патент на промышленный образец RU 79589, 16.09.2011. Заявка № 2010500268 от 08.02.2010.

18. Разработка мини-БЛА большой дальности и продолжительности полета с электрической силовой установкой на базе топливного элемента Зубарев А.Н., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В., Серохвостов С.В., Камышова Т.Ю. В сборнике: Материалы XXII научно-техническая конференции по аэродинамике. Центральный Аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). 2011. С. 76.

19. Беспилотный летательный аппарат Корнушенко А.В., Серохвостов С.В., Зубарев А.Н., Кудрявцев О.В., Багдасарян Э.Г., Булыгин А.О. Патент на полезную модель RU 100491, 20.12.2010. Заявка № 2010136672/11 от 02.09.2010.

20. О выборе параметров мини БЛА с электрической силовой установкой и большой дальностью полета Корнушенко А.В., Зубарев А.Н., Серохвостов

С.В., Кудрявцев О.В. В сборнике: Материалы XXI научно-технической конференции по аэродинамике. 2010. С. 101.

21. Исследование энергетической эффективности микросамолетов вертикального взлета и посадки Кудрявцев О.В. В сборнике: Материалы XXI научно-технической конференции по аэродинамике. 2010. С. 110-111.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы Объём диссертации – 129 страниц, в том числе 123 рисунка, 5 таблиц, список литературы из 60 наименований.

Глава 1 посвящена основным особенностям аэродинамики малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, проявляющихся на режимах полета на максимальную дальность и продолжительность и отличающим этот класс воздушных судов от аппаратов большей размерности.

В Главе 2 Приведены примеры проектирования крыльев и их профилей с учетом особенностей аэродинамики малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

В Главе 3 Приведены расчетные и экспериментальные исследования спроектированных крыльев и компоновок.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИКИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БЛА

1.1.Кризис сопротивления и его влияние на оптимальное удлинение

Хорошо известно, что при увеличении удлинения крыла уменьшается коэффициент индуктивного сопротивления при неизменном коэффициенте подъёмной силы. В обычном для легкой авиации диапазоне чисел Рейнольдса 10^6-10^7 коэффициент профильного сопротивления слабо зависит от размера хорды несущей поверхности. Поэтому при фиксированной площади крыла можно считать, что максимальное аэродинамическое качество несущей поверхности монотонно растет с увеличением удлинения (Рисунок 3).

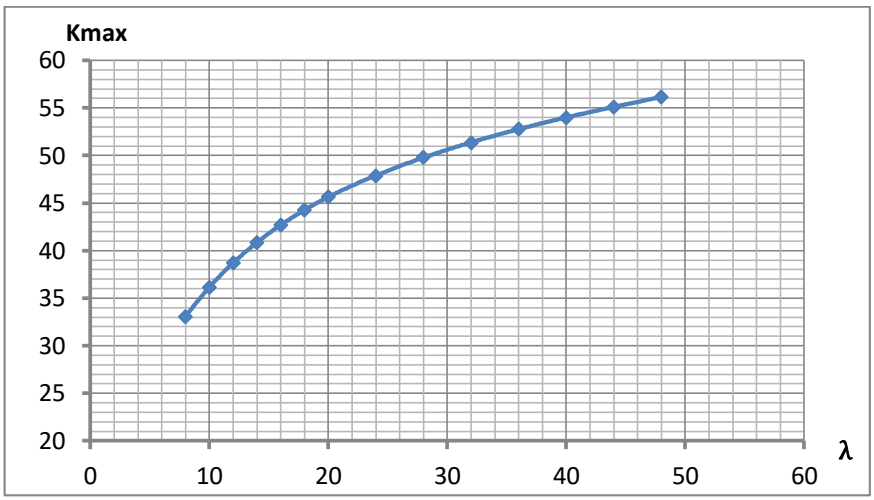


Рисунок 3 – Максимальное аэродинамическое качество несущих поверхностей в зависимости от удлинения в условиях автомодельности по числу Рейнольдса ($Re>2x10^6$)

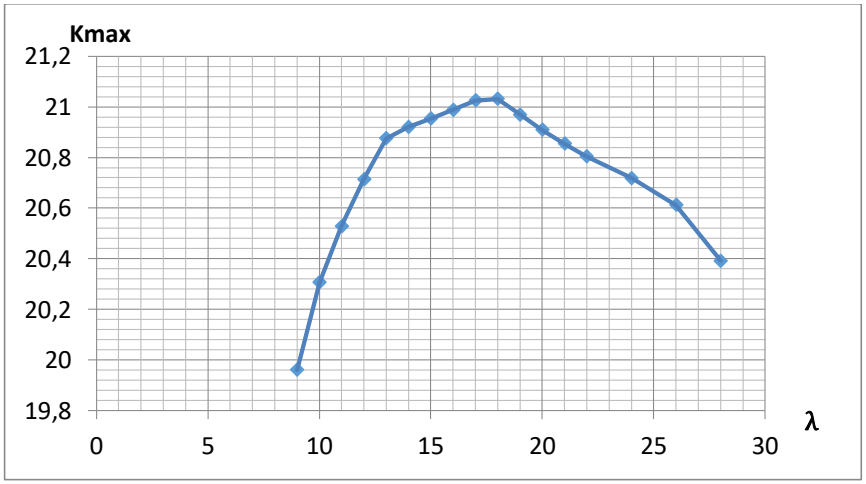


Рисунок 4 – Максимальное аэродинамическое качество несущих поверхностей в зависимости от удлинения при числах Рейнольдса менее 10^5 (ромбами помечены расчетные точки)

В задачах проектирования летательных аппаратов часто приходится искать компромисс между удлинением крыла и массой его лонжерона, обеспечивающего необходимую прочность конструкции. В работе показано, что в задачах проектирования летательных аппаратов при малых числах Рейнольдса существует оптимальное удлинение крыла фиксированной площади с точки зрения аэродинамического качества даже без учета прочности конструкции и аэроупругости (Рисунок 4). При возрастании удлинения крыла фиксированной площади снижается коэффициент индуктивного сопротивления, но из-за уменьшения хорды увеличивается коэффициент профильного сопротивления (Рисунок 5). Очевидно, что в такой постановке имеет место удлинение, обеспечивающее минимальное сопротивление несущей поверхности и, как следствие, максимальное аэродинамическое качество.

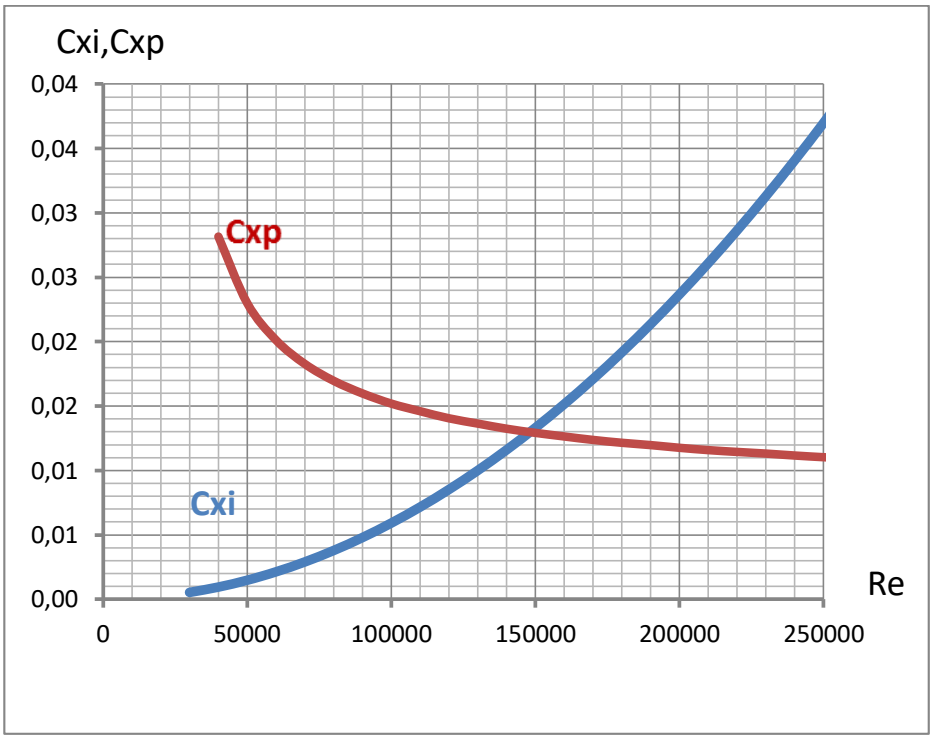


Рисунок 5 – Коэффициент профильного сопротивления и коэффициент индуктивного сопротивления различных крыльев площади S=0,1 прямоугольной формы в зависимости от числа Рейнольдса

Рассмотрим множество несущих поверхностей имеющих одинаковую площадь и различное удлинение. Для примера выберем площадь равную 0,1 м^2, что может соответствовать площади крыла или оперения аппарата класса «микро» по классификации БЛА ассоциации беспилотных систем UVS International. Будем рассматривать удлинения несущих поверхностей от 6 до 28 (Рисунок 6). Для каждой несущей поверхности необходимо рассчитать

поляру *Cy*(*Cx*), найти точку, соответствующую максимальному аэродинамическому качеству. Поместив все полученные точки на один график можно получить зависимость *Kmax*(λ).

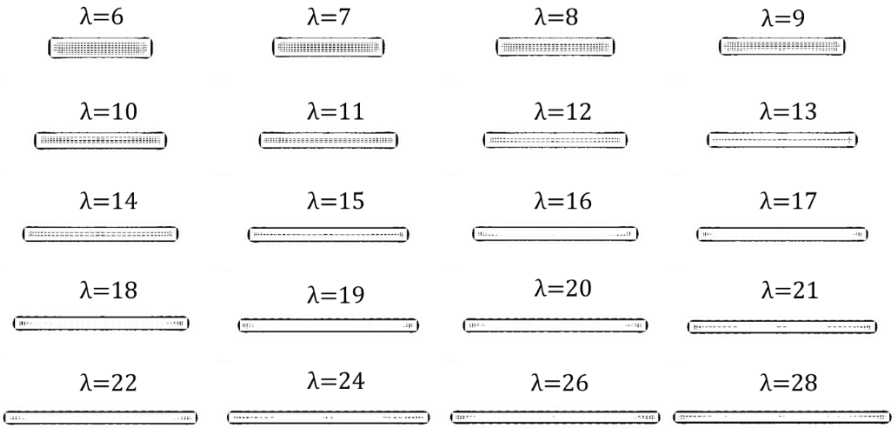


Рисунок 6 – Рассмотренные крылья фиксированной площади S=0,1 м^2 при различных удлинениях

Для решения поставленной задачи был выбран метод LLT. Этот метод позволяет производить расчет характеристик крыла конечного размаха с использованием нелинейных аэродинамических характеристик профилей.

Распределение подъёмной силы по размаху крыла вычисляется итерационным способом. Изначально предполагается некое распределение подъёмной силы по размаху крыла. В контрольных сечениях крыла вычисляются местные углы атаки сечений. При полученном местном угле атаки из профильных характеристик находится новое значение коэффициента подъёмной силы сечения. В случае, если новое распределение подъёмной силы по размаху отличается от предыдущего, повторяется вычисление местных углов атаки и поиск коэффициентов подъёмной силы сечения.

$$Y = \rho V \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \Gamma(z)dz = \frac{\rho V^2}{2} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} C_{Y\text{сеч}} b(z)dz,$$

Зная местные углы атаки сечений и индуктивный скос $V_{ind}(z)$, можно рассчитать сопротивление крыла.

$$X = \frac{\rho V^2}{2} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} C_x(b, C_{Y\text{сеч}}) b(z)dz + \rho \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \Gamma(z) V_{ind}(z)dz$$

Коэффициент C_x берется из профильных характеристик при соответствующем числе Рейнольдса и местном угле атаки. Аналог данного метода в ЦАГИ развивал автор работы [48].

В данной реализации профильные характеристики интерполируются между заданными сечениями. Подробное описание используемого метода представлено в работе [44]. Подобная методика позволяет сделать некоторые сравнительные оценки и даёт удовлетворительные результаты при сопоставлении с экспериментальными данными [28].

На рисунке 7 показаны три характерных графика аэродинамического качества крыльев разного удлинения при одинаковой площади. Видно, что при увеличении удлинения от 8 до 12 максимальное аэродинамическое качество возрастает, а при дальнейшем росте удлинения от 12 до 20 убывает.

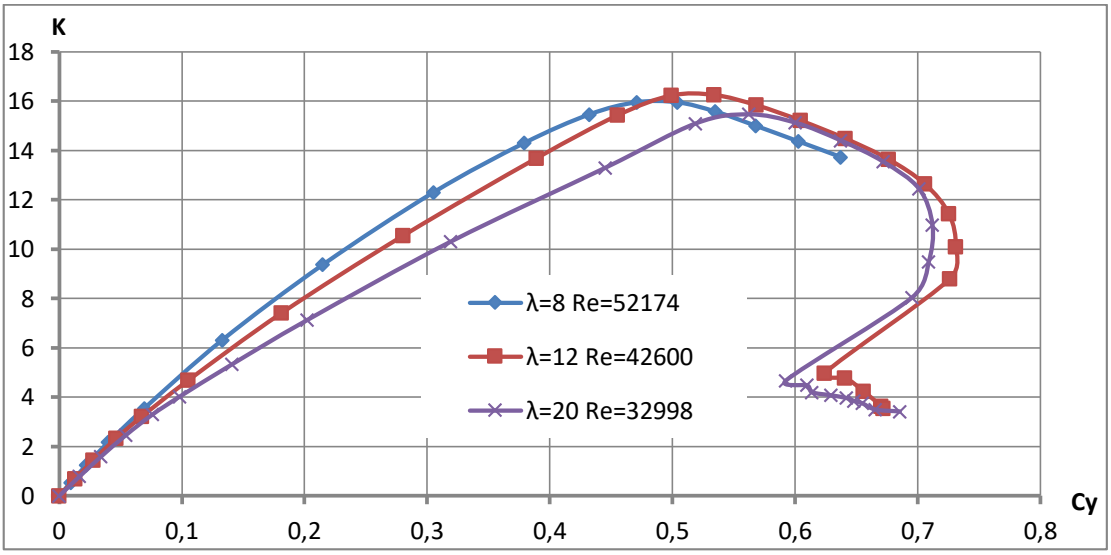


Рисунок 7 – Аэродинамическое качество крыльев с удлинением 8,12,20 в зависимости от коэффициента подъёмной силы

Для крыльев различного удлинения для наглядности можно построить поверхность $K(\lambda, Cy_a)$. На рисунке 8 показана эта поверхность для крыльев площадью 0,1 м^2 при скорости полета 10 м/с.

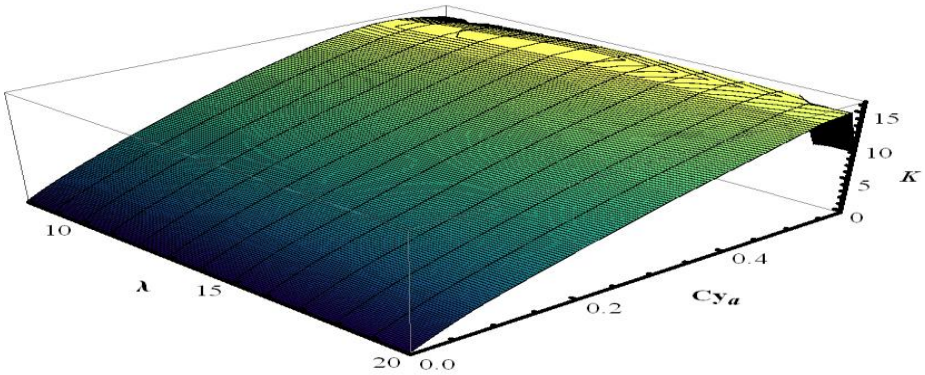


Рисунок 8 – Аэродинамическое качество крыльев площадью 0,1 м2 при скорости 10 м/с в зависимости от удлинения и коэффициента подъемной силы

Из рисунка видно, что существует довольно пологий максимум аэродинамического качества. Выбрав максимальные значения качества для каждого крыла можно построить график Kmax(λ) (Рисунок 9). Видно также, что при увеличении скорости и соответствующих характерных чисел Рейнольдса, максимум Kmax по λ смещается в сторону увеличения удлинения. В частности, для аппаратов с площадью 0,1м^2 и скоростью полета 10м/с оптимальное удлинение может быть около 12. Для аппарата той же площади, но рассчитанного на крейсерскую скорость 20 м/с оптимальное удлинение может быть около 20. При увеличении площади наблюдается аналогичный эффект.

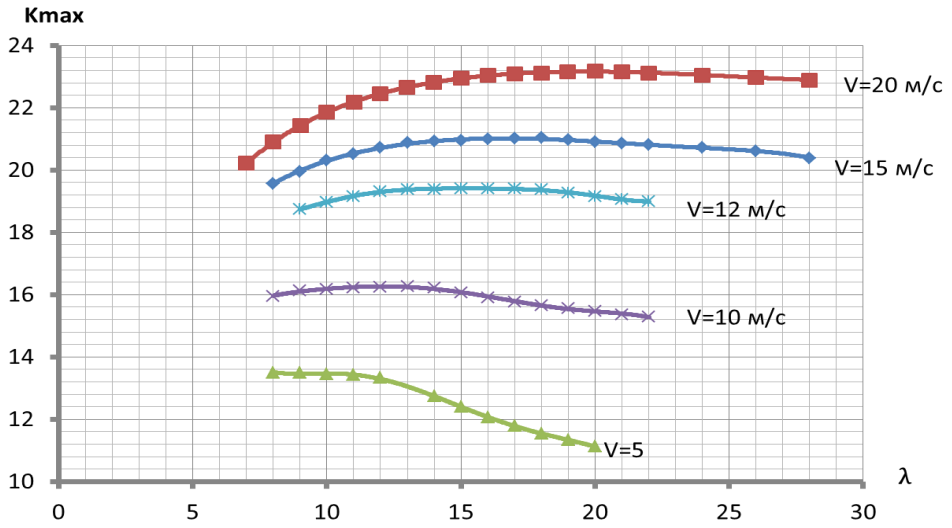


Рисунок 9 – Максимальные значения аэродинамического качества рассматриваемых крыльев при различных скоростях полета в зависимости от их удлинения

Как уже упоминалось ранее, факт существования у крыла фиксированной площади оптимального удлинения напрямую связан с поведением профильных характеристик при изменении числа Рейнольдса. Рисунок 10 иллюстрирует изменение оптимального значения удлинения в зависимости от характерного числа Рейнольдса, посчитанного по хорде крыла.

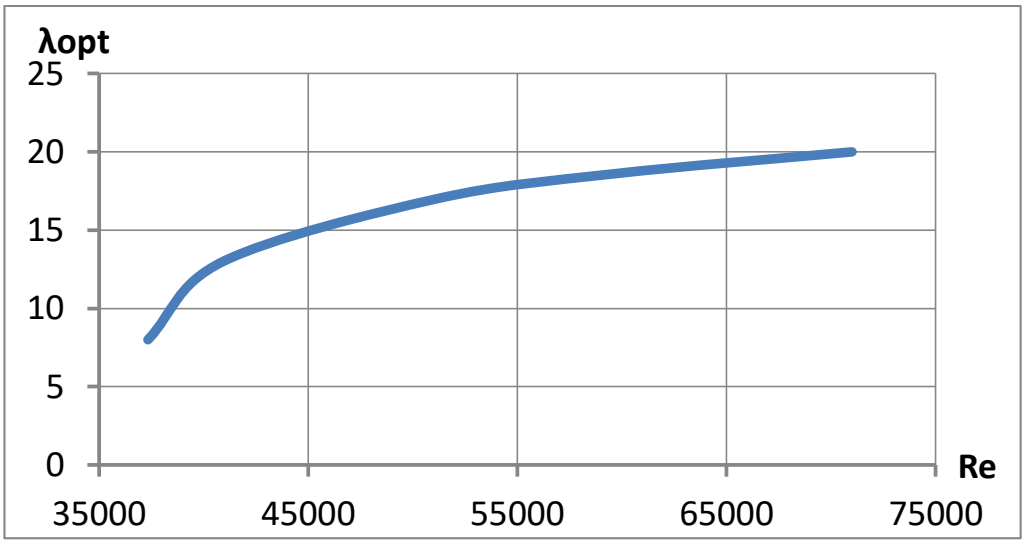


Рисунок 10 – Оптимальное удлинение в зависимости от числа Рейнольдса

При достаточно больших площадях и более высоких скоростях полета, привычных для пилотируемых самолетов, оптимальное удлинение выйдет за пределы технологических возможностей изготовления несущей поверхности. Поэтому при проектировании пилотируемых и достаточно больших беспилотных летательных аппаратов можно считать, что аэродинамическое качество и параметр продолжительности полета монотонно растут при увеличении удлинения крыла [49]

1.2. Отрицательное приращение коэффициента подъёмной силы при малых углах атаки

Производная c_y^α для профилей в некоторых случаях может быть отрицательной не только после срыва на больших углах атаки, но и в диапазоне околонулевых значений углов атаки. Этот эффект описан для толстых профилей с большим углом клина на задней кромке [50] и связан с ранним отрывом на верхней поверхности при малых положительных углах атаки.

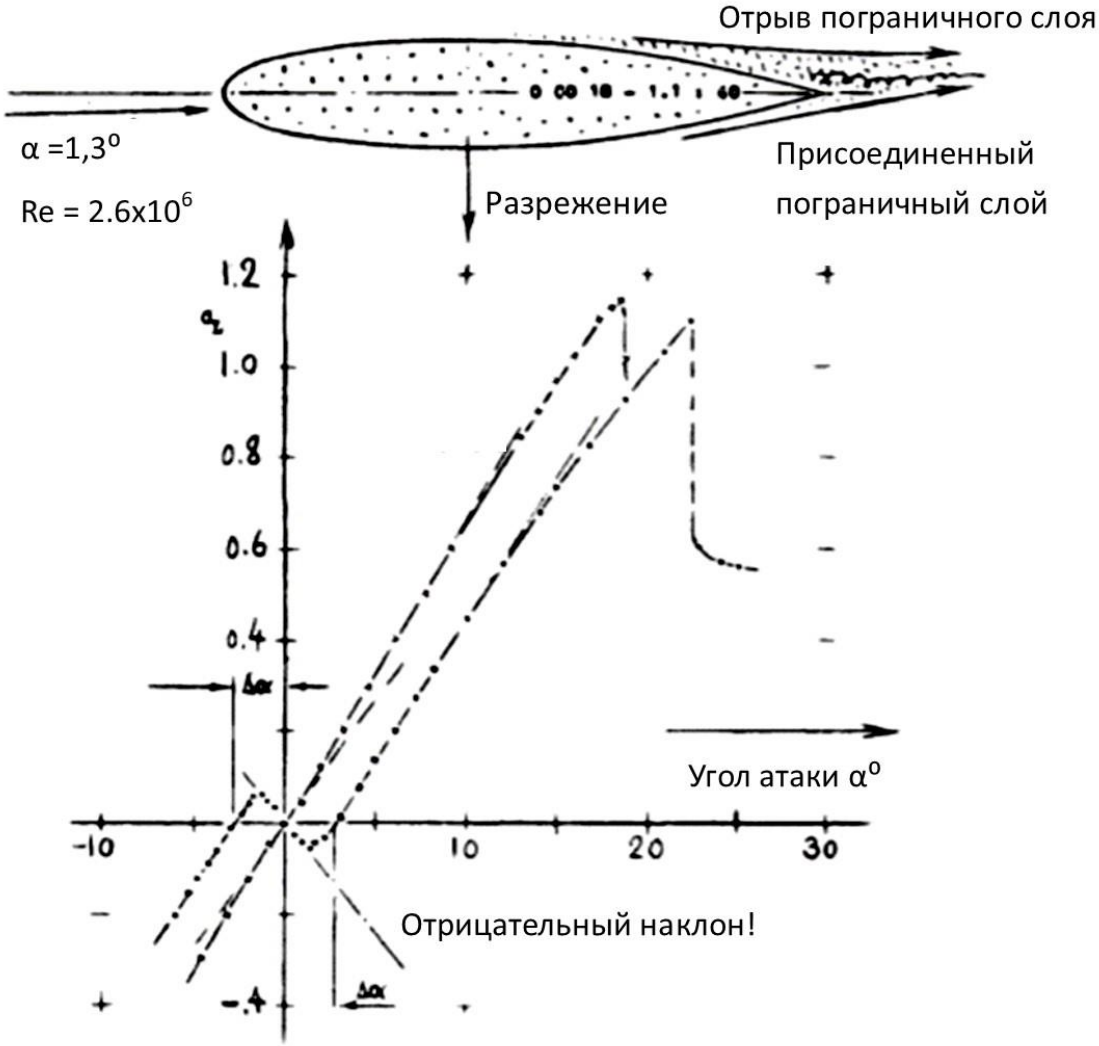


Рисунок 11 - Отрицательное приращение подъёмной силы при малых углах атаки [50]

Этот эффект можно получить в расчетах профильных характеристик при малых числах Рейнольдса на профилях достаточно большой относительной

толщины (около 20%). Подобное поведение профильных характеристик может приводить к существенному изменению характеристик устойчивости и управляемости летательных аппаратов, использующих такие профили в конструкции цельноповоротных рулей, или иных поверхностей. Это может существенно усложнить алгоритмы системы управления и потребовать установки дополнительных датчиков.

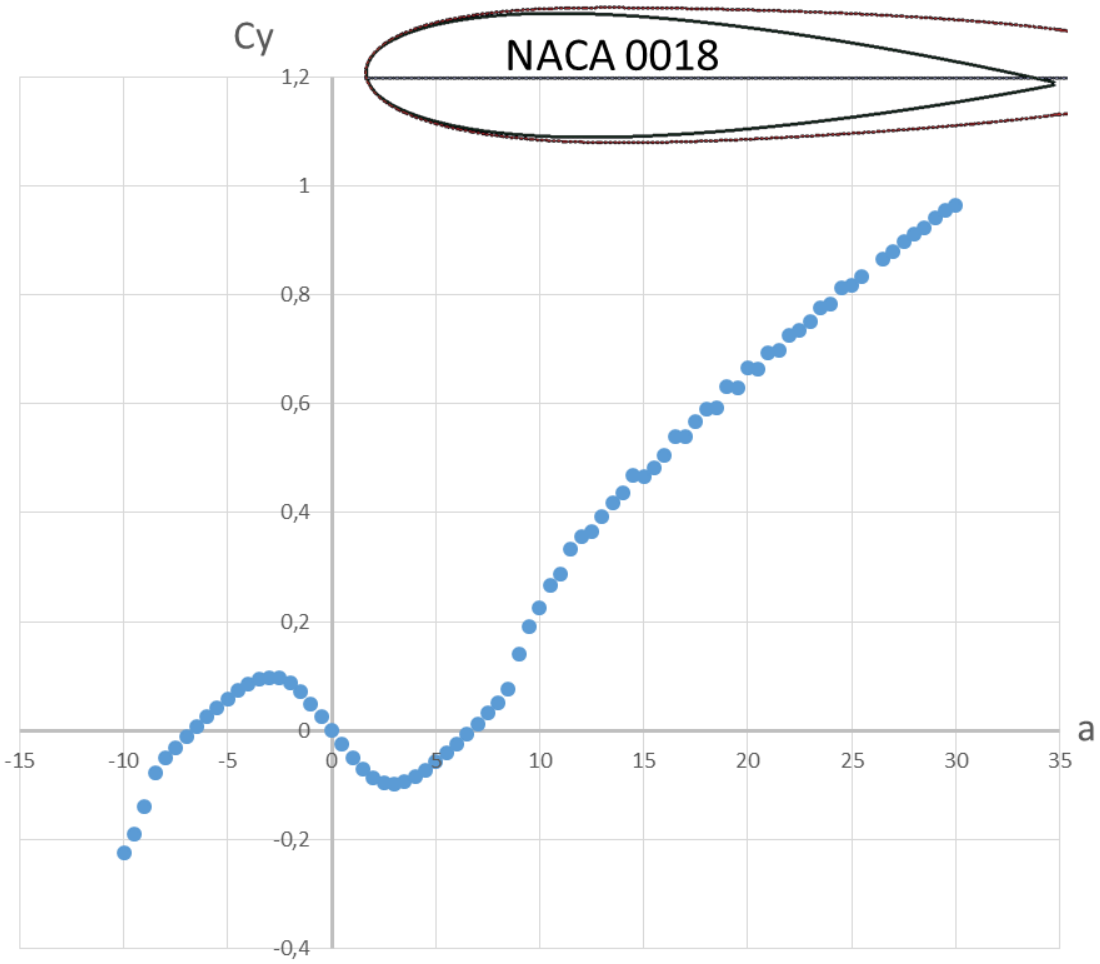


Рисунок 12 - расчет коэффициента подъёмной силы профиля NACA0018 при Re = 20000 (XFOIL)

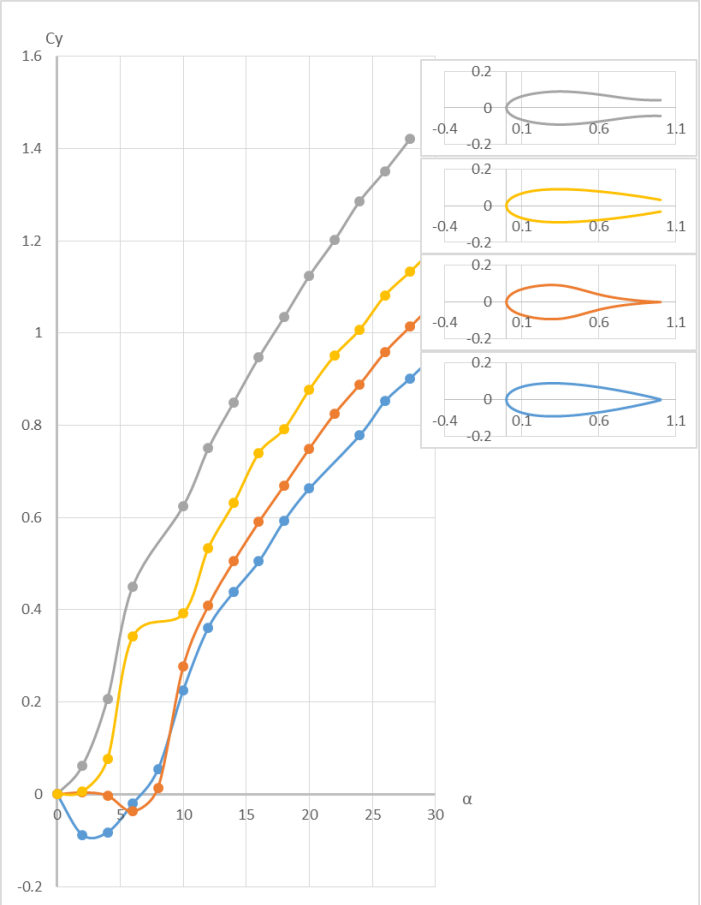


Рисунок 13 - Влияние хвостовой части профиля на поведение коэффициента подъёмной силы при малых углах атаки

Данный негативный эффект можно уменьшить и даже устранить путем модификации хвостовой части профиля. Уменьшая угол клина на задней кромке можно перевести зону обратной наклона коэффициента подъёмной силы по углу атаки к зоне нулевого наклона, то есть нечувствительности к изменению угла атаки. Однако, для применения в рулевых поверхностях такое поведение профильного коэффициента подъёмной силы по углу атаки также является неблагоприятным. Кроме того, уменьшение угла клина на задней кромке приводит к уменьшению толщины на задней кромке, что может быть недопустимо из технологических и эксплуатационных соображений, а также с точки зрения прочности. Выходом из данной ситуации является переход к тупой задней кромке. При этом для малых чисел Рейнольдса порядка 10^4 утолщение задней кромки вплоть до 40 % от максимальной толщины профиля не приводит к существенному росту сопротивления, а отрицательный наклон коэффициента подъёмной силы по углу атаки и зона нечувствительности к изменению угла атаки могут быть полностью устранены.

1.3. Снижение максимального коэффициента подъемной силы при увеличении числа Рейнольдса

Привычным поведением максимального коэффициента подъёмной силы профилей при увеличении числа Рейнольдса считается увеличение. Однако в некоторых случаях на высоконесущих профилях может проявляться обратное – снижение максимального коэффициента подъёмной силы при увеличении числа Рейнольдса. Этот эффект может быть получен экспериментально на крыле конечного размаха или на профильном отсеке крыла.

Тип отрыва зависит от кривизны профиля, отношения толщины к хорде, радиуса передней кромки и числа Рейнольдса. На профилях для крейсерского полета на небольших дозвуковых скоростях и малых числах Рейнольдса (например, для компоновок беспилотных летательных аппаратов) в общем случае возможны основные типы отрыва пограничного слоя [51].

- отрыв ламинарного пограничного слоя на передней кромке или дальше по потоку;

- отрыв турбулентного пограничного слоя на задней кромке;

- их комбинация.

Отрыв ламинарного потока обычно сопровождается последующим присоединением свободного вязкого слоя, в котором происходит переход к турбулентному режиму течения. Образуется местная замкнутая зона отрывного течения (пузырь отрывного течения). Ламинарный пузырь может быть «коротким» (0.5 – 1,0% хорды) или «длинным» (>2% хорды) в зависимости от величины числа Рейнольдса и градиента давления. Следует отметить, что профиль скорости в пограничном слое в точке присоединения соответствует профилю в точке отрыва. Поэтому пограничный слой сразу после присоединения не является ни типично ламинарным, ни типично турбулентным и только при дальнейшем движении точки присоединения режим течения приближается к турбулентному.

Как правило, увеличение угла атаки после образования короткого пузыря приводит к смещению точки присоединения выше по потоку в область большей кривизны поверхности. Начиная с некоторого угла, турбулентный свободный вязкий слой смещения перестает присоединяться к поверхности, происходит резкое падение подъемной силы и увеличение сопротивления (Рисунок 14, а). Этот «взрыв» ламинарного отрывного пузыря принято называть срывом с передней кромки (срывом короткого пузыря). Отрыв с образованием короткого пузыря может возникать на наиболее

распространенных профилях с умеренным отношением толщины к хорде (0,09<t/c<0,15). Образование короткого пузыря практически не влияет на аэродинамические характеристики, пока не происходит резкий срыв потока при его «схлопывании».

При образовании длинного пузыря увеличение угла атаки вызывает перемещение точки присоединения свободного вязкого споя ниже по потоку. Длина пузыря возрастает и при некотором угле атаки пузырь растягивается до задней кромки, происходит полный отрыв ламинарного потока. Дальнейшее увеличение угла атаки приводит к постепенному уменьшению подъемной силы (Рисунок 14, б). Такой отрыв может происходить на профилях t/c<0,9 и обычно называется срывом с тонкого профиля (срывом длинного пузыря). Хотя этот пузырь вызывает постепенный срыв потока, а не внезапный, как в случае короткого пузыря, тем не менее, он оказывает существенное влияние на сопротивление, подъемную силу и продольный момент в довольно большом диапазоне углов атаки. Это связано с тем, что возникновение и развитие длинного пузыря отрывного течения изменяет, и весьма заметно, распределение давления по хорде. У задней кромки при отрыве длинного пузыря давление положительное, а основные изменения эпюры давления происходят на передней части профиля.

Отрыв потока от задней кромки (Рисунок 14, в) характерен для «толстых» профилей t/c>0,12 и развивается на участках хорды с уже перешедшим в турбулентное состояние пограничным слоем. Увеличение угла атаки вызывает постоянное смещение точки отрыва вверх по течению и постепенное, а не резкое уменьшение подъемной силы. При этом типе отрыва у задней кромки профиля возникает разрежение, и основные изменения эпюры давления имеют место на задней части профиля.

На некоторых профилях, как показали исследования, в определенном диапазоне чисел Рейнольдса могут одновременно наблюдаться и пузыри отрывного течения, и отрыв на задней кромке (Рисунок 14, г, д). Следовательно, может иметь место комбинация различных типов отрыва с особенностями, характерными и для замкнутого пузыря, и для отрыва на задней кромке. Этот промежуточный тип отрыва получил название комбинированный отрыв.

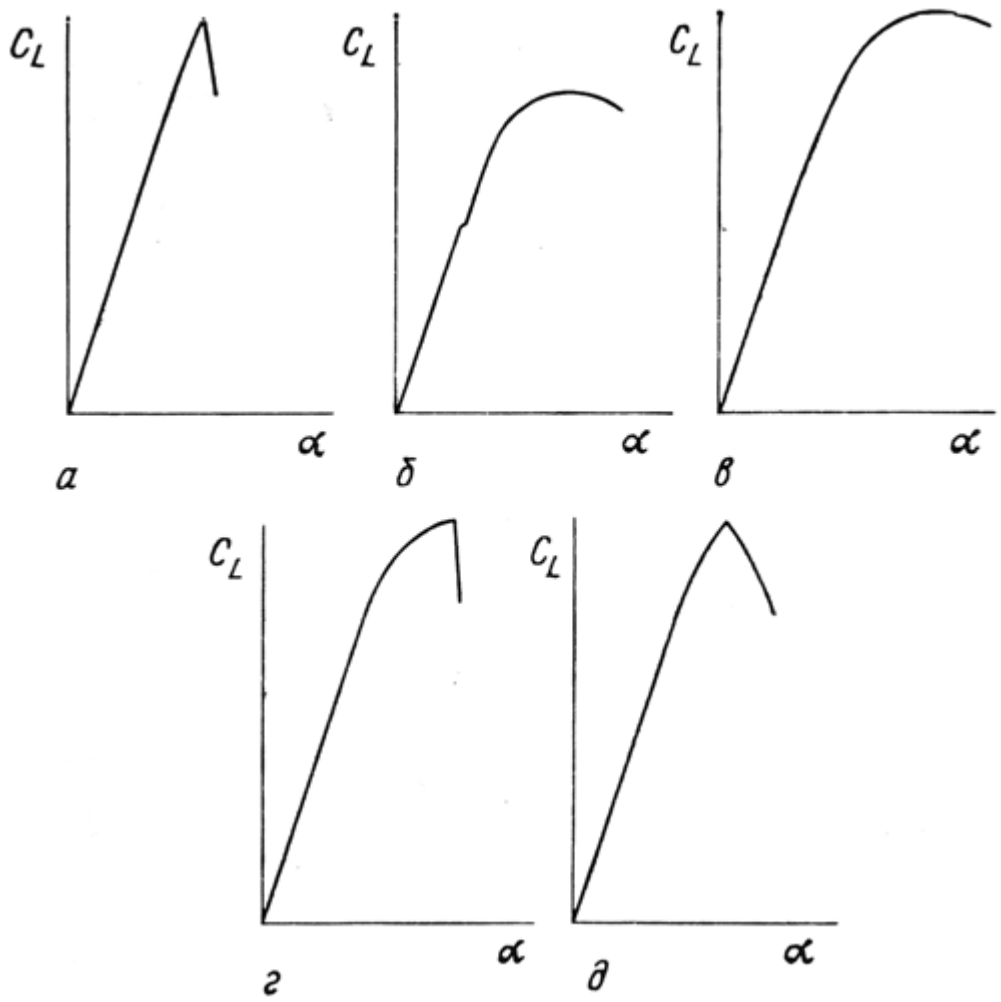


Рисунок 14 – Типы срыва потока на профиле [52]

а – срыв с образованием короткого пузыря отрывного течения;

б – срыв с образованием длинного пузыря отрывного течения;

в – срыв на задней кромке; **г, д** – комбинированный срыв

Голт для крыльевых профилей, а впоследствии Чэппел [52] для плоских крыльев постоянного симметричного сечения, обобщили огромный объем экспериментальных материалов в диапазоне чисел Рейнольдса 0,7 – 25,0 миллионов, полученных разными авторами в аэродинамических трубах с низкой степенью турбулентности потока в рабочих частях и в условиях натурного полета. Они предложили прогнозировать возможный тип срыва потока (еще до проведения исследований в аэродинамических трубах) с использованием специальной диаграммы $Re_c(Z_{1.25}/C)$, связывающей тип срыва с числом Рейнольдса и геометрией носовой части профиля. На диаграмме:

Re_c – число Рейнольдса, рассчитанное по составляющей скорости в направлении потока и длине хорды;

$Z_{1.25}$ – ордината верхней поверхности профиля в точке, отстоящей от передней кромки на 1,25% длины хорды;

С – длина хорды.

Диаграмма Голта для профилей представлена на Рисунок 15. На диаграмме выделены границы областей возможного существования различных типов срыва потока на крыльевом профиле.

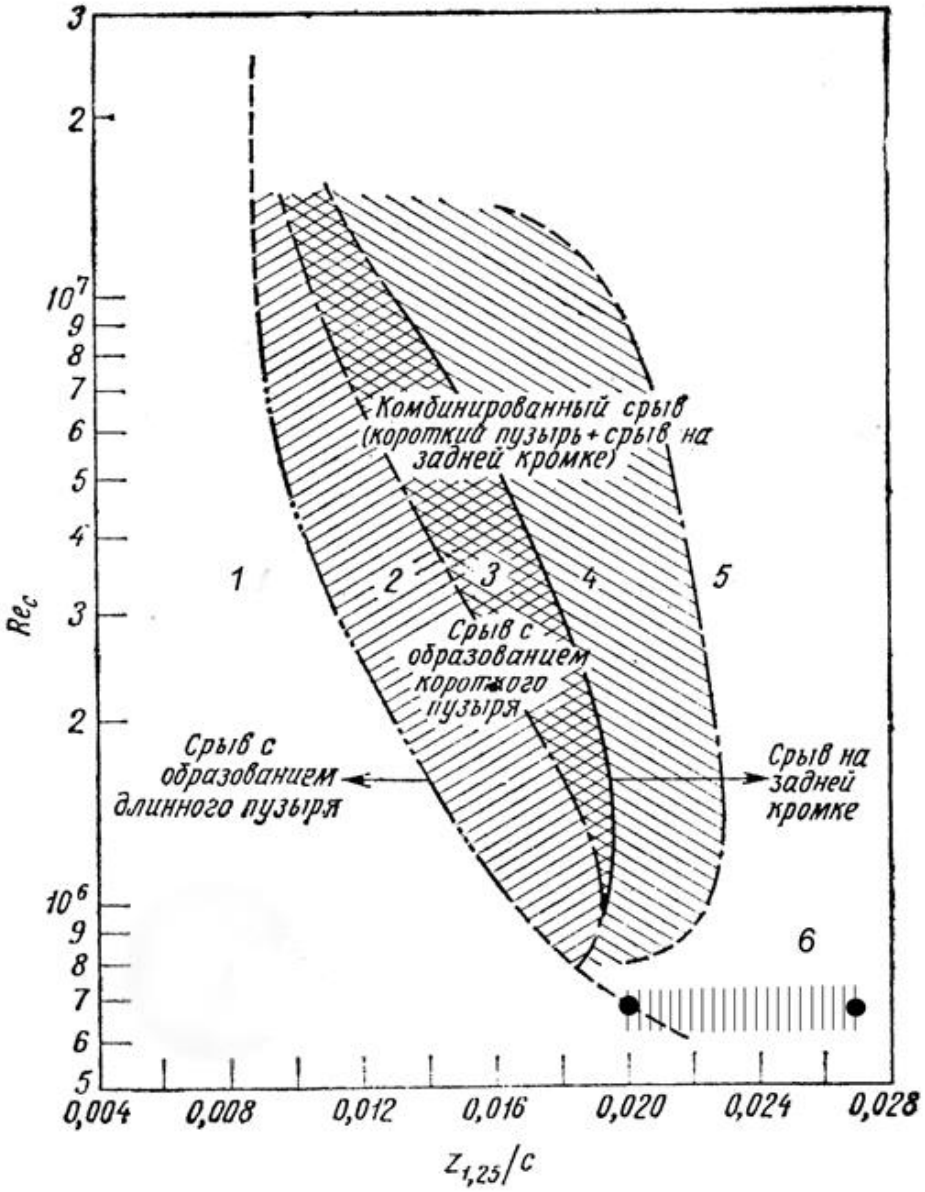


Рисунок 15 – Границы областей существования различных типов срыва потока на крыловом профиле (области 1-5) [52]. Область 6 получена в этом эксперименте (тип срыва потока, связанный преимущественно с комбинацией срыва с задней кромки и срыва «длинного» отрывного пузыря.)

Диаграмма наглядно показывает, что для одного и того же профиля при изменении числа Рейнольдса (скорости потока) возможна последовательная смена (и весьма кардинальная) типа срыва потока и, следовательно, значений и характера протекания аэродинамических характеристик по углам атаки.

Максимальный коэффициент подъёмной силы профиля может определять значение крейсерского коэффициента подъёмной силы, в случае если максимальное качество реализуется при коэффициенте подъёмной силы больше допустимого $C_{y_{\text{доп}}} = k\, C_{y_{max}}$. Тогда эффективность аппарата на крейсерском режиме определяется коэффициентом безопасности и максимальным значением коэффициента подъёмной силы. Коэффициент безопасности определяется нормами, и в общем случае изменен быть не может, а $C_{y_{max}}$ может быть увеличен различными способами при проектировании аппарата. В частности, применение профиля со стандартным поведением максимального коэффициента подъёмной силы по числу Рейнольдса на крыле с сужением приводит к уменьшению максимального коэффициента подъёмной силы в концевых сечениях крыла (меньшая хорда – меньше число Рейнольдса – меньше $C_{y_{max}}$). Это снижает $C_{y_{max}}$, а значит и $C_{y_{\text{доп}}}$ всего крыла и может привести к неблагоприятному развитию отрыва – начиная с концевых сечений крыла. Если же применять профиль с аномальным поведением максимального коэффициента подъёмной силы по числу Рейнольдса в конструкции крыла с сужением, то на концах крыла из-за уменьшения хорды и, соответственно, числа Рейнольдса $C_{y_{max}}$ увеличивается. Коэффициенты $C_{y_{max}}$ и $C_{y_{\text{доп}}}$ всего крыла определяются в таком случае корневыми сечениями крыла и срыв потока развивается на крыле более благоприятным образом – начиная с корневых сечений.

1.4. Влияние турбулизаторов потока на аэродинамическое качество и параметр продолжительности полета

Турбулизаторы потока обычно применяются в аэродинамических экспериментах для фиксации ламинарно-турбулентного перехода с целью исключения влияния изменений в его положении на суммарные аэродинамические характеристики модели и для обеспечения более простого пересчета аэродинамических характеристик на натурные размеры летательного аппарата. При этом более переднее положение ламинарно-турбулентного перехода приводит к увеличению сопротивления крыла.

Для малоскоростных и малоразмерных летательных аппаратов турбулизаторы потока могут применяться и с целью увеличения аэродинамического качества. Применительно к свободнолетающим планерам влияние турбулизатора описано в книге [53], где указано на возможное увеличение коэффициента подъёмной силы и снижения коэффициента сопротивления при применении тубулизаторов потока.

На рисунках 16 – 26 приведены характеристики профиля AS-08, рассчитанные при помощи программы XFOIL для чисел Рейнольдса $40x10^3$ и $1x10^6$. Видно, что при большем числе Рейнольдса турбулизатор влияет слабо, несколько увеличивая сопротивление на малых углах атаки за счет уменьшения длины ламинарного участка.

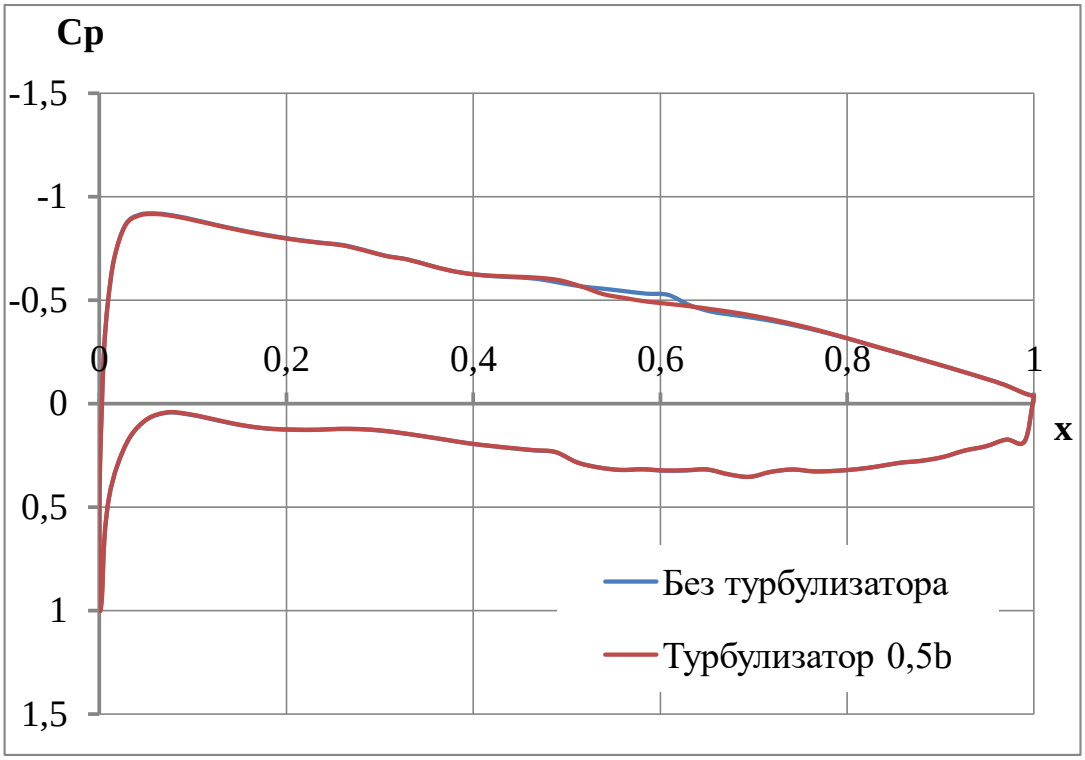


Рисунок 16 – Распределение давления по профилю при Re = $1x10^6$ с использованием турбулизатора и без

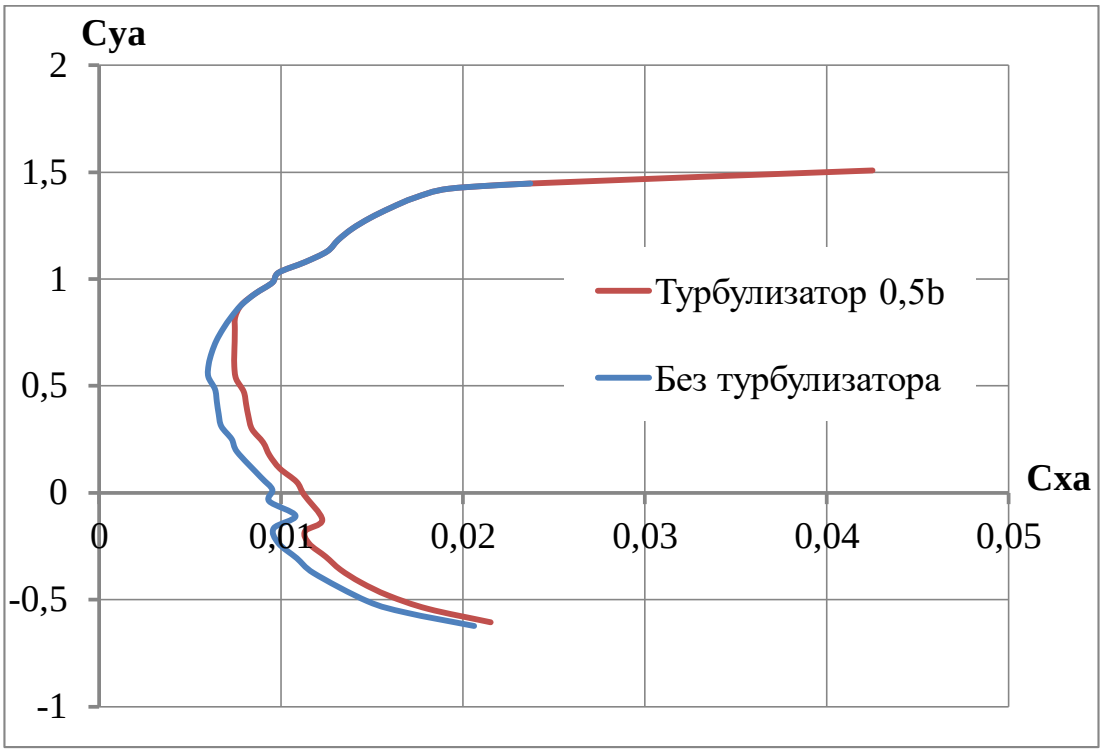


Рисунок 17 – Поляры для профиля при Re = 1x10^6 с использованием турбулизатора и без

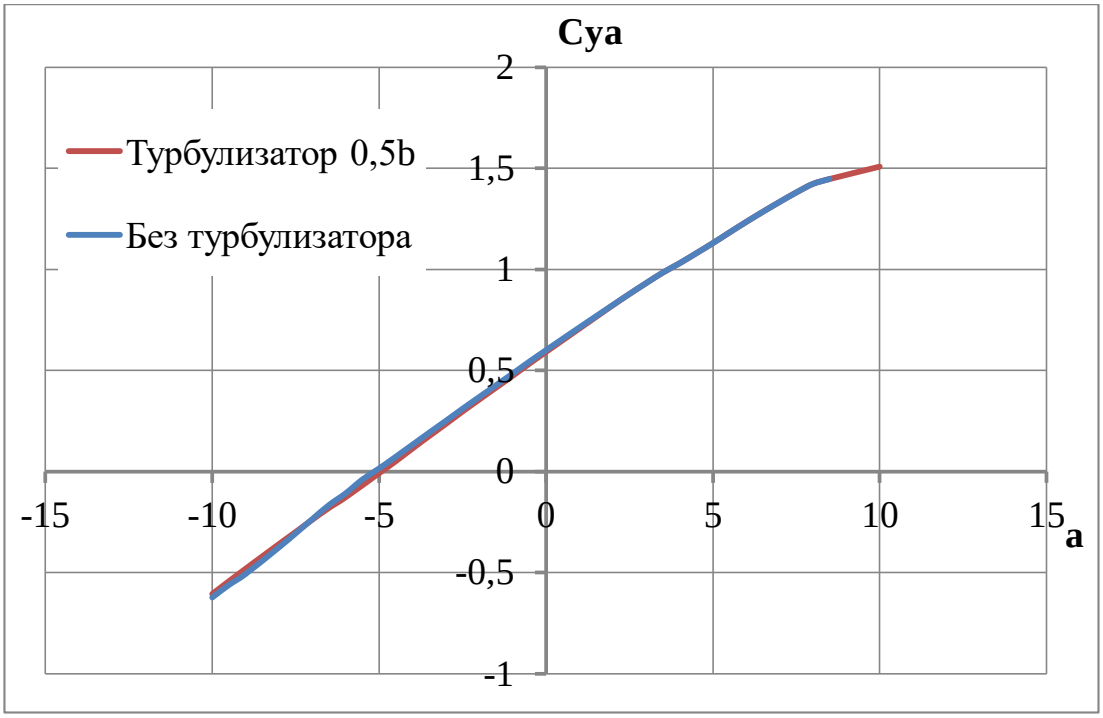


Рисунок 18 – Зависимость коэффициента подъёмной силы от угла атаки для профиля при Re = 1x106 с использованием турбулизатора и без

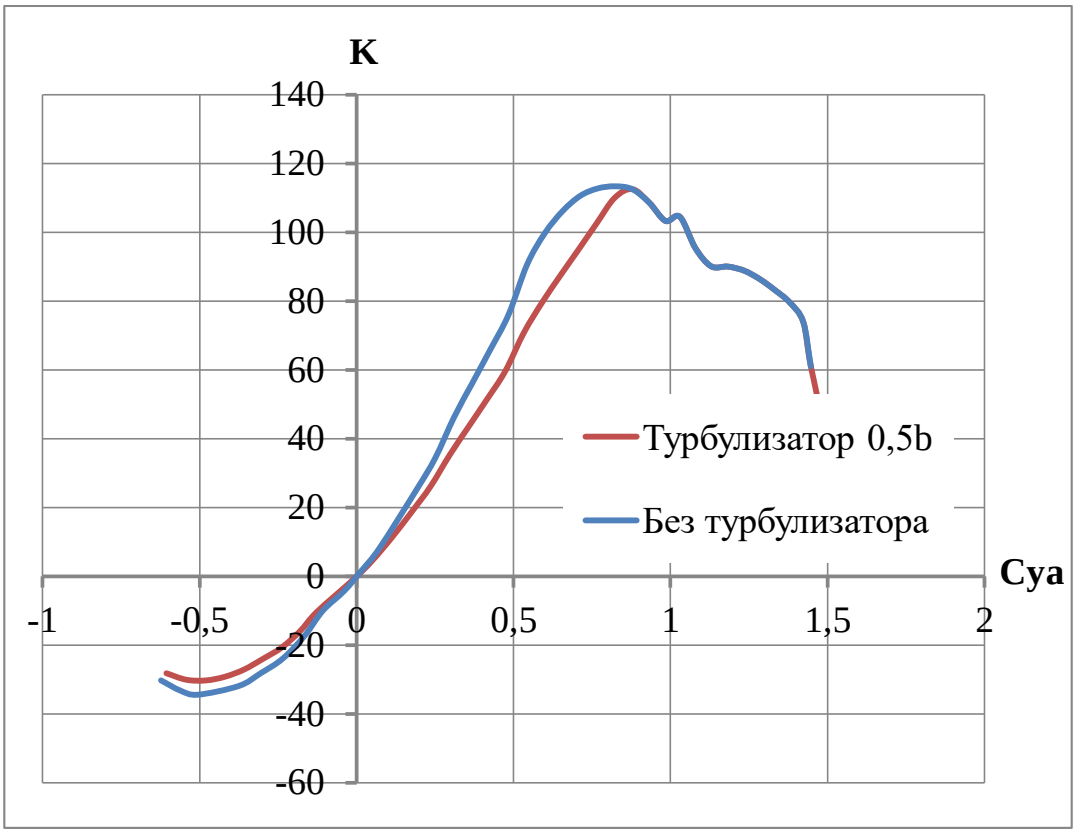


Рисунок 19 – Зависимость аэродинамического качества от коэффициента подъёмной силы для профиля при Re = $1x10^6$ с использованием турбулизатора и без

При меньшем значении Re существенно изменяется распределение давления на профиле, изменяется как коэффициент подъёмной силы, так и коэффициент сопротивления. Причем при значениях, соответствующих максимальному аэродинамическому качеству основное изменение касается именно сопротивления. Коэффициент сопротивления профиля при использовании турбулизатора на этом режиме уменьшается.

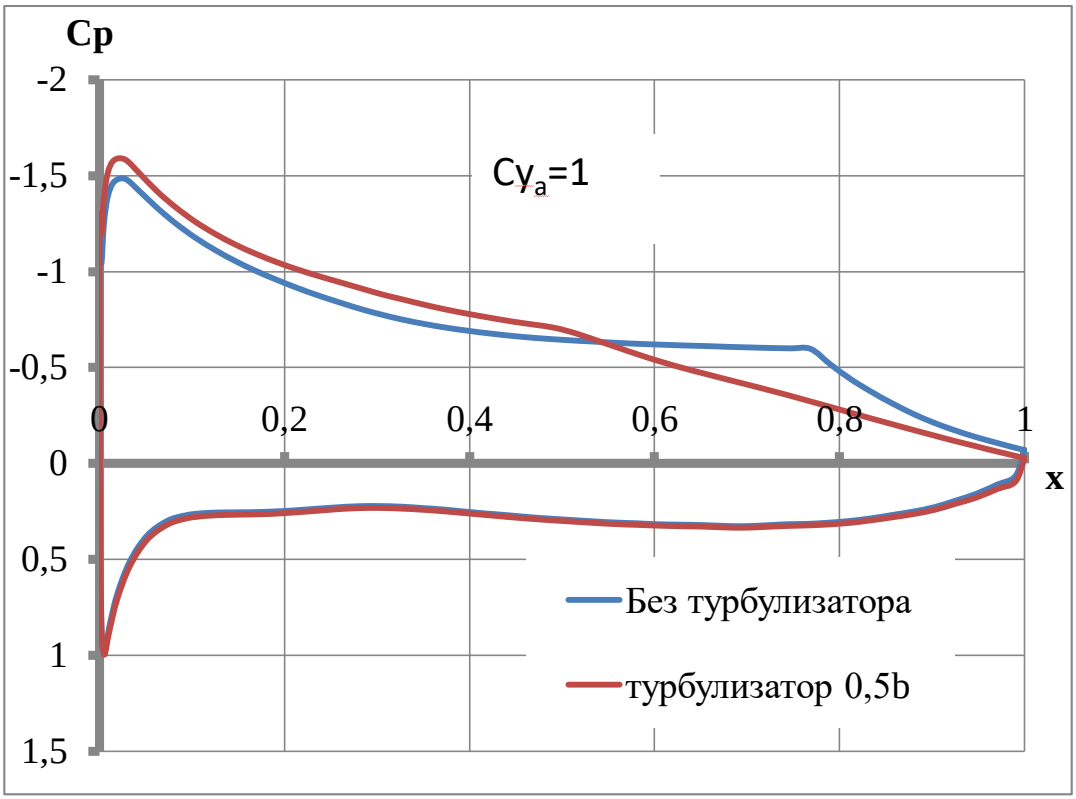


Рисунок 20 – Распределение давления по профилю при Re = 40x10^3 с использованием турбулизатора и без

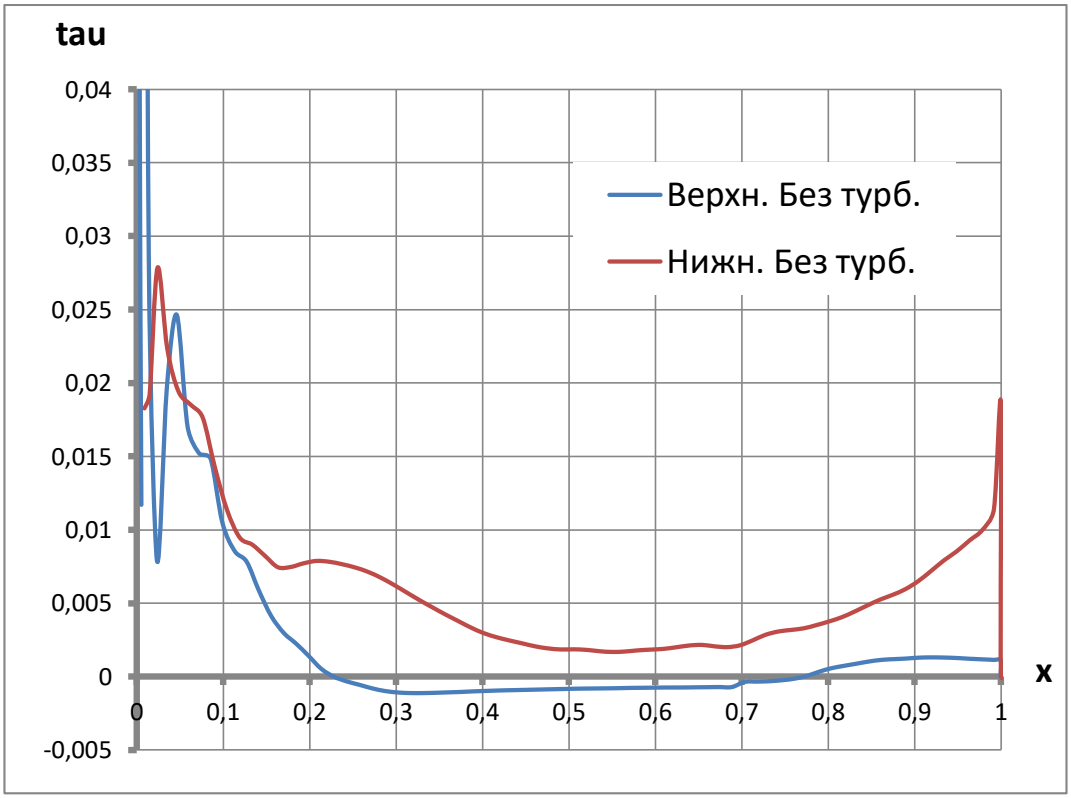


Рисунок 21 - Коэффициент трения на стенке профиля без турбулизатора при Cуа = 1

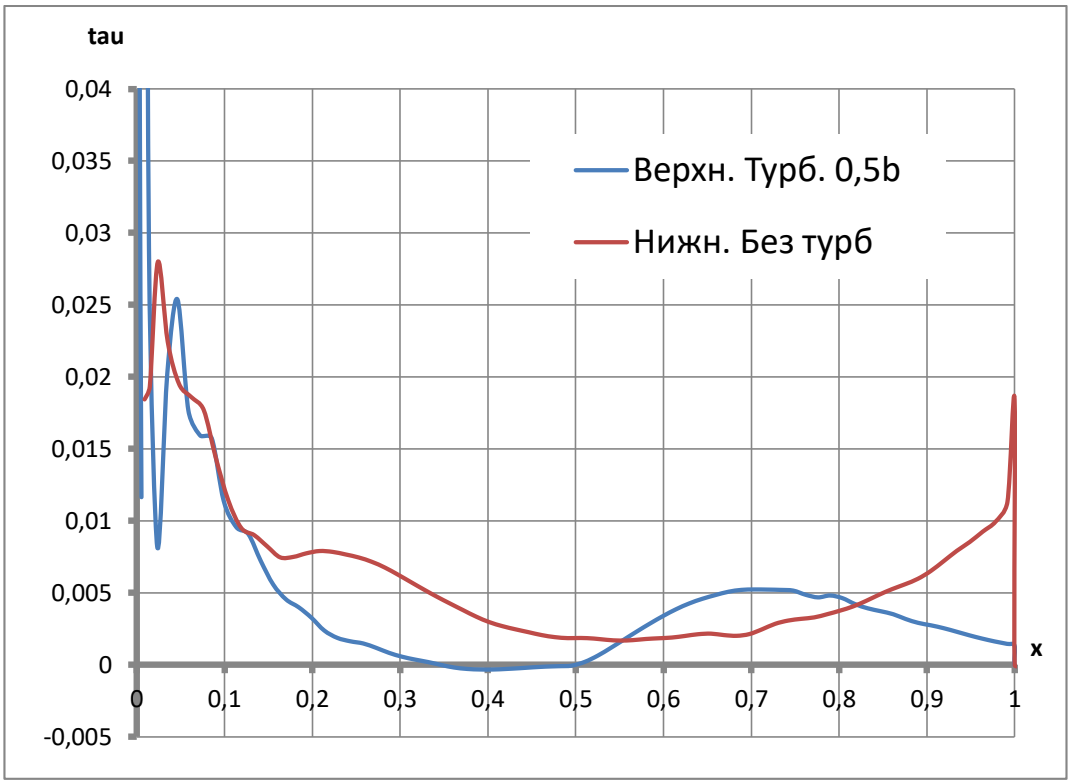


Рисунок 22- Коэффициент трения на стенке профиля с искусственной турбулизацией потока при 0,5b на верхней поверхности (Cya = 1)

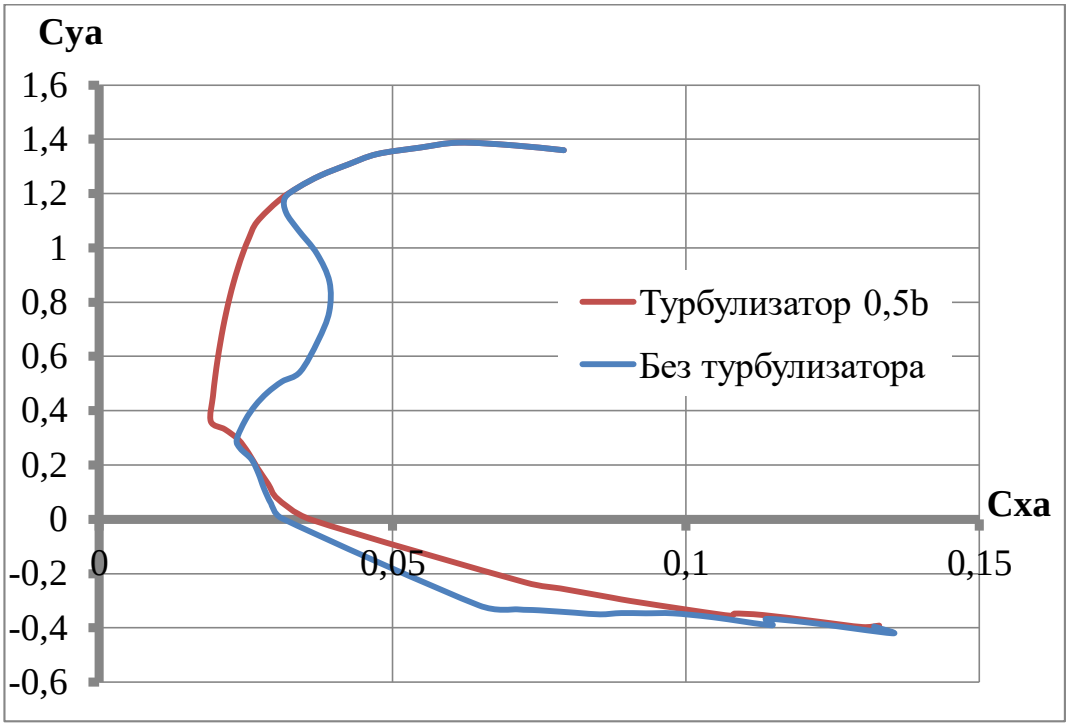


Рисунок 23 – Поляры для профиля при Re = 40x10^3 с использованием турбулизатора и без

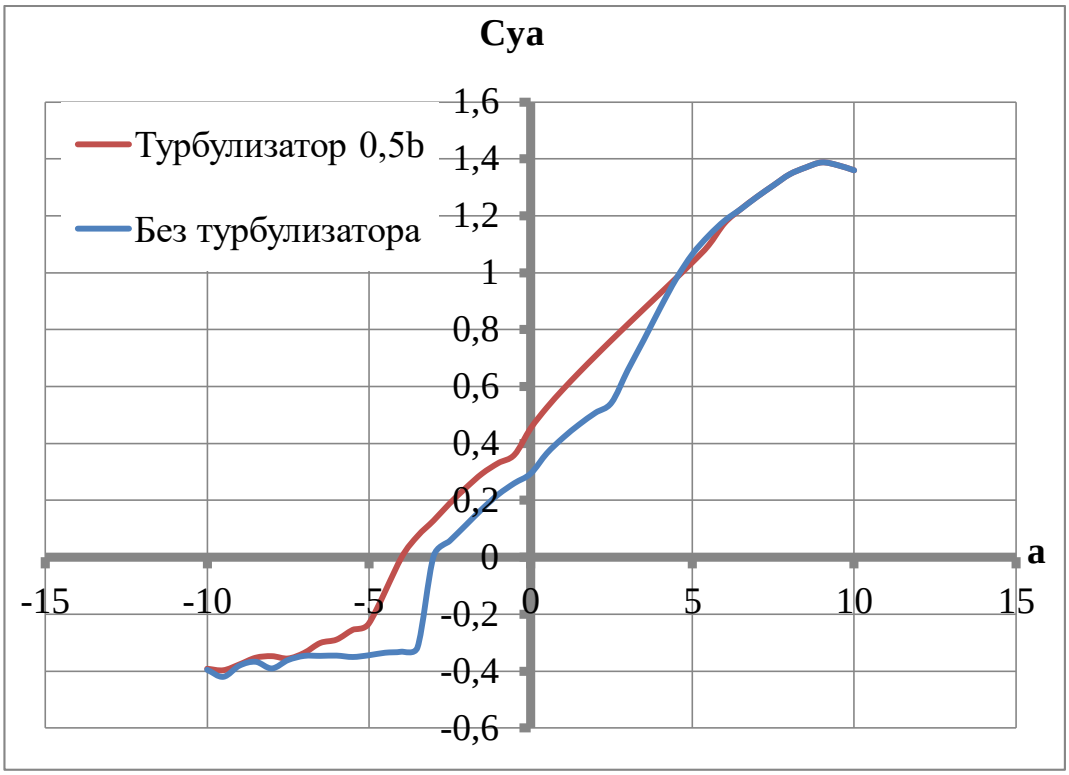


Рисунок 24– Зависимость коэффициента подъёмной силы от угла атаки для профиля при Re = 40x10^3 с использованием турбулизатора и без

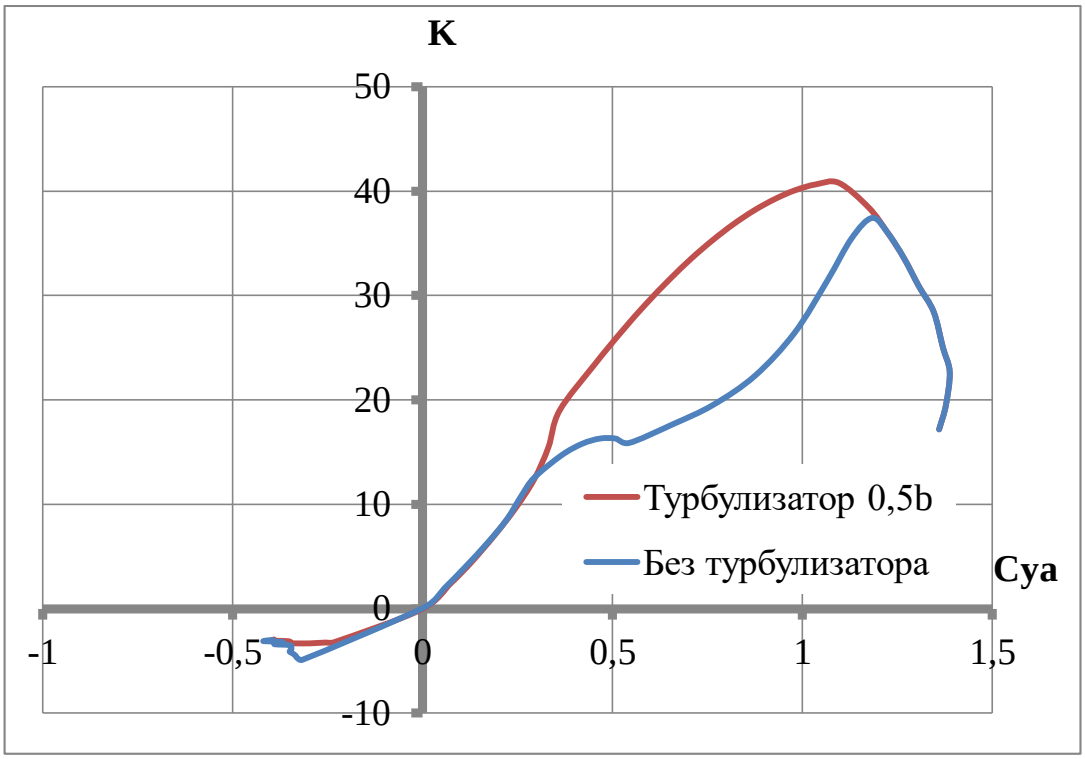


Рисунок 25 – Зависимость аэродинамического качества от коэффициента подъёмной силы для профиля при Re = 40x10^3 с использованием турбулизатора и без

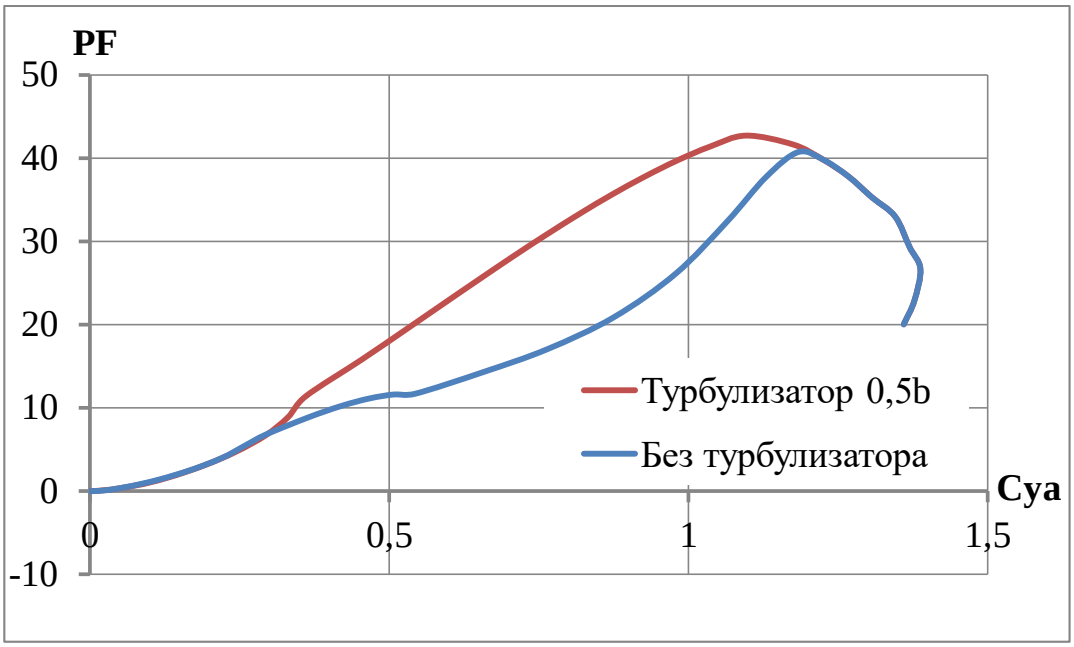


Рисунок 26 – Зависимость параметра продолжительности полета от коэффициента подъёмной силы для профиля при Re = 1x10^6 с использованием турбулизатора и без

Использование эффекта уменьшения сопротивления при применении турбулизаторов потока при проектировании профилей крыла обсуждается в работе [18], где приведены экспериментально полученные поляры профиля SA7024 при использовании турбулизатора и без него (Рисунок 27) .

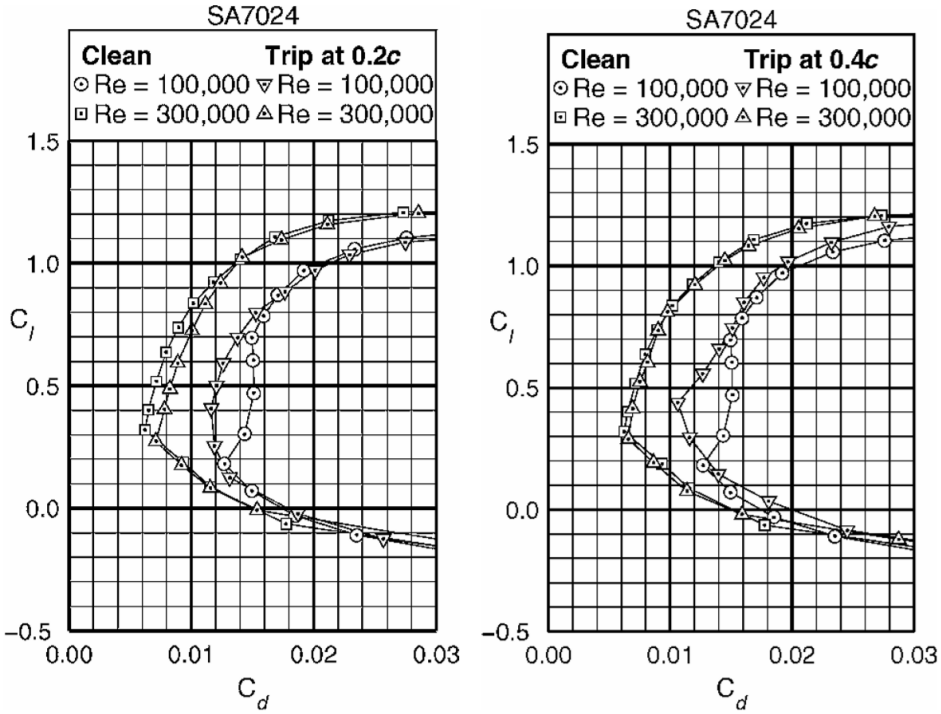


Рисунок 27 – Влияние турбулизаторов потока на аэродинамическое сопротивление

Стоит отметить, что в XFOIL не учитывается сопротивление самого турбулизатора, поэтому эффективность его использования может быть меньше расчетной. В конструкции свободнолетающих авиамоделей турбулизаторы потока в виде нити, размещенной на верхней поверхности крыла вдоль его размаха применяются достаточно давно. На современных моделях, развивающих на старте высокие скорости, турбулизатор в виде нити создает существенное сопротивление, и от него постепенно отказываются. Осуществляется переход к специализированным профилям, оптимизированным для работы при числах Рейнольдса порядка 30 000-40 000 без турбулизатора, обеспечивающим более низкое сопротивление как на режимах полета на продолжительность, так и на режиме старта при Re~500 000. Турбулизация потока при этом обеспечивается увеличением шероховатости профиля на верхней поверхности крыла.

Выводы к главе 1

Проведены расчетные исследования аэродинамических характеристик крыльев фиксированной площади с различными значениями удлинений при сравнительно малых числах Рейнольдса. Показан факт наличия оптимального удлинения крыла фиксированной площади с точки зрения максимального аэродинамического качества. Стоит заметить, что интерес представляет не только значение оптимального удлинения крыла, но и сам факт его наличия. Для крыльев с другой геометрией оптимальные значения удлинения могут отличаться от величин, приведенных в данной работе. При проектировании аппаратов соответствующих классов необходимо принимать во внимание описанный эффект.

Рассмотрен эффект снижения максимальной подъёмной силы при увеличении числа Re. Такое поведение является не характерным для профилей, однако в литературе встречаются упоминания и объяснения данного эффекта. С точки зрения крейсерского полета аппарата имеет значение запас по скорости сваливания, а значит и поведение максимального коэффициента подъёмной силы по числу Re. Поскольку при проектировании крыла для обеспечения максимального аэродинамического качества $K = \frac{Cy_a}{Cx_a}$ или параметра продолжительности полета $PF = \frac{Cy_a^{3/2}}{Cx_a}$ может потребоваться существенное уменьшение хорды на конце крыла, а срыв на конце крыла наиболее опасен с точки зрения сваливания, то рассмотрение профилей с обратным поведением максимального коэффициента подъёмной силы по числу Рейнольдса может быть полезным.

Показано что производная c_y^α для профилей в некоторых случаях может быть отрицательной не только после срыва на больших углах атаки, но и в диапазоне околонулевых значений углов атаки. Этот эффект описан для толстых профилей с большим углом клина на задней кромке и связан с ранним ламинарным отрывом на верхней поверхности при малых положительных углах атаки. Данный негативный эффект можно уменьшить и даже устранить путем модификации хвостовой части профиля. Уменьшая угол клина на задней кромке можно перевести зону обратной наклона коэффициента подъёмной силы по углу атаки к зоне нулевого наклона, то есть нечувствительности к изменению угла атаки. Переход к тупой задней кромке для малых чисел Рейнольдса порядка 10^4 не приводит к существенному росту сопротивления, а отрицательный наклон коэффициента подъёмной силы по углу атаки и зона нечувствительности к изменению угла атаки могут быть полностью устранены.

Показано отличие влияния турбулизатора при числах Re порядка 10^4 от влияния турбулизатора при Re 10^6. При сравнительно малых числах Рейнольдса турбулизация потока может привести к уменьшению аэродинамического сопротивления профиля, в то время как при больших числах Re ранняя турбулизация только увеличивает коэффициент сопротивления.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ АЭРОДИНАМИКИ

2.1. Пример проектирования профиля крыла БЛА схем «бесхвостка» и «летающее крыло»

При ограниченных габаритах летательного аппарата схемы «бесхвостка» и «летающее крыло» могут иметь наибольшую площадь крыла, что позволяет увеличить взлетный вес и массу полезной нагрузки при неизменной нагрузке на крыло. Поэтому данные схемы получили широкое распространение среди малоразмерных БЛА.

Из условия обеспечения балансировки в горизонтальном полете беспилотного летательного аппарата, выполненного по схеме «летающее крыло» или «бесхвостка» часто применяются s-образные безмоментные профили крыла. Стоит заметить, что для обеспечения необходимого запаса устойчивости аппарата такой схемы момент тангажа при нулевом коэффициенте подъёмной силы должен быть положительным, а производная m_z^{Cy} должна быть отрицательной. Из этих условий выбирается положение центра масс летательного аппарата и балансировочный угол отклонения органа управления (элевона). С целью уменьшения балансировочных потерь можно спроектировать профиль, имеющий заданный положительный момент тангажа при нулевой подъёмной силе.

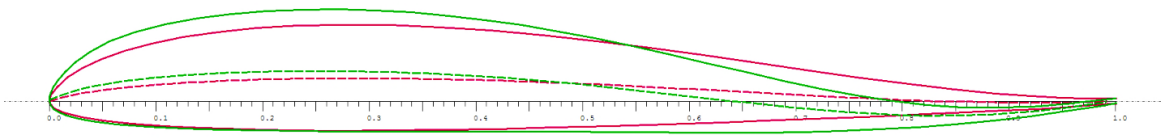


Рисунок 28 – Внешний вид исходного (красный) и модифицированного (зеленый) профилей

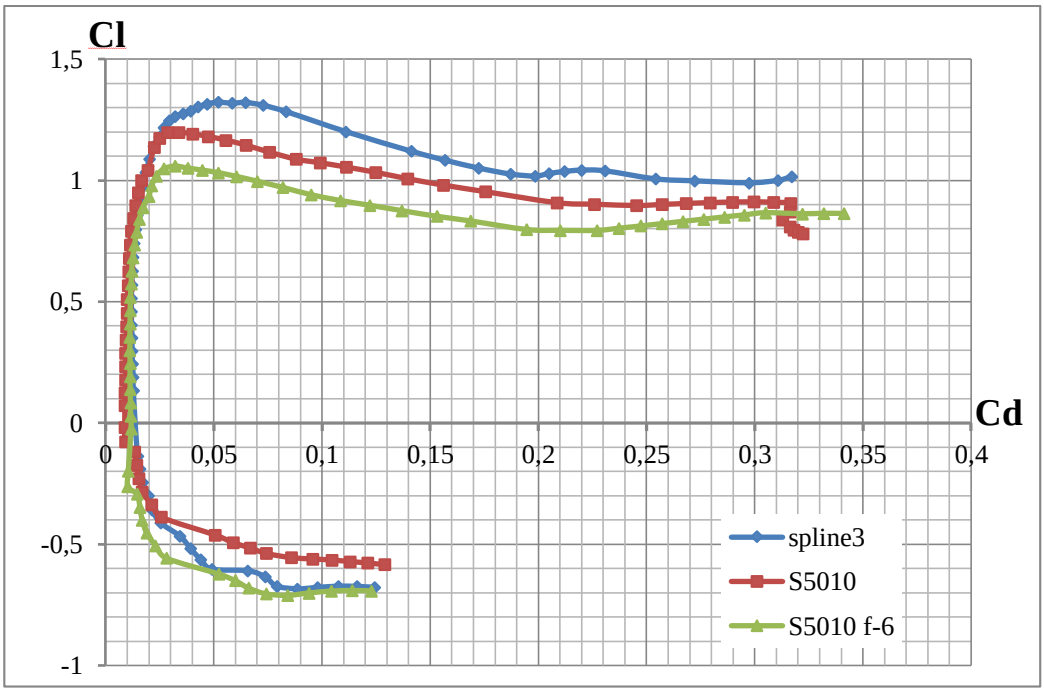


Рисунок 29 – Поляры исходного профиля, исходного профиля с отклоненным рулем и модифицированного профиля

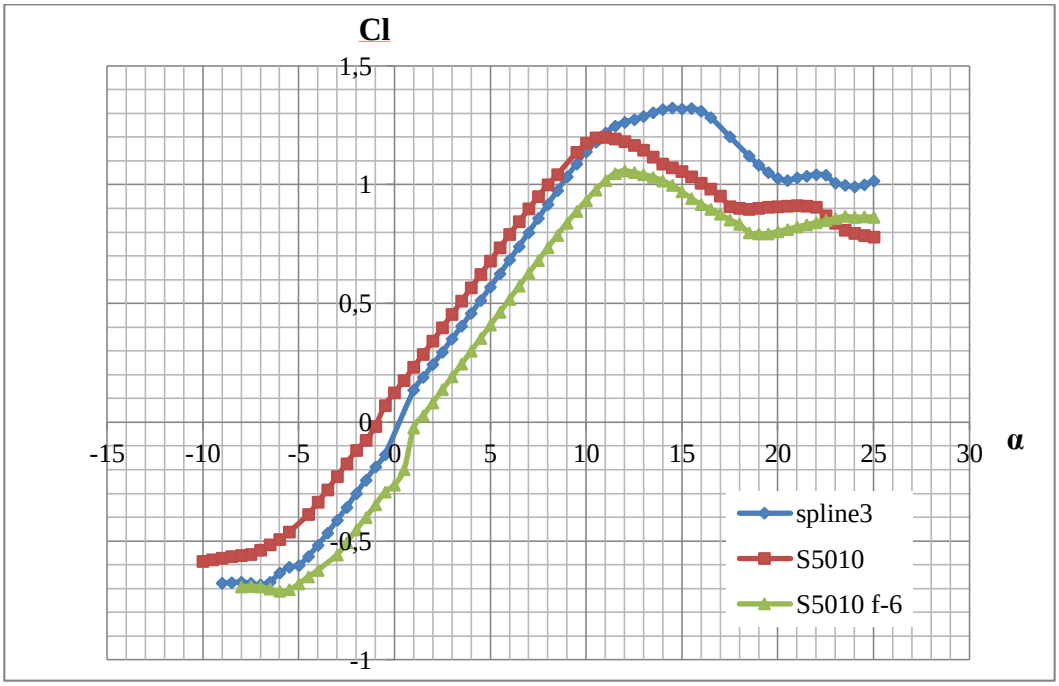


Рисунок 30 – Графики зависимости коэффициента подъёмной силы от угла атаки для исходного профиля, исходного профиля с отклоненным рулем и модифицированного профиля

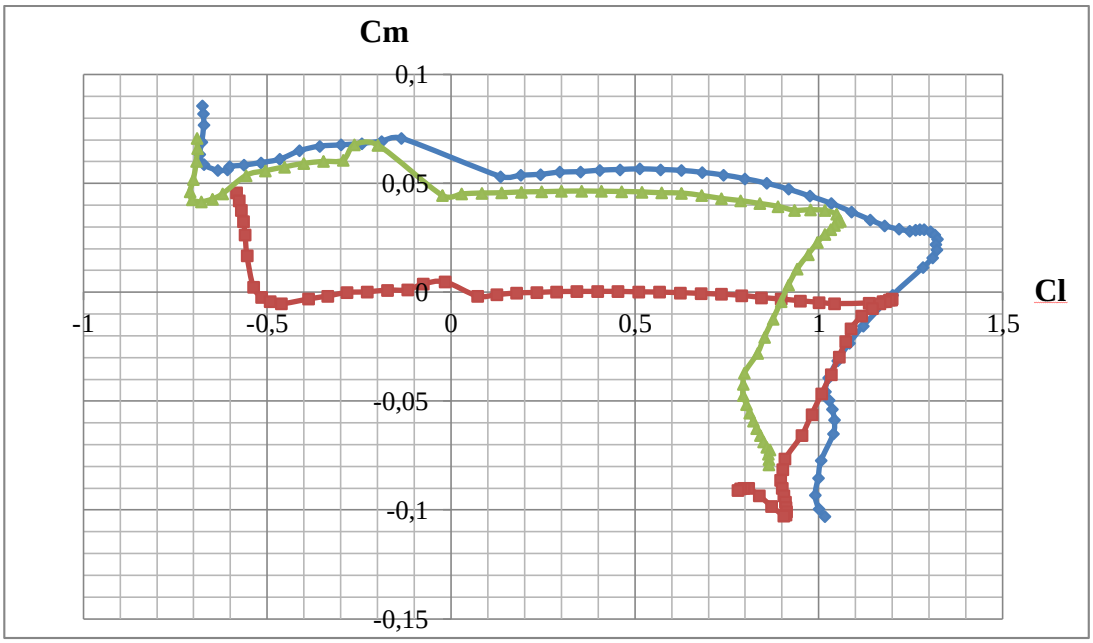


Рисунок 31 – Графики зависимости коэффициента момента тангажа от коэффициента подъёмной силы для исходного профиля, исходного профиля с отклоненным рулем и модифицированного профиля

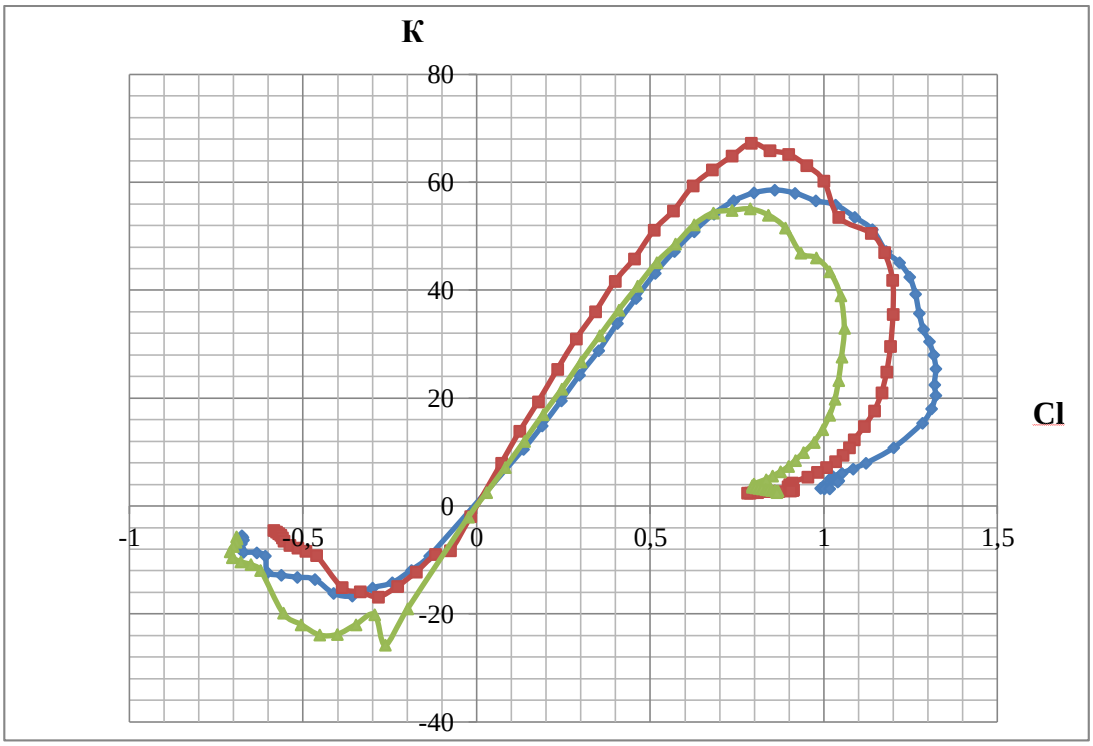


Рисунок 32 – Графики зависимости аэродинамического качества от коэффициента подъёмной силы для исходного профиля, исходного профиля с отклоненным рулем и модифицированного профиля

2.2. Пример проектирования высоконесущего профиля для аппарата классической схемы

Высоконесущие профили могут быть использованы в аэродинамической компоновке крыльев пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для длительного полета на больших высотах. К аппаратам такого типа предъявляются обычно жесткие требования по обеспечению высоких несущих способностей и высокого уровня аэродинамического качества при сравнительно малых натурных числах Рейнольдса [54].

В ходе работы спроектировано множество профилей с относительной толщиной 15%, имеющих высокие несущие свойства и плавное протекание отрыва пограничного слоя. Из них выбраны два варианта профиля для концевой части крыла, помимо исходного профиля (Рисунок 33). Все три профиля имеют близкие значения максимального коэффициента подъемной

силы (Рисунок 34). Профиль, обозначенный на рисунках как «Вариант 2» был спроектирован методом решения обратной профильной задачи с проверкой расчетом и отбором профилей «вручную». Профиль «Вариант 1» (tip-29) спроектирован при помощи оптимизационной процедуры описанной в статье [55].

Расчет профилей проводился при числах Рейнольдса от 10^5 до $3x10^6$. Характеристики профилей сравнивались при числе Рейнольдса $Re=10^6$. Моментные характеристики приведены относительно четверти хорды.

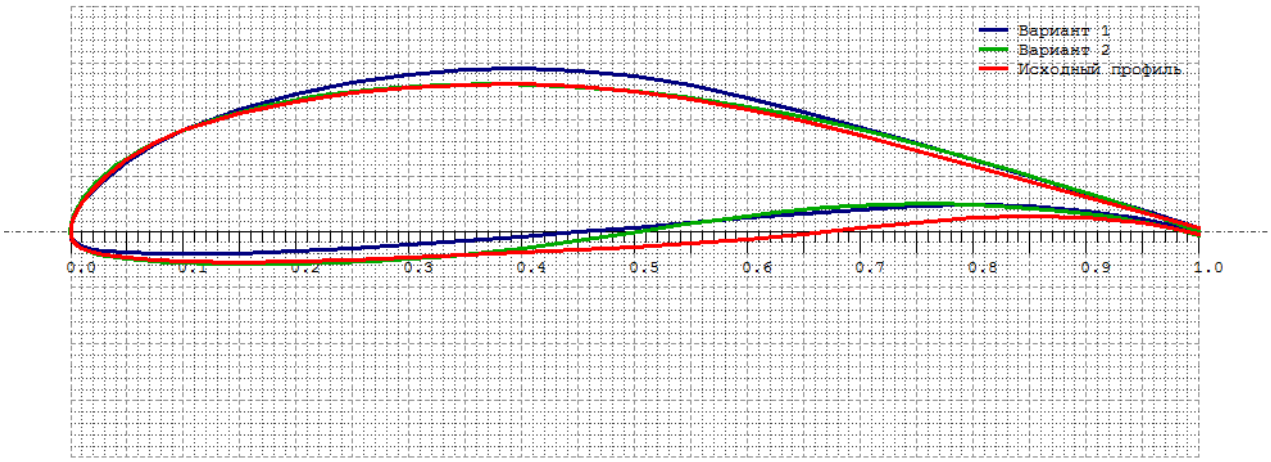


Рисунок 33 – Внешний вид рассматриваемых вариантов профилей

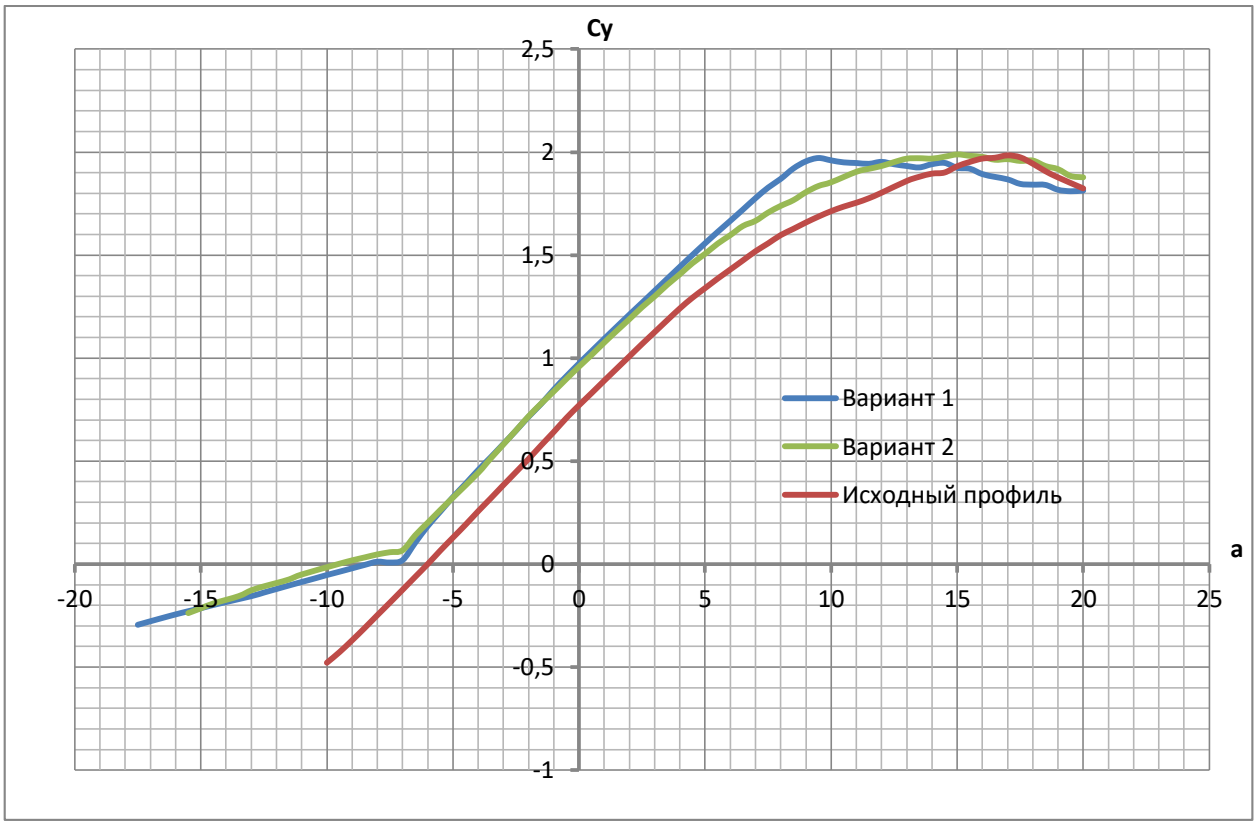


Рисунок 34 – Графики зависимости коэффициента подъемной силы профилей от угла атаки при свободном ламинарно-турбулентном переходе

Видно, что хотя исходный профиль имеет более благоприятные моментные характеристики (Рисунок 36), он проигрывает профилю «Вариант 2» при расчете со свободным переходом в аэродинамическом качестве и параметре продолжительности полета (планерном качестве PF) во всем диапазоне рабочих значений коэффициента подъемной силы (Рисунок 35, Рисунок 37). Профиль «Вариант 1» имеет более высокое качество, по сравнению с профилем «Вариант 2», при значениях коэффициента подъемной силы выше 1,15.

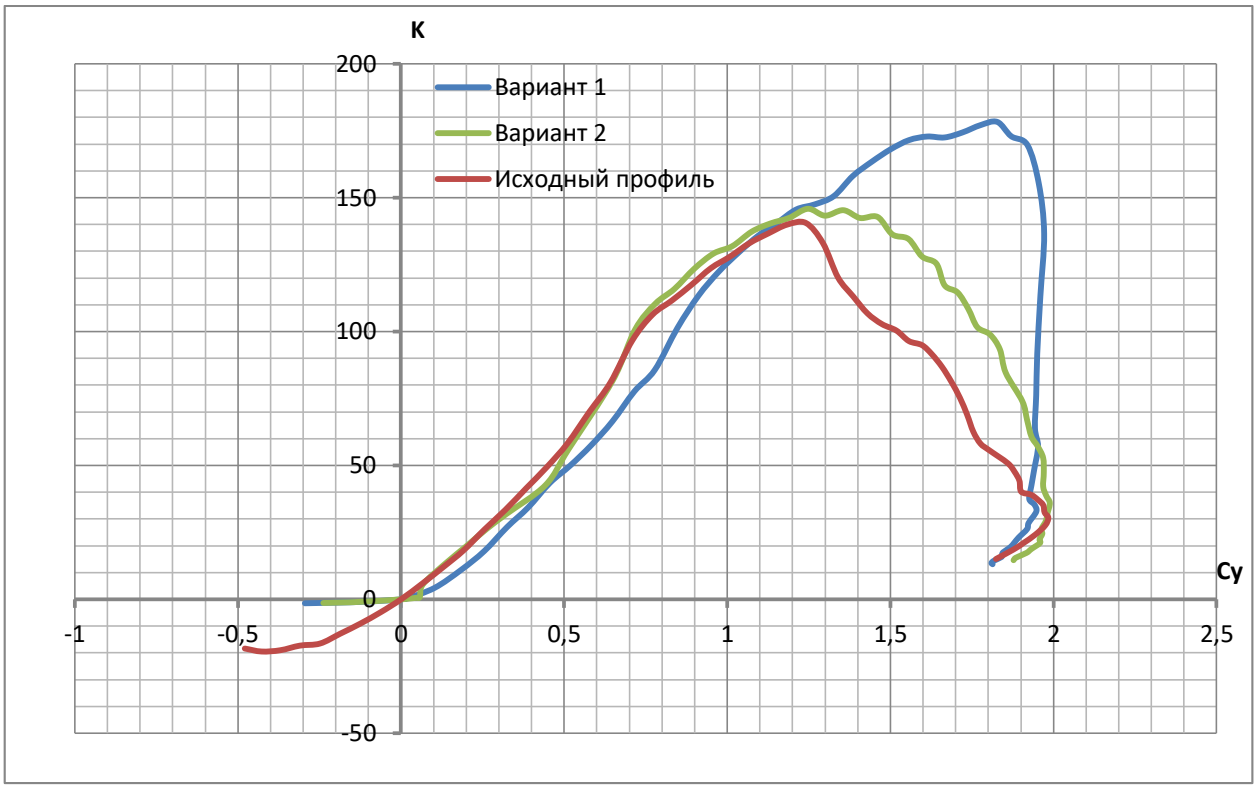


Рисунок 35 – Графики зависимости аэродинамического качества профилей от коэффициента подъемной силы при свободном ламинарно-турбулентном переходе

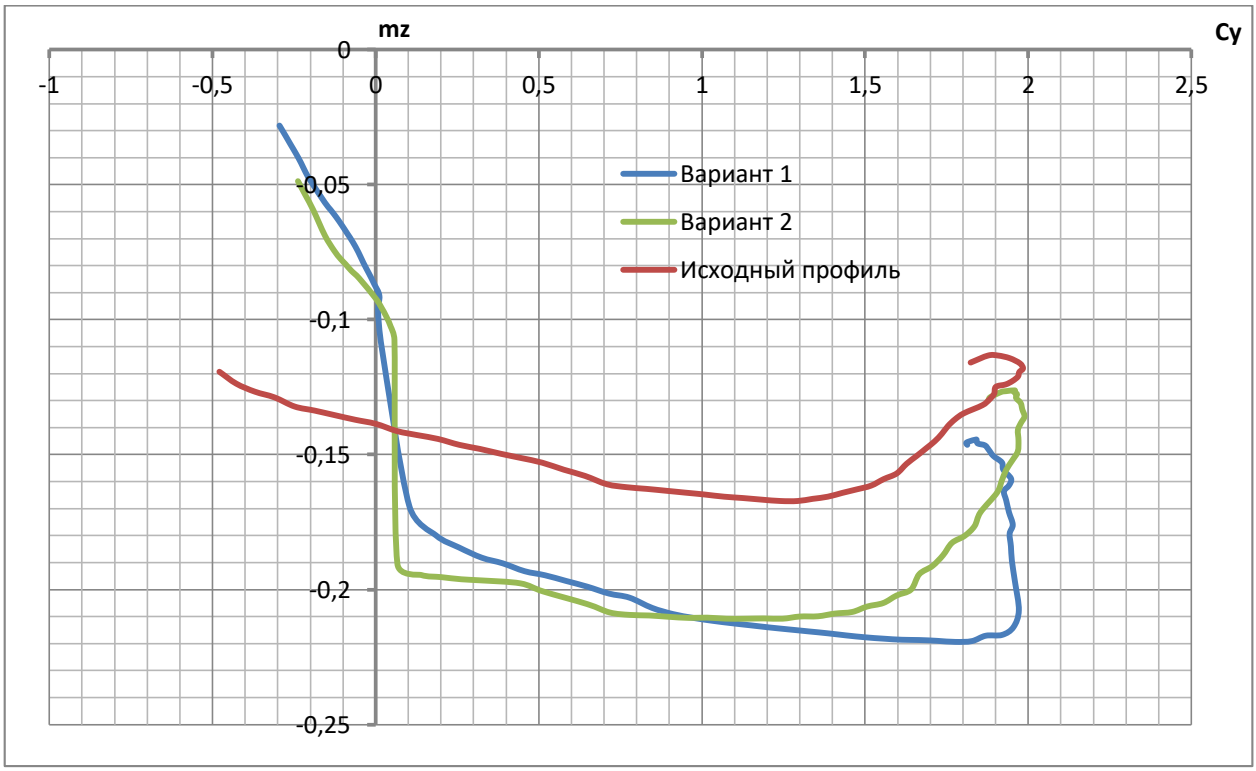


Рисунок 36 – Графики зависимости продольного момента профилей от коэффициента подъемной силы при свободном ламинарно-турбулентном переходе

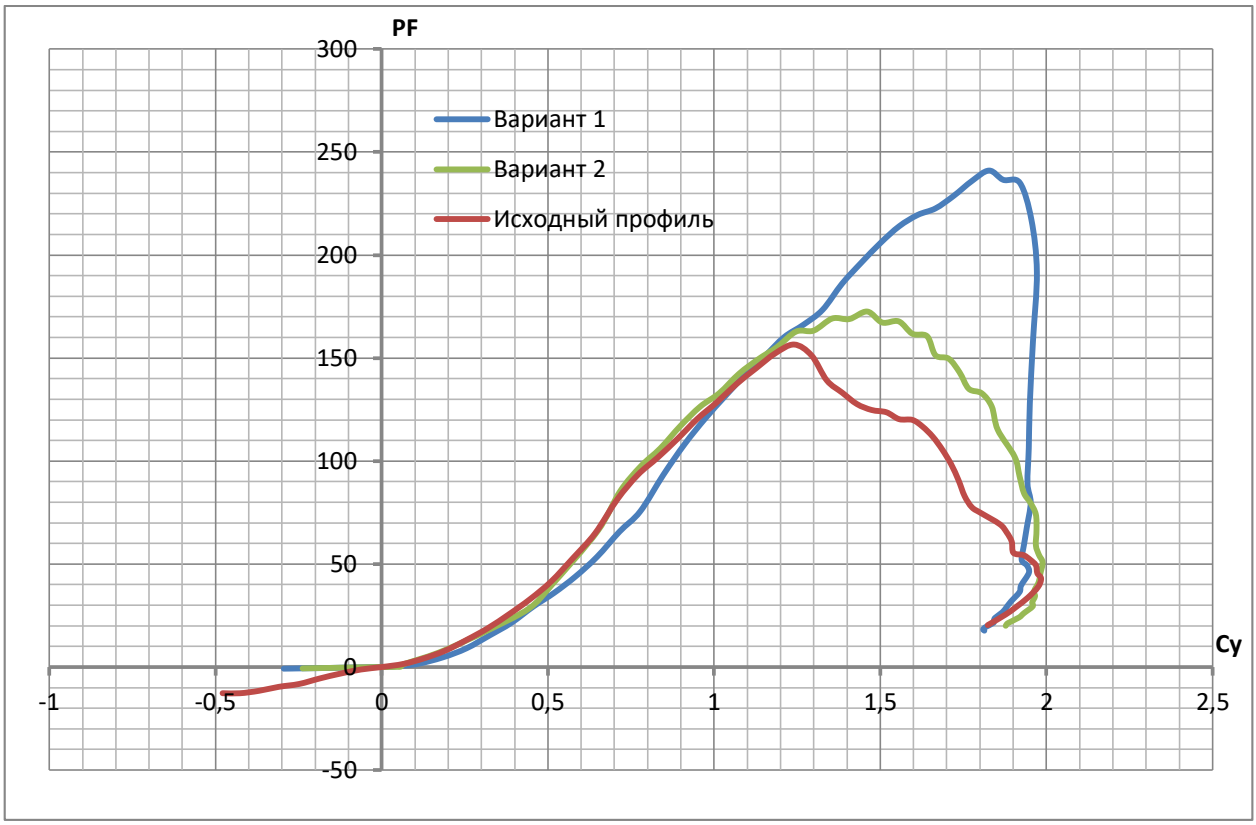


Рисунок 37 – Графики зависимости параметра продолжительности полета для профилей от коэффициента подъемной силы при свободном ламинарно-турбулентном переходе

При расчете с фиксированной точкой ламинарно-турбулентного перехода, максимальное значение коэффициента подъемной силы для исходного профиля и для профиля «Вариант 2» практически не изменяется, а для профиля «Вариант 1» уменьшается примерно на 0,1 (Рисунок 38). В данном расчете переход задавался на нижней и верхней поверхности профиля на 10 % хорды. Из рисунка 39 видно, что при турбулентном обтекании в области рабочих значений коэффициента подъемной силы (0,8-1,6) профиль «Вариант 2» имеет наиболее высокое значение качества и параметра продолжительности полета. Стоит заметить, что при фиксированном ламинарно-турбулентном переходе максимальное качество всех профилей становится относительно близким $\Delta K_{max}3$, $\Delta PF=5$. Для профиля «Вариант 1» искусственная турбулизация приводит к падению максимального качества в 2,17 раза, а параметра продолжительности полета в 2,47 раза. Моментные характеристики изменяются незначительно.

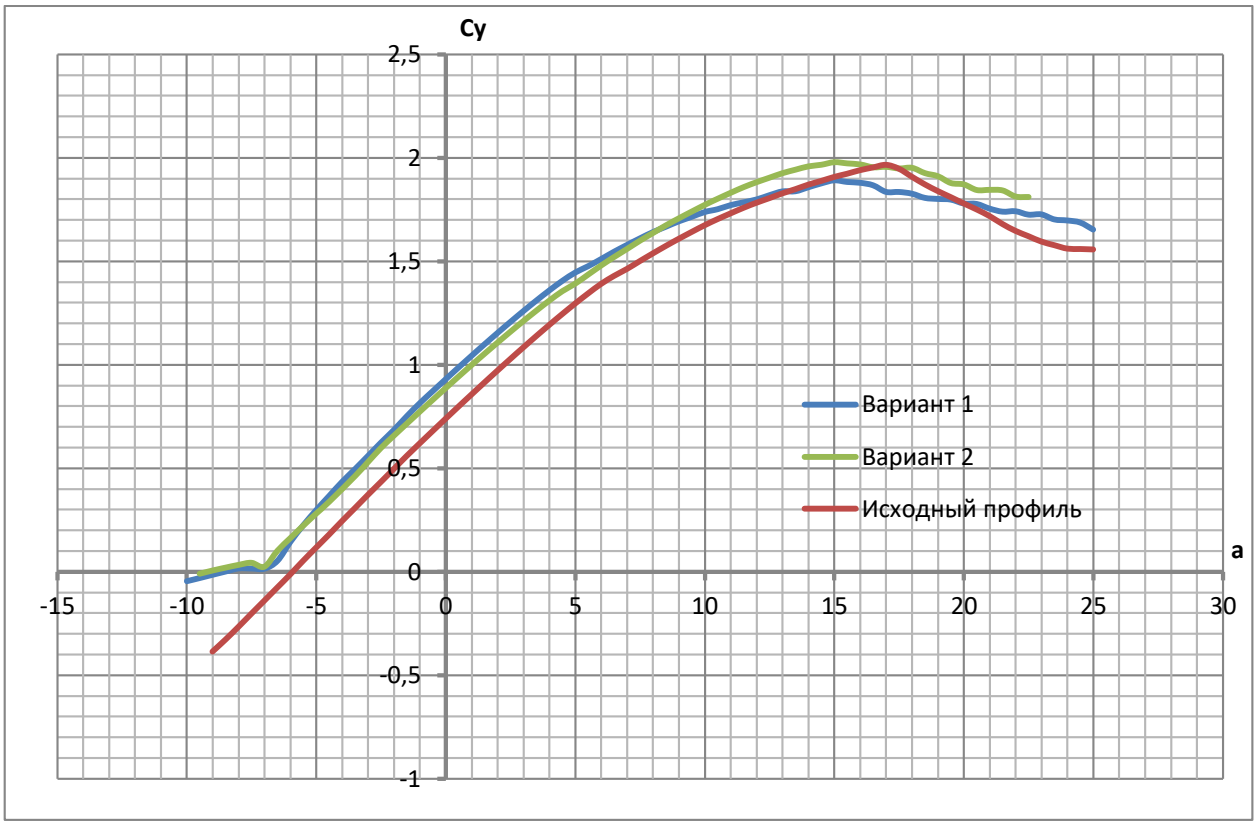


Рисунок 38 – Графики зависимости коэффициента подъемной силы профилей от угла атаки при фиксированном ламинарно-турбулентном переходе

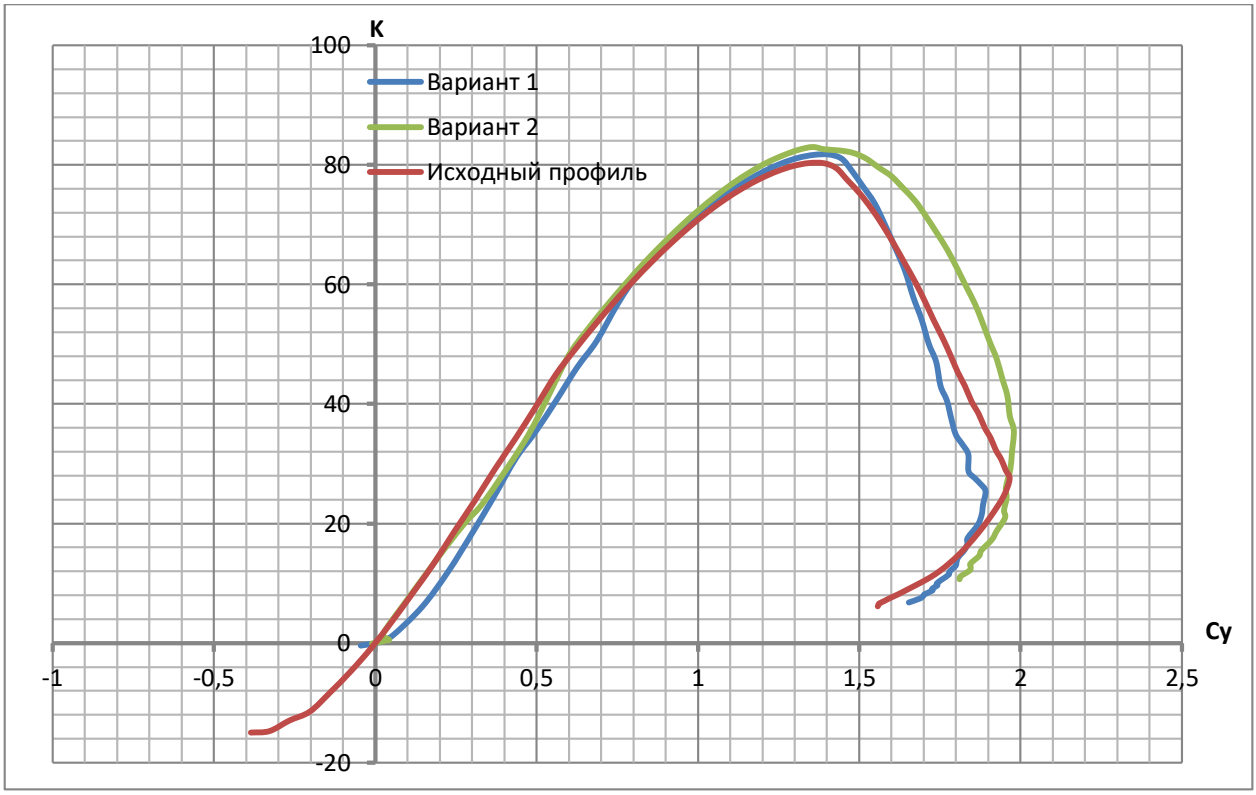


Рисунок 39 – Графики зависимости аэродинамического качества профилей от коэффициента подъемной силы при фиксированном ламинарно-турбулентном переходе

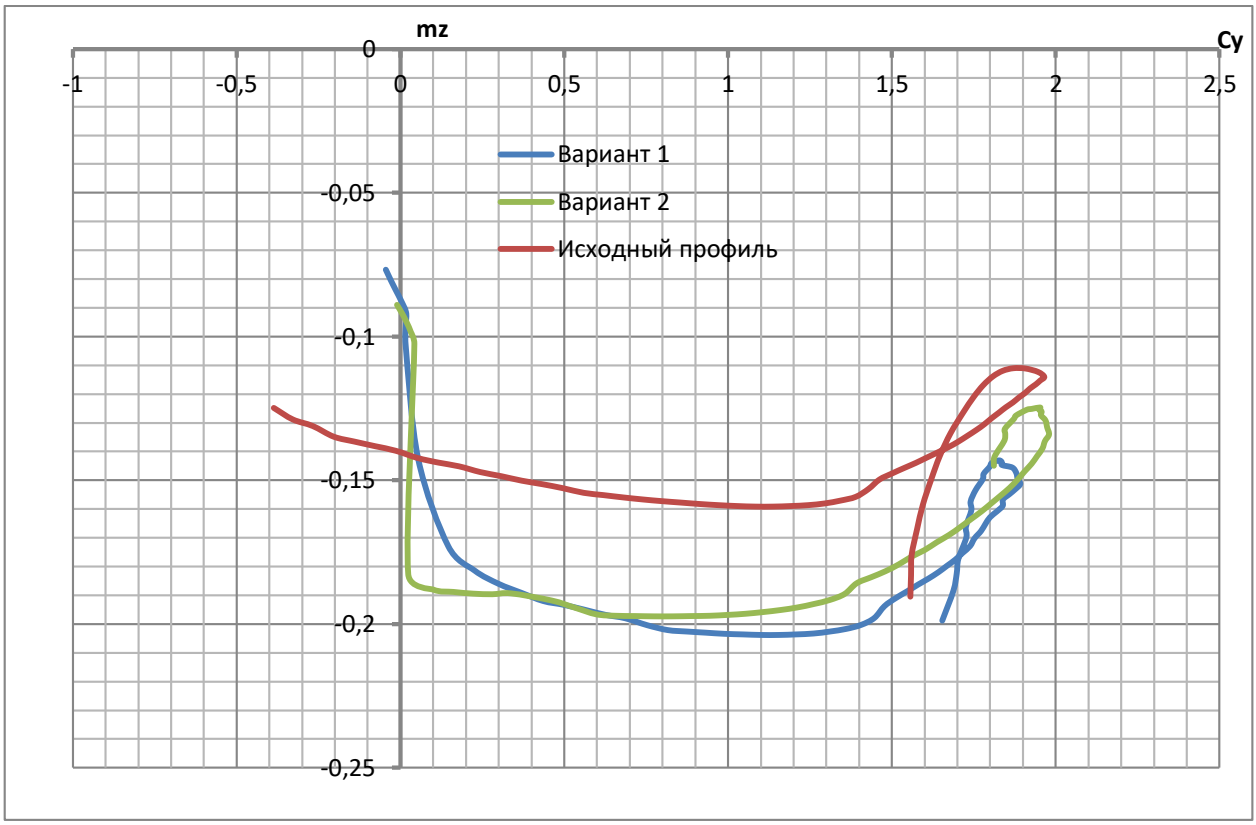


Рисунок 40 – Графики зависимости продольного момента профилей от коэффициента подъемной силы при фиксированном ламинарно-турбулентном переходе

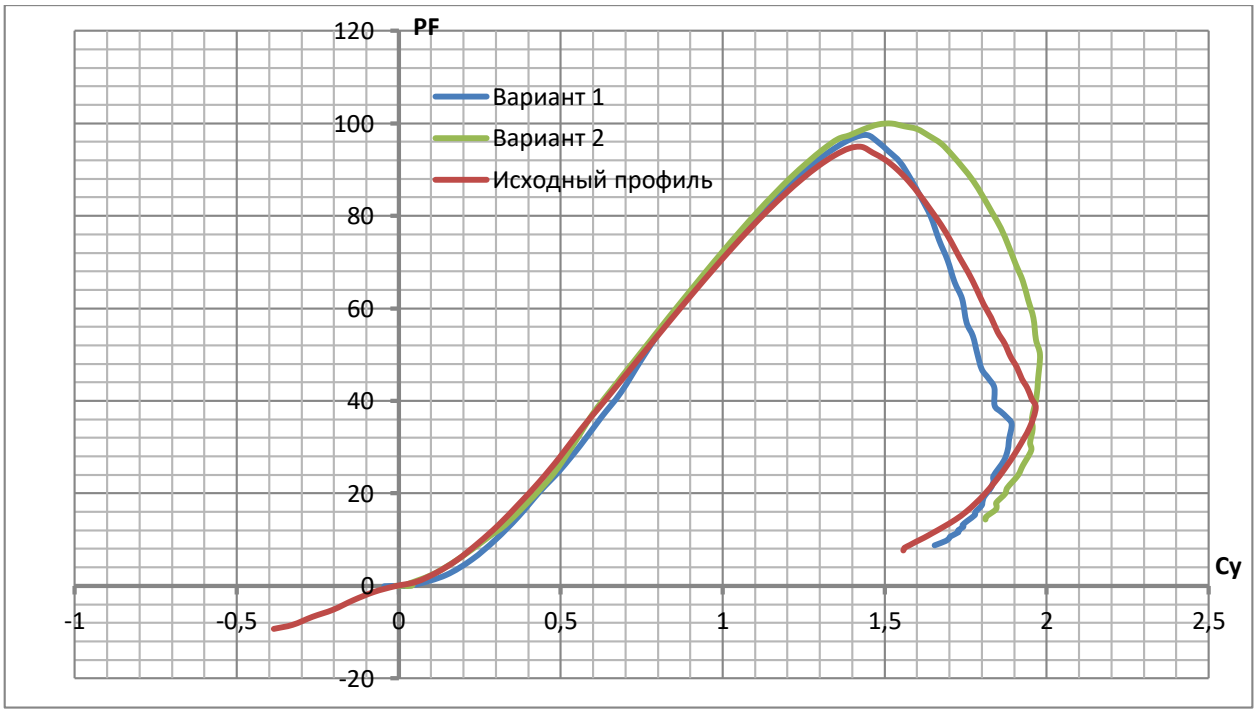


Рисунок 41 – Графики зависимости планерного качества профилей от коэффициента подъемной силы при фиксированном ламинарно-турбулентном переходе

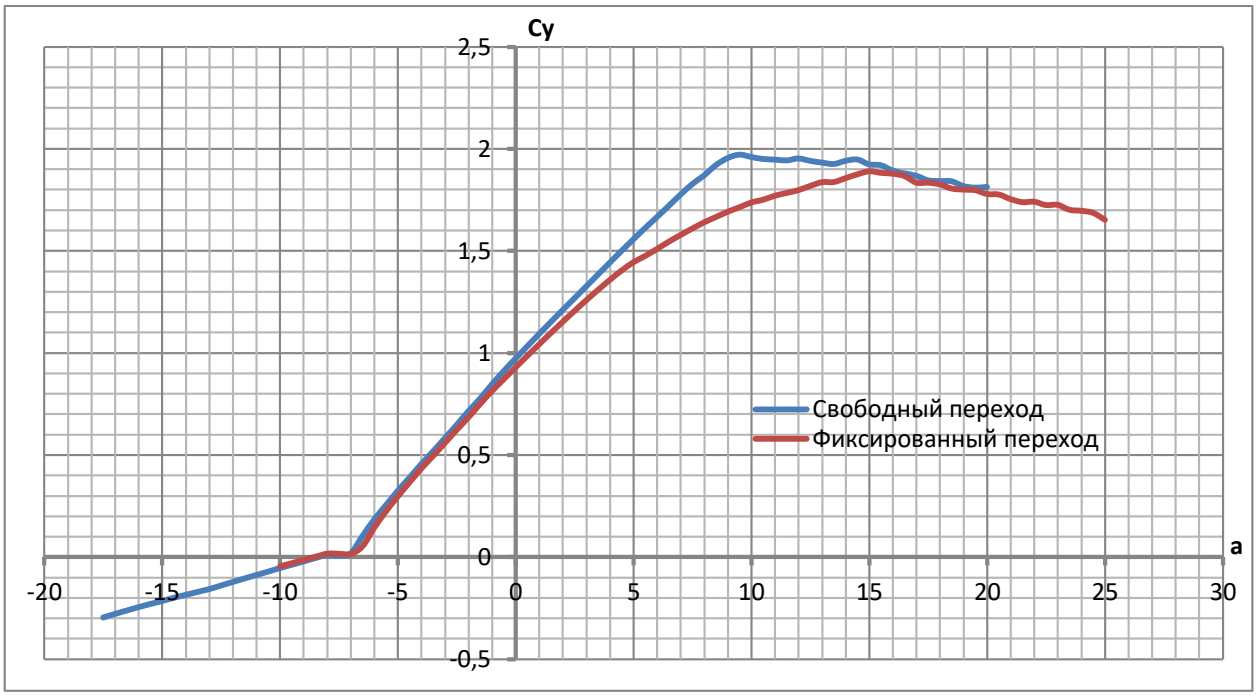


Рисунок 42 – Сравнение графиков зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки при свободном и фиксированном ламинарно-турбулентном переходе для профиля «Вариант 1»

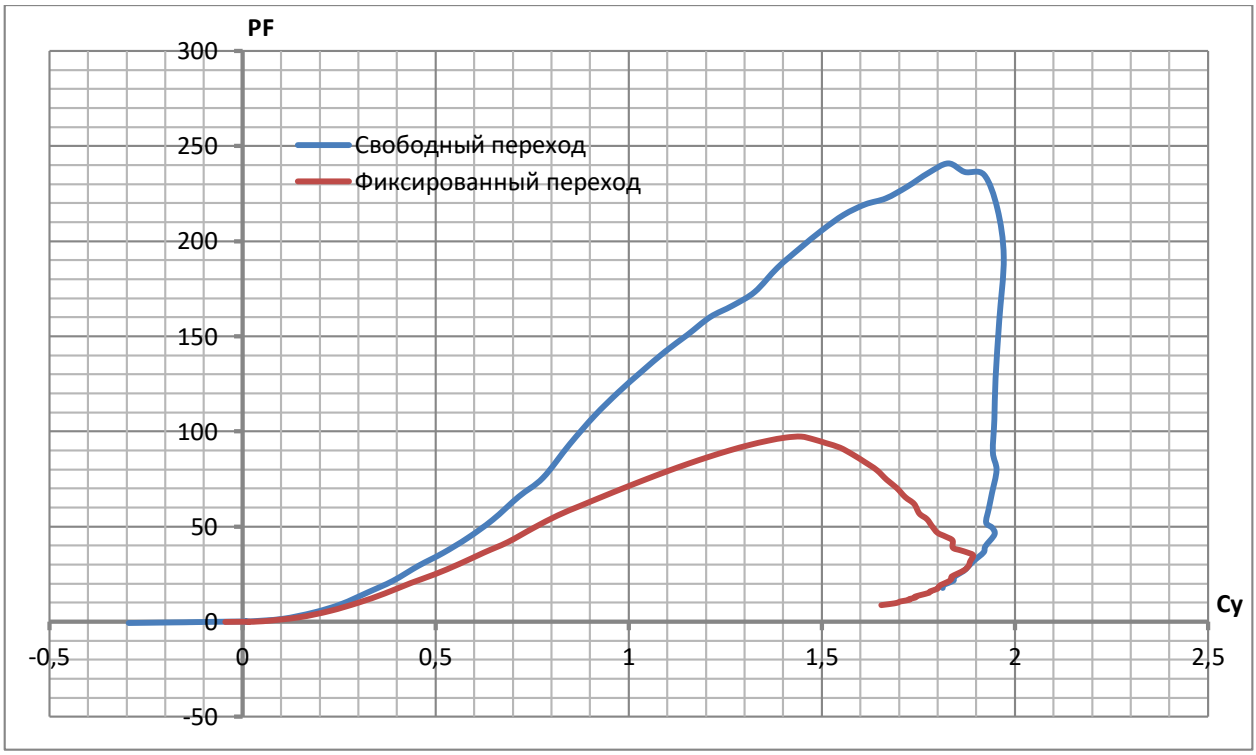


Рисунок 43 – Сравнение графиков зависимости планерного качества от коэффициента подъемной силы при свободном и фиксированном ламинарно-турбулентном переходе для профиля «Вариант 1»

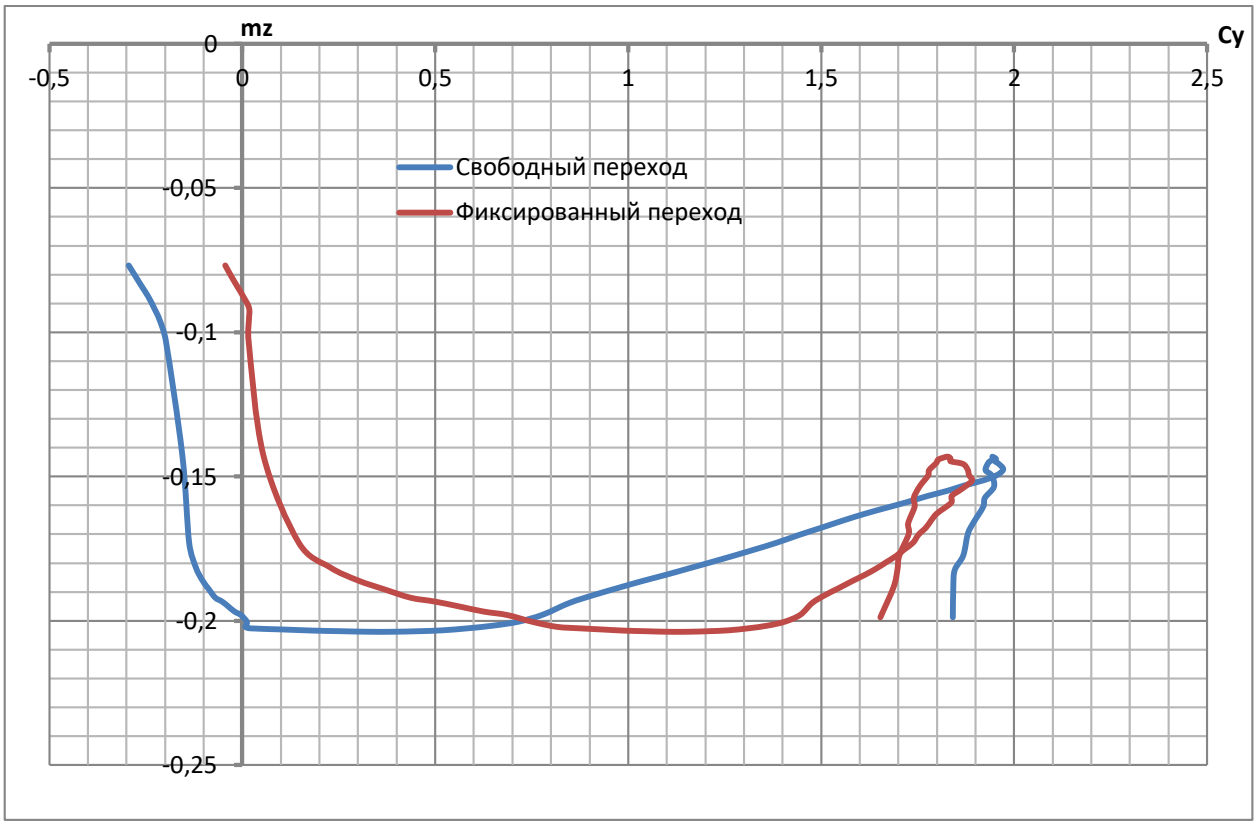


Рисунок 44 – Сравнение графиков зависимости продольного момента от коэффициента подъемной силы при свободном и фиксированном ламинарно-турбулентном переходе для профиля «Вариант 1»

На рисунке 45 и в таблице 1 приведены геометрические характеристики вариантов крыла. Крыло построено по 4 сечениям, в качестве которых использованы профили, приведенные в таблице 1.

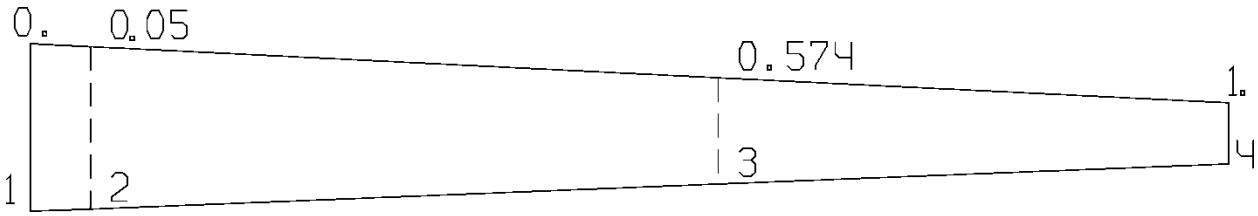


Рисунок 45 – Базовые сечения крыла

Таблица 1 Геометрические характеристики рассматриваемых вариантов крыла

Крыло	№ сечения	Профиль	крутка
Исходное	1	root-29	0
	2	root-29	0
	3	Исходный профиль	-0,5
	4	Исходный профиль	-1,5
Вариант 1	1	root-29	3,0
	2	root-29	3,0
	3	Вариант 1	-1,2
	4	Вариант 1	-1,75
Вариант 2	1	root-29	3
	2	root-29	3
	3	Вариант 2	2
	4	Вариант 2	-3

Расчетные характеристики данных крыльев представлены на рисунках 46 - 49. Все три варианта крыла имеют приблизительно одинаковое значение максимального коэффициента подъемной силы (Рисунок 46). Крыло «Вариант 2» имеет более высокое значение аэродинамического качества и параметра продолжительности полета, по сравнению с другими вариантами крыла, в диапазоне коэффициента подъемной силы от 0,7 до 1,2. Крыло «вариант 1» имеет более высокое значение аэродинамического качества и параметра продолжительности полета при значениях коэффициента подъемной силы больше 1,2. Поскольку сопротивление C_{x0} аппарата будет значительно выше, чем сопротивление C_{x0} крыла, максимальные значения аэродинамического качества и параметра продолжительности полета будут

достигаться при больших значениях коэффициента подъемной силы. Из этих соображений рационально выбрать крыло «Вариант 1».

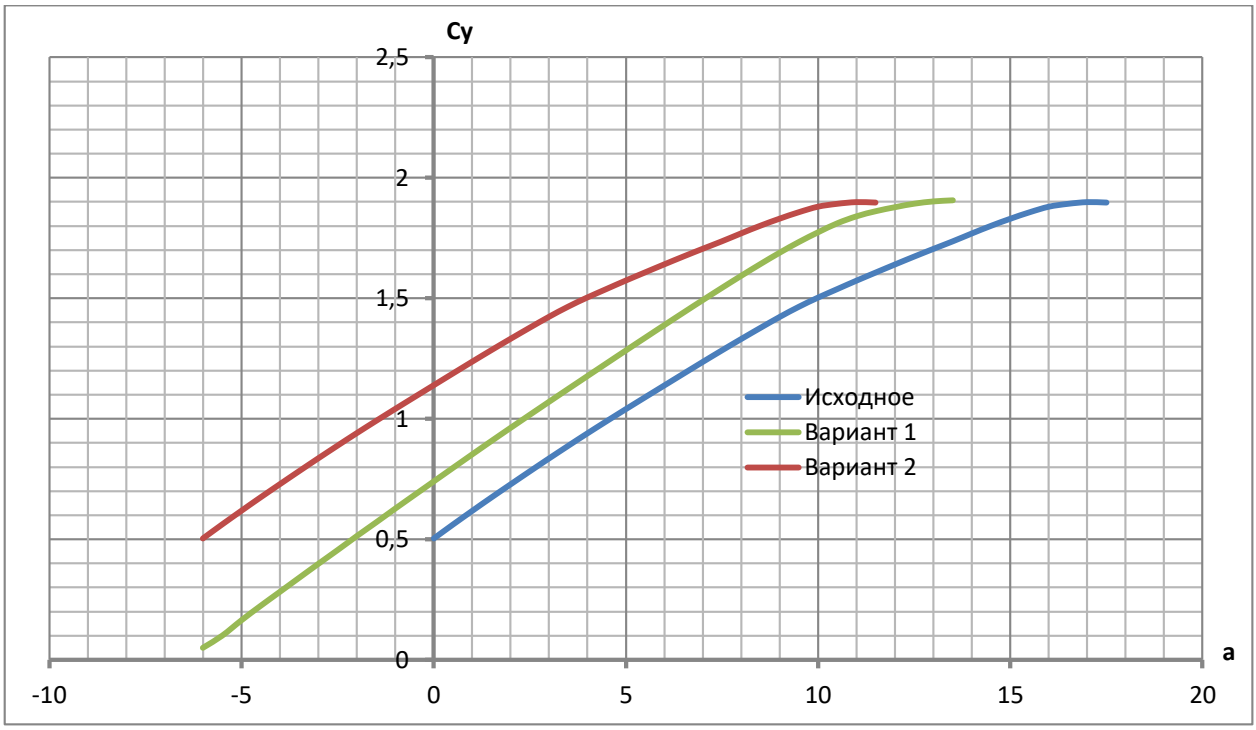


Рисунок 46 – Графики зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки (свободный ламинарно-турбулентный переход)

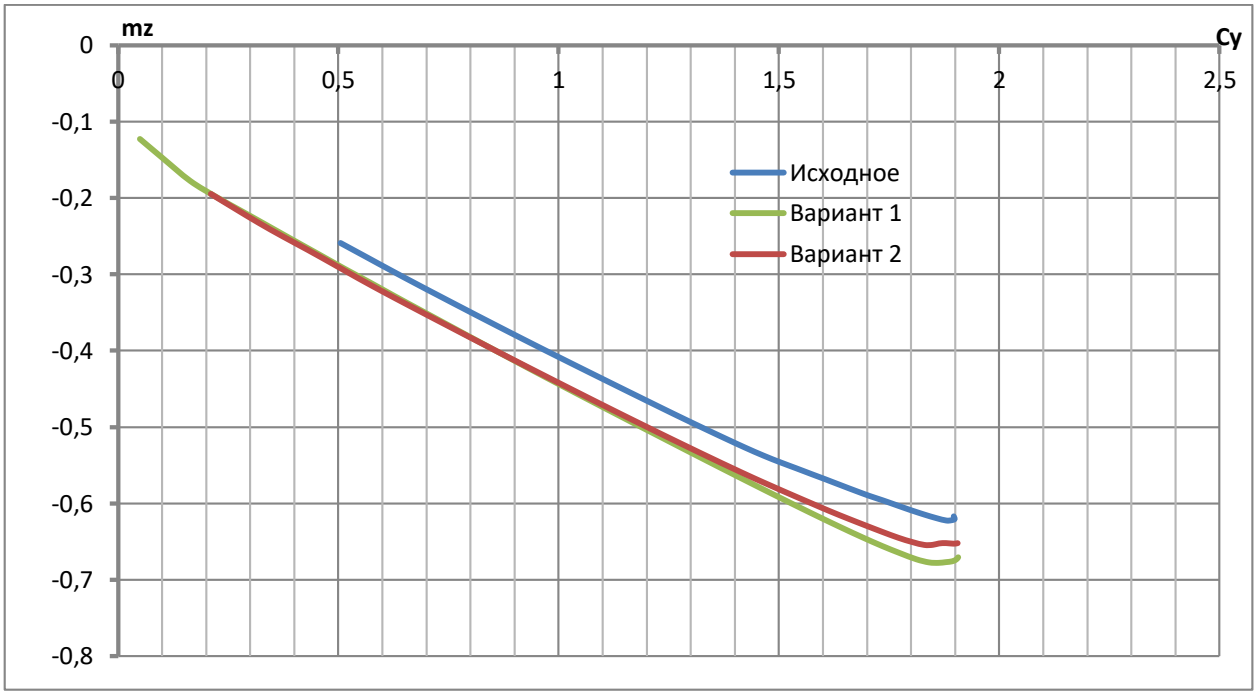


Рисунок 47 – Графики зависимости продольного момента крыла от коэффициента подъемной силы (свободный ламинарно-турбулентный переход)

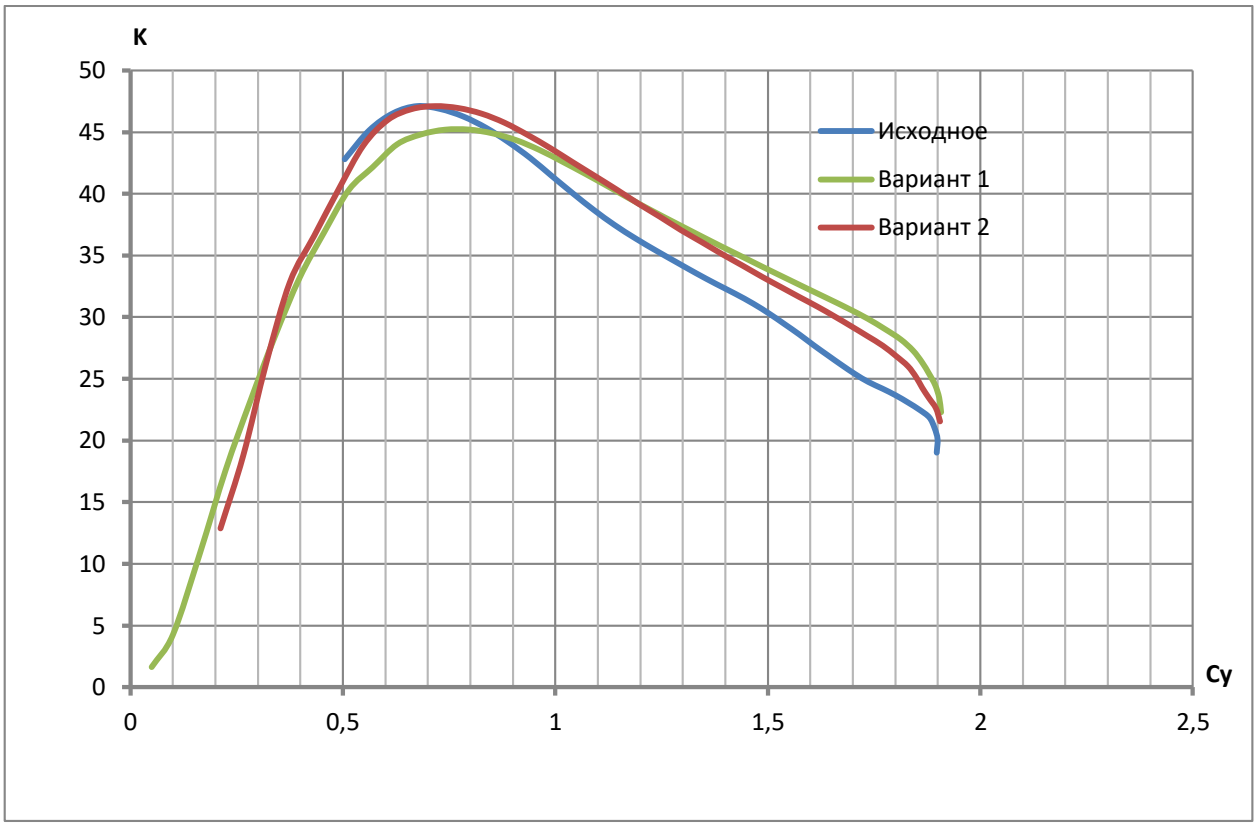


Рисунок 48 – Графики зависимости аэродинамического качества крыла от коэффициента подъемной силы (свободный ламинарно-турбулентный переход)

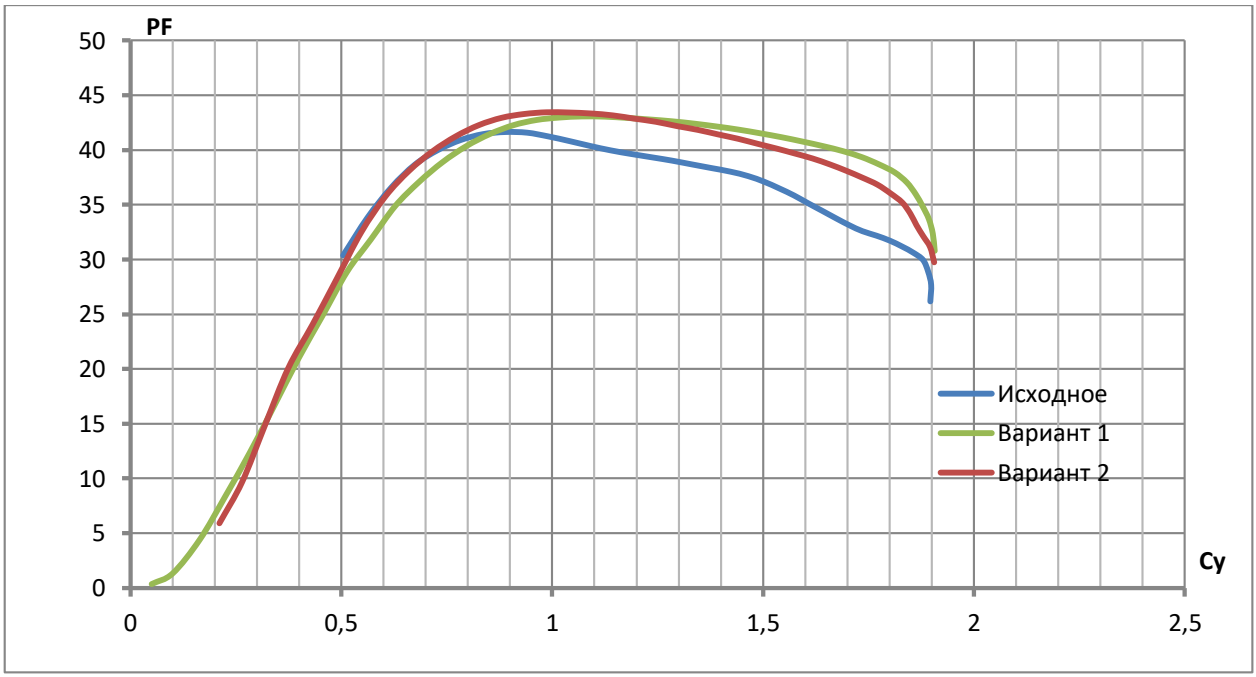


Рисунок 49 – Графики зависимости планерного качества крыла от коэффициента подъемной силы (свободный ламинарно-турбулентный переход)

2.3. Оптимизация формы крыла в плане с учетом влияния кризиса сопротивления на профильные характеристики

2.3.1. Выбор основных параметров

Под основными параметрами летательного аппарата подразумевают характерные геометрические и физические величины, определяющие его масштаб и пропорции. При проектировании любого летательного аппарата выбору основных параметров уделяется значительное внимание. В случае некорректного выбора может существенно снизиться эффективность ЛА.

Изначально необходимо оценить все ограничения, накладываемые на основные параметры. Ограничения могут касаться размаха, взлетного веса, требований к полезной нагрузке, времени или дальности полета. Для малоразмерных летательных аппаратов могут быть выдвинуты требования, не характерные для других типов ЛА. В качестве примера можно привести требования к базированию, осуществлению старта с использованием катапульты или «с руки» оператора, посадке на парашюте или в сеть. Для решения задачи проектирования необходимо формализовать подобные ограничения в виде различных уравнений и неравенств. Если ограничения и целевую функцию удаётся формализовать, то выбор основных параметров крыла можно совместить с процедурой оптимизации формы в плане и профиля крыла. Набор из N различных параметров, включающих удлинение, площадь, распределение хорд и круток по размаху, формирует N-мерное пространство. Ограничения задают некую область в этом пространстве. Задавшись целевой функцией, характеризующей время или продолжительность полета, можно найти точки в пределах рассматриваемой области, в которых эта целевая функция примет максимальное значение. Для решения этой задачи могут быть применены различные методы оптимизации. Поскольку целевая функция, зависит от аэродинамических характеристик ЛА, при использовании различных методов расчета, результаты оптимизации могут несколько отличаться. Поэтому необходимо выбирать расчетный метод наиболее полно

учитывающий характерные особенности аэродинамики в рассматриваемом диапазоне скоростей полета и при этом имеющий достаточную скорость работы.

2.3.2. Постановка оптимизационной задачи

При проектировании крыла, работающего при сравнительно малых числах Рейнольдса (несколько десятков тысяч – сотни тысяч), задача максимизации аэродинамического качества или параметра продолжительности отличается от классической. Отличия связаны со значительными изменениями профильных характеристик в различных сечениях при изменении хорды крыла и соответственно числа Рейнольдса. В данном случае необходимо искать компромисс между индуктивным сопротивлением крыла и интегралом профильного сопротивления по размаху.

Будем считать, что подъёмная сила целиком создаётся крылом, равна весу летательного аппарата и постоянна.

$$Y = \rho V \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \Gamma(z) dz = const \tag{1}$$

Сила сопротивления крыла складывается из индуктивного сопротивления и интеграла профильного сопротивления по размаху.

$$X = \frac{\rho V^2}{2} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} C_x(Re, C_{Y\text{сеч}}) b(z) dz + \rho \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \Gamma(z) V_{ind}(z) dz \to min \tag{2}$$

Для максимизации аэродинамического качества и параметра продолжительности полета можно решить вариационную задачу

минимизации сопротивления с ограничением равенства подъёмной силы весу летательного аппарата.

Зафиксируем площадь крыла для поиска оптимального с точки зрения аэродинамического качества распределения хорд по размаху крыла.

$$S = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} b(z)dz = const \tag{3}$$

Введем также ограничение по размаху крыла ($l \leq lmax$). На практике могут существовать и другие дополнительные ограничения.

Задачу минимизации функционала 2 можно свести к минимизации функции многих переменных. Для этого необходимо выполнить разбиение крыла по размаху и представить все интегралы в виде конечных сумм. В данной работе предлагается выполнить разбиение со сгущением точек к концу крыла.

$$z_n = \frac{l}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2N}n\right) \tag{4}$$

В данном разбиении n – номер текущего сечения, N – количество точек разбиения на полуразмахе, l – размах крыла.

Представим выражения (1)-(3) в дискретном виде. Коэффициент 2 перед суммой появился из-за рассмотрения только одной консоли.

$$Y = 2\rho V \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\Gamma_i + \Gamma_{i+1})}{2}(z_{i+1} - z_i) = const \tag{5}$$

$$X = \rho V^2 \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\left(C_{x_i} b_i + C_{x_{i+1}} b_{i+1}\right)}{2} (z_{i+1} - z_i) + 2\rho \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\left(\Gamma_i V_{ind_i} + \Gamma_{i+1} V_{ind_{i+1}}\right)}{2} (z_{i+1} - z_i) \to min \quad (6)$$

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(b_i + b_{i+1})}{2} (z_{i+1} - z_i) = const \quad (7)$$

В качестве переменных могут быть взяты n+1 значений хорды крыла и его размах *l*.

Минимизация функционала (2) может быть проведена при помощи градиентного метода. Значение функционала можно вычислить методом несущей линии (LLT) для оптимизации распределения хорд прямого крыла с учетом нелинейных профильных характеристик или методом вихревой решетки (VLM) [45] для оптимизации распределения хорд сложной несущей системы с учетом линеаризованных профильных характеристик.

2.3.3. Решение оптимизационной задачи при условии неизменности профильных характеристик по числу Рейнольдса

Рассмотрим расчетный случай, в котором профильное сопротивление не зависит от числа Рейнольдса. Можно считать, что такой случай имеет место при достаточно больших числах Рейнольдса, когда профильные характеристики слабо меняются при существенном изменении числа Рейнольдса. В качестве ограничений выберем площадь крыла S=0.36м^2 (соответствует ограничению площади в классе спортивных моделей FAI F1C за вычетом площади горизонтального оперения) и максимальный размах *lmax*=5м. Для расчета значения функционала (2) будем использовать профильные характеристики, рассчитанные по программе XFOIL. Внешний вид используемого профиля показан на рисунке 50. Будем считать, что для любого сечения крыла при любых значениях числа Рейнольдса, профильные характеристики остаются неизменными. Результат оптимизации представлен на рисунке 51.

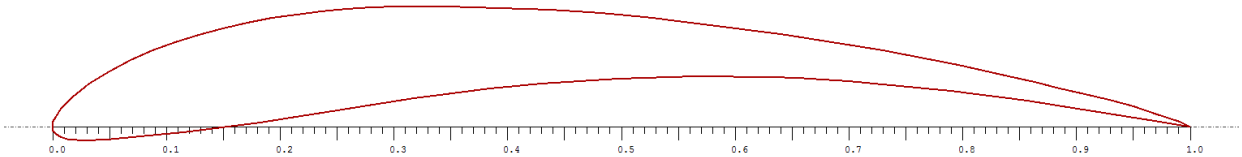


Рисунок 50 – Внешний вид современного авиамодельного профиля AS-08 для оптимизируемого крыла

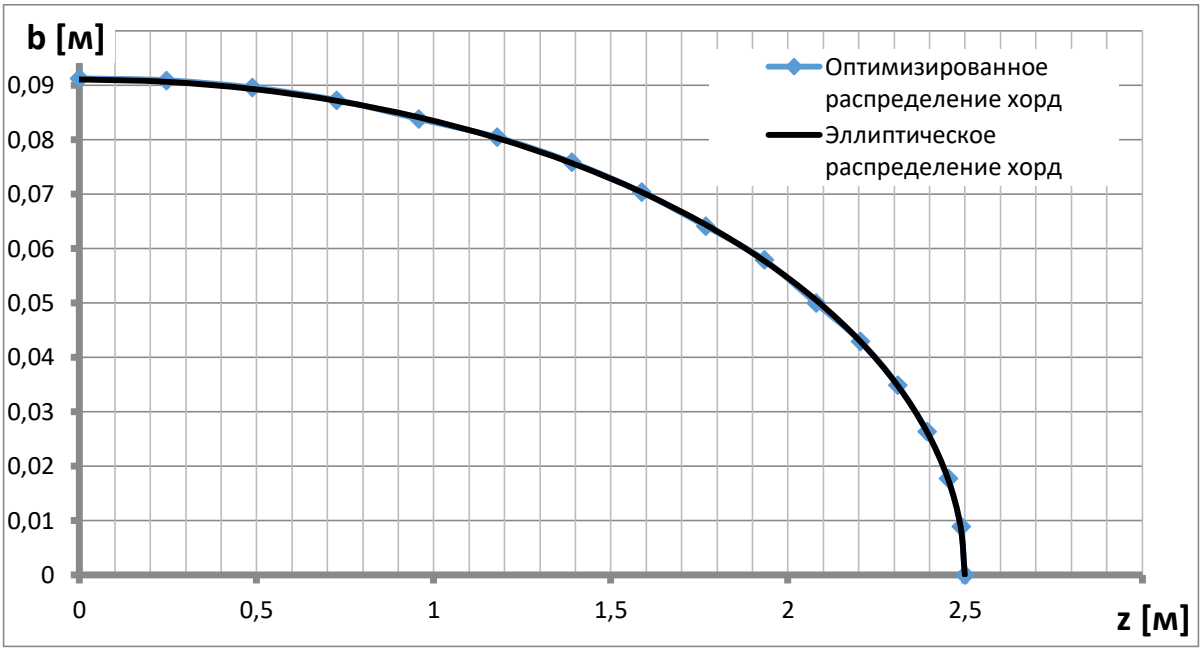


Рисунок 51 – Результат оптимизации формы крыла для случая неизменных по числу Рейнольдса профильных характеристик

Таким образом, эллиптическое распределение хорд является оптимальным в случае неизменности профильных характеристик по числу Рейнольдса.

2.3.4. Решение задачи для сравнительно малых чисел Рейнольдса

При числах Рейнольдса менее 0,3 млн. профильные характеристики довольно чувствительны к изменению Re. Решим задачу об оптимальной форме крыла в плане в случае, если профильные характеристики существенно зависят от числа Рейнольдса. График зависимости коэффициента сопротивления профиля от числа Рейнольдса представлен на рисунке 52.

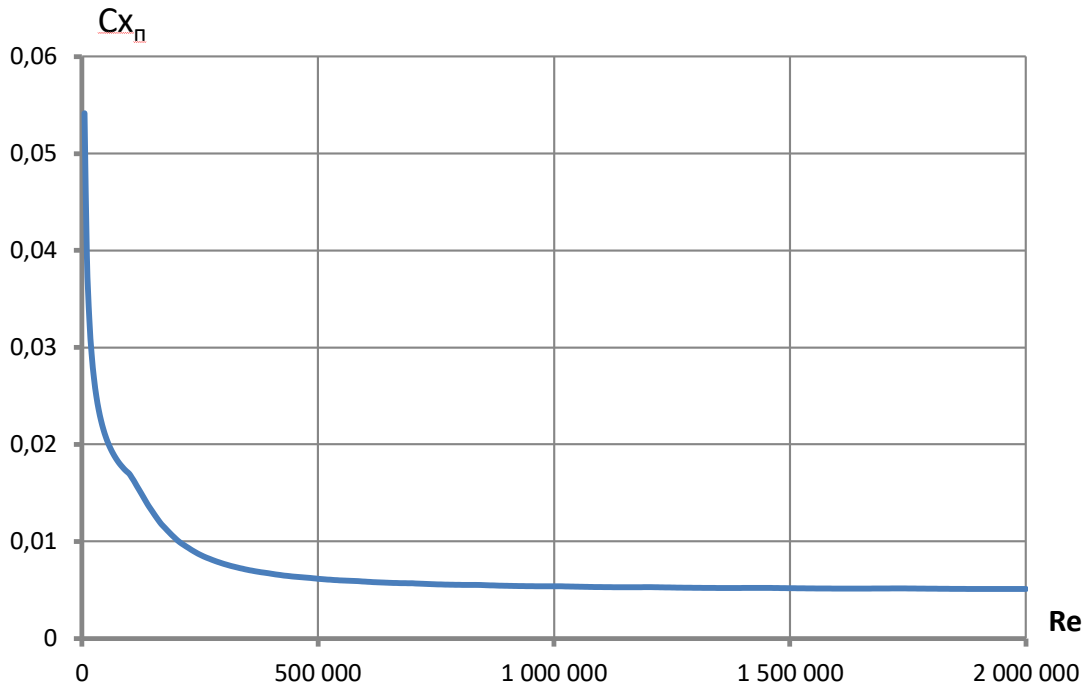


Рисунок 52 – График зависимости коэффициента сопротивления профиля от числа Рейнольдса

При помощи программы XFOIL получим профильные характеристики для чисел Рейнольдса от 2 000 до 100 000 с шагом 2 000. Для расчета значения функционала (2) будем использовать линейную интерполяцию профильных характеристик. Сравнение результатов оптимизации крыла представлено на рисунке 53.

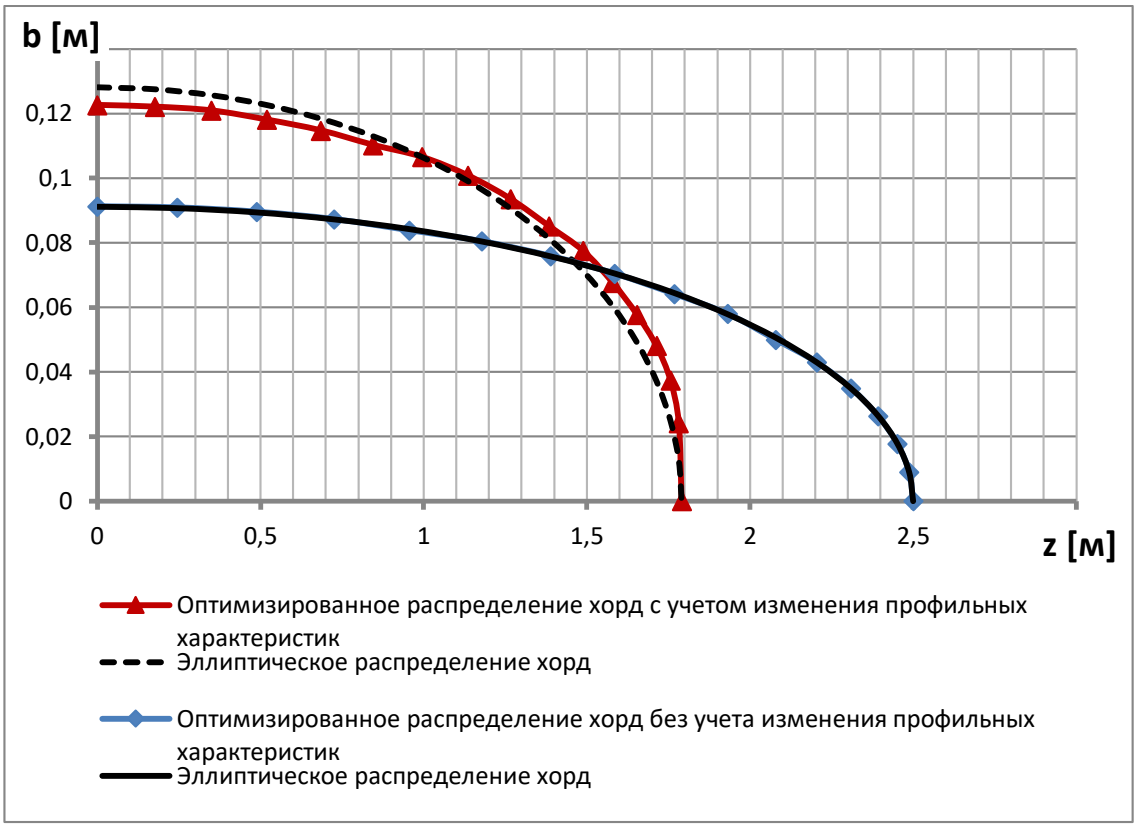


Рисунок 53 – Результат оптимизации формы крыла при Re ≈ 40 000 по САХ, в сравнении с результатом оптимизации при неизменных профильных характеристиках

Полученное оптимальное распределение хорд по размаху крыла отличается от эллиптического распределения. При тех же ограничениях, что были использованы в условиях неизменности профильных характеристик (площадь крыла S=0.36 м^2, максимальный размах *lmax*=5м) получим оптимальный размах меньший, чем *lmax*. Кроме того, оптимизированное распределение хорд по размаху в данном случае отличается от эллиптического распределения. На рисунке 54 представлены графики зависимости аэродинамического качества от коэффициента подъёмной силы для крыльев оптимизированных без учета и с учетом изменения профильных характеристик по числу Рейнольдса. Расчет аэродинамического качества произведен при одинаковой скорости набегающего потока V = 6 м/с, что соответствует числу Рейнольдса Re ≈ 40000 по САХ крыла, оптимизированного с учетом изменения профильных характеристик.

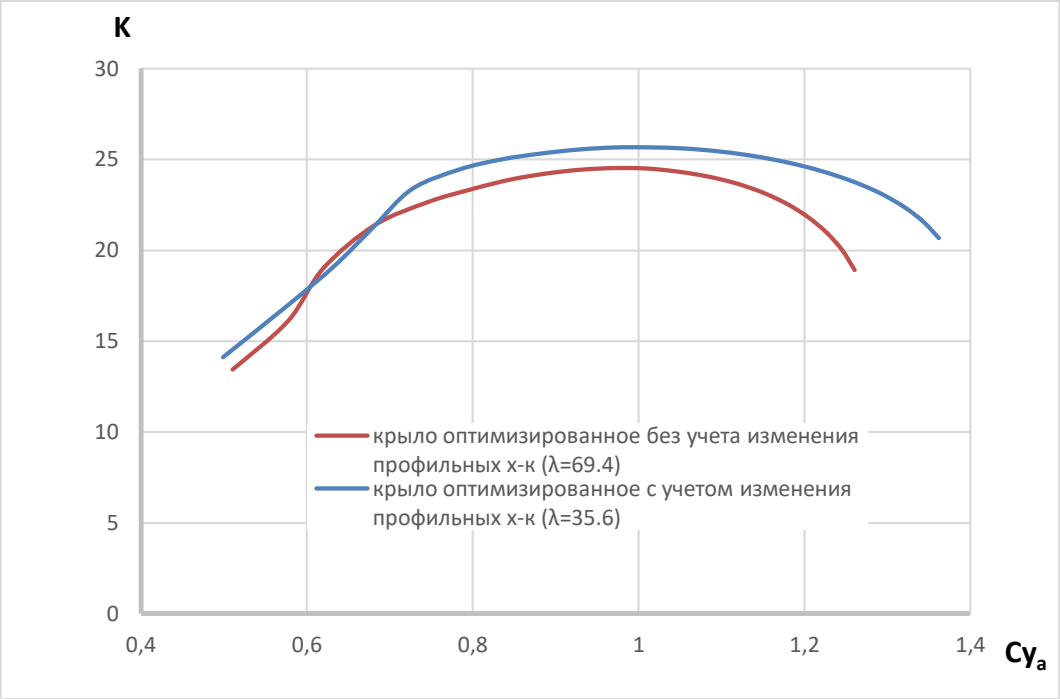


Рисунок 54 – Расчетные значения аэродинамического качества при скорости потока 6 м/с при различных значениях коэффициента подъёмной силы

Для проектирования крыла конечного размаха с законцовками (v-образностью и учетом возможной стреловидности) использован метод тонкой несущей поверхности (в англоязычной литературе метод вихревой решетки). Вязкие потери учитывались аналогично в виде интеграла профильного сопротивления по размаху крыла. В качестве примера взяты параметры спортивной свободнолетающей (беспилотной) модели планера F1A. По правилам федерации авиационных видов спорта на эти модели распространяются ограничения на минимальную взлетную массу 0,4 кг и максимальную площадь несущих поверхностей 0,34 м^2. Целевая функция для данного класса аппаратов – время полета.

$$t = \frac{{c_y}^{3/2}}{c_x} h \sqrt{\frac{\rho S}{2mg}} \text{->max}$$

Для запуска используется стартовая лебедка (леер) длиной 50 м. Для набора высоты превышающей длину леера используется метод динамического старта. Модель на леере разгоняется и за счет избытка скорости набирает дополнительную высоту.

$$h = l + h_{\text{дин}}$$

$$\frac{mv^2}{2} = mgh_{\text{дин}} + S \int_0^T c_{x0} \frac{\rho U(t)^3}{2} dt$$

После взлета модель выполняет перебалансировку и полет продолжается в планирующем режиме (минимальной скороспускаемости). На рис.10 слева показана стандартная форма крыла планера, а справа представлен результат оптимизации, учитывающей 2 режима полета: старт и планирование. Эффект от применения оптимизационной процедуры при оптимизации формы крыла без замены профиля составляет 4,8% при оптимизации и профиля и формы крыла 8,2% по времени полета.

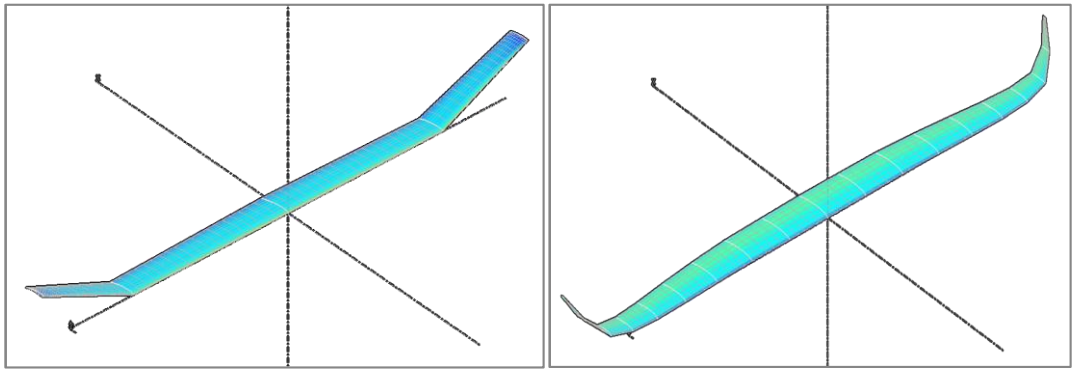


Рисунок 55– Стандартная и оптимизированная форма крыла планера

Выводы к главе 2

Существенное влияние рассмотренных особенностей аэродинамики малоразмерных БЛА заключается в изменении оптимальных форм профилей и крыла в плане при учете поведения ламинарно-турбулентного перехода при изменении числа Рейнольдса.

Спроектированные профили имеют существенные отличия при расчете со свободным переходом, однако слабо отличаются при расчете с фиксированным на 10 % хорды переходом.

Оптимальная форма крыла в плане при учете изменения профильных характеристик с изменением числа Re отличается от эллиптической. При этом также существует оптимальный с точки зрения максимального аэродинамического качества размах крыла с фиксированной площадью.

Суммарный эффект от оптимизации вормы крыла и профиля составляет порядка 8% по сравнению с трапециевидным крылом с современным ламинаризированным авиамодельным профилем AS-08.

ГЛАВА 3. РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Исследования отсека крыла с s-образным профилем

3.1.1. Расчетные исследования s-образного профиля

На рисунке 56 приведена расчетная модель профильных отсеков крыла.

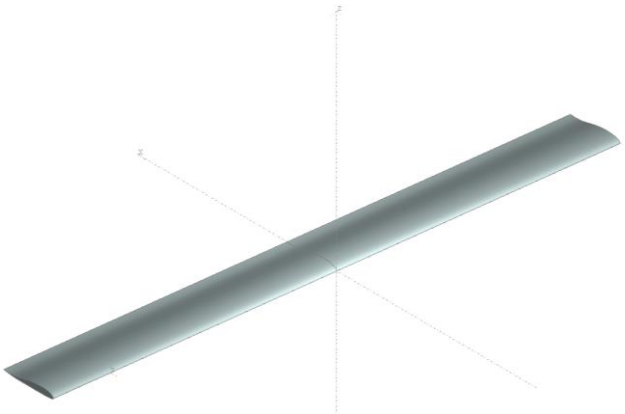


Рисунок 56 – Расчетная модель

В таблице 3 приведены аэродинамические характеристики профиля, рассчитанные на числах Рейнольдса Re=0,133×10^6, что соответствует скорости потока V=10 м/с, Re=0,266×10^6, что соответствует скорости потока V=20 м/с, Re=0,399×10^6, что соответствует скорости потока V=30 м/с, Re=0,532×10^6, что соответствует скорости потока V=40 м/с, Re=0,665×10^6, что соответствует скорости потока V=50 м/с.

Таблица 2 – Основные аэродинамические характеристики S-образного профиля ($\lambda=\infty$)

C_{x0}	α_0	$\frac{dC_y}{d\alpha}$	C_{ymax}	m_{z0}	$\frac{dm_z}{dC_y}$	K_{max}	$C_{y\ наив}$	$\left(\frac{C_y^{3/2}}{C_x}\right)_{max}$	$Re\times10^6$
0,019	-0,60	0,11	1,21	0,0270	-0,175	44,3	0,79	41,4	0,133
0,012	0,15	0,12	1,33	0,0505	-0,180	59,0	0,78	55	0,266
0,009	0,69	0,12	1,33	0,0641	-0,200	66,6	0,8	64,5	0,399
0,0077	1,04	0,12	1,33	0,0723	-0,200	72,4	0,88	71,5	0,532
0,0067	1,20	0,12	1,32	0,0758	-0,200	76,7	0,95	78	0,665

Предмет исследования – крыльевые отсеки, скомпонованные крыловыми профилями малоскоростных БЛА.

Целью исследований являлось получение суммарных аэродинамических характеристик s-образного профиля, спроектированного для малоскоростного БЛА, сопоставление результатов расчетных и экспериментальных исследований. Получение физической картины обтекания крыльевых отсеков (масляная пленка, шелковинки) для выявления особенностей обтекания.

3.1.2. Описание экспериментальной модели

На рисунке 57 представлен s-образный крыловой профиль для малоскоростных БЛА.

Рисунок 57 – S-образный профиль

Размеры: площадь профильного отсека крыла S=0,4 м^2; хорда профиля крылового отсека b_a=0,2 м размах профильного отсека крыла $\boldsymbol{l}$ =2м; удлинение профильного отсека λ=10.

Координаты центра тяжести: $y_{ц.т}$ = 0; $x_{ц.т.}$= 0.25 САХ относительно передней кромки крыла ($x_{ц.т.}$= 0,05 м).

В таблице 3 приведены геометрические характеристики профиля.

Таблица 3 – Геометрические характеристики S-образного профиля

$\bar{c}$, %	$\overline{x_c}$, %	$\overline{f_1}$, %	$\overline{x_{f_1}}$, %	$\overline{f_2}$, %	$\overline{x_{f2}}$, %
10,96	26,99	2,32	23,69	-1,41	80,69

3.1.3. Результаты весовых трубных исследований

На рисунках 58 – 63 приведены аэродинамические характеристики крыльевого отсека с S-образным профилем, полученные в экспериментальных исследованиях.

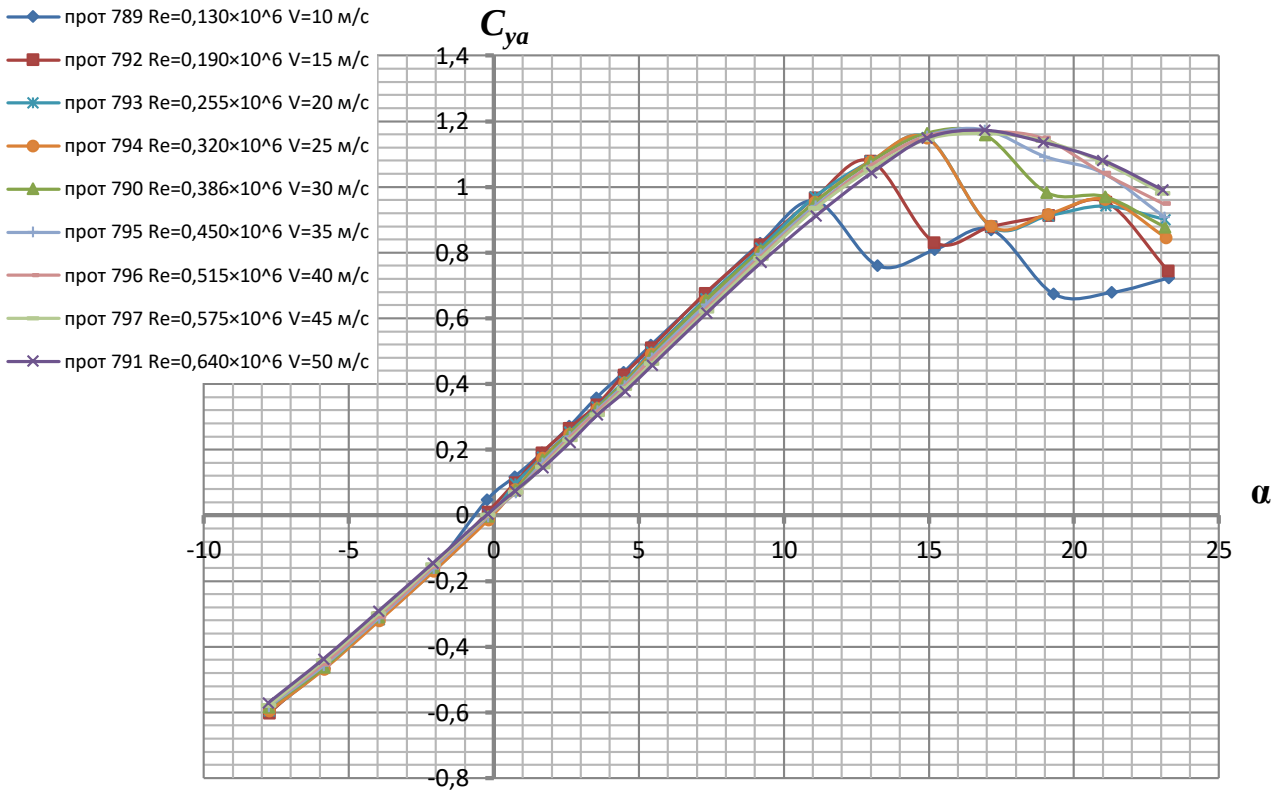


Рисунок 58 – Зависимость $C_{ya}=f(\alpha,\ V)$

На рисунке 58 представлена зависимость $C_{ya}=f(\alpha,\ V)$. Видно, что с ростом числа Рейнольдса растет и коэффициент максимальной подъемной силы C_{yamax} при этом характер протекания зависимости $C_{ya}=f(\alpha)$ вблизи критических углов атаки с ростом числа Рейнольдса $0{,}13\times10^6$ – $0{,}32\times10^6$ до плавного на числах Рейнольдса $0{,}386\times10^6$ – $0{,}64\times10^6$.

Из рисунков 59 и 60 видно, что эффективность отогнутого хвостика S-образного профиля на скорости 10 м/с ниже, чем на более высоких скоростях. Наблюдается увеличение момента на пикирование сопоставимое с отклонением рулевых поверхностей. Это явление можно объяснить наличием ламинарного отрыва на нижней поверхности в районе задней кромки.

Ламинарный отрыв на верхней поверхности вблизи задней кромки симметричного профиля, расположенного под положительным углом атаки исследован в работе [56].

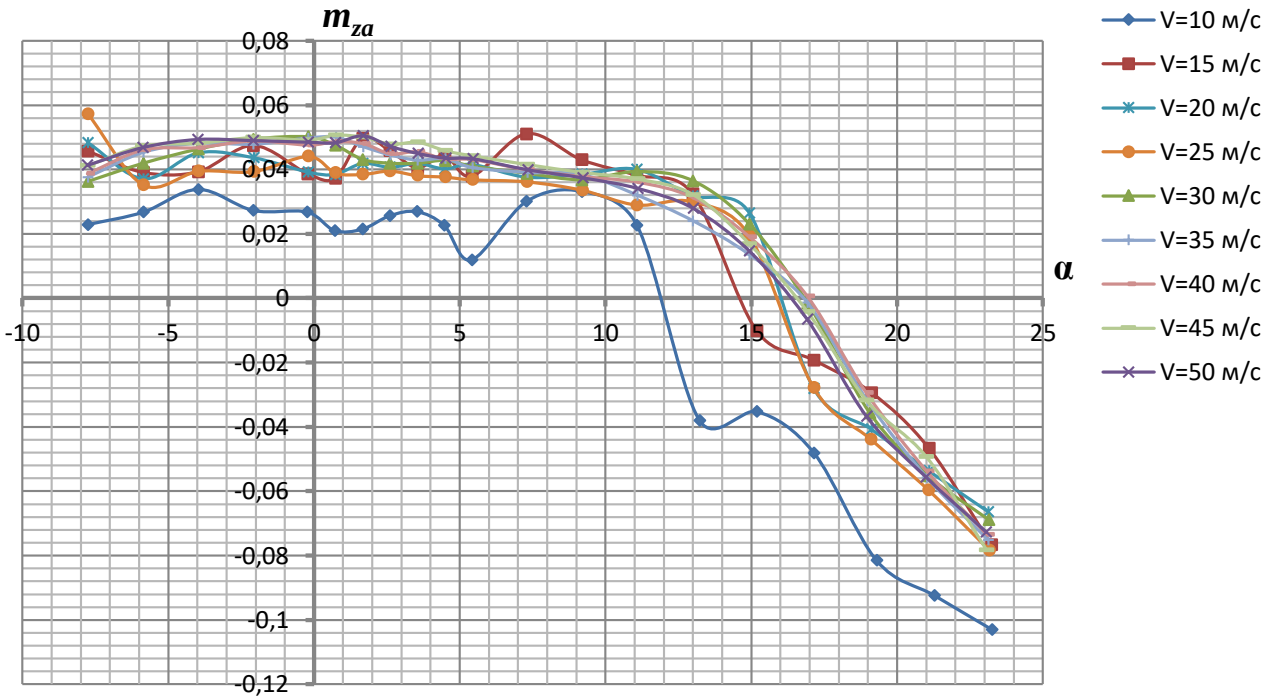


Рисунок 59 – Зависимость $m_{za}=f(\alpha,\ V)$

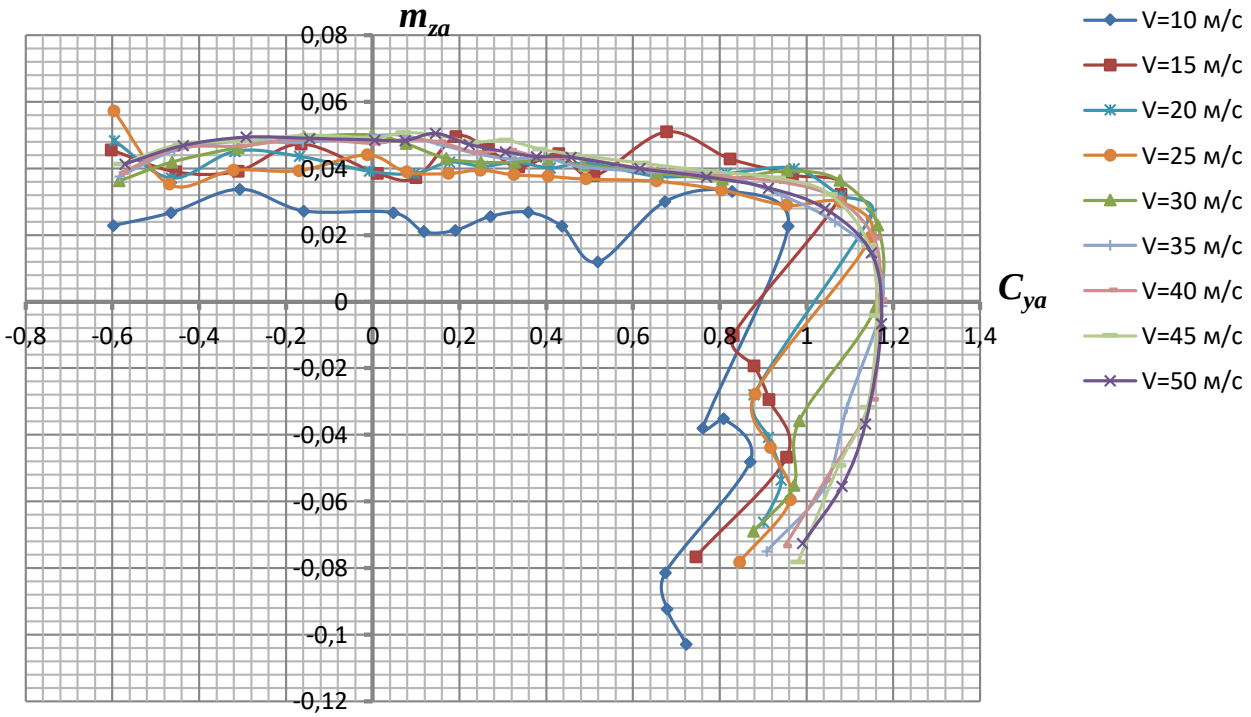


Рисунок 60 – Зависимость $m_{za}=f(C_{ya},\ V)$

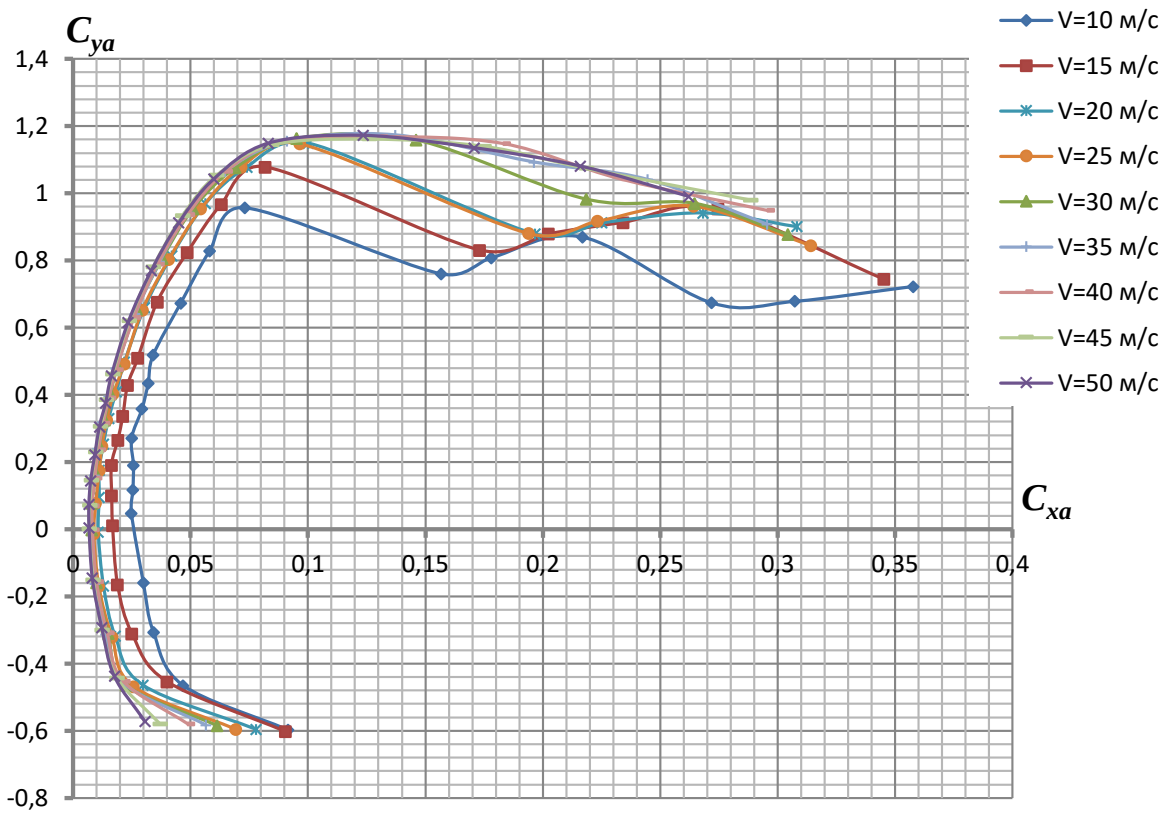


Рисунок 61 – Зависимость $C_{ya}=f(C_{xa}, V)$

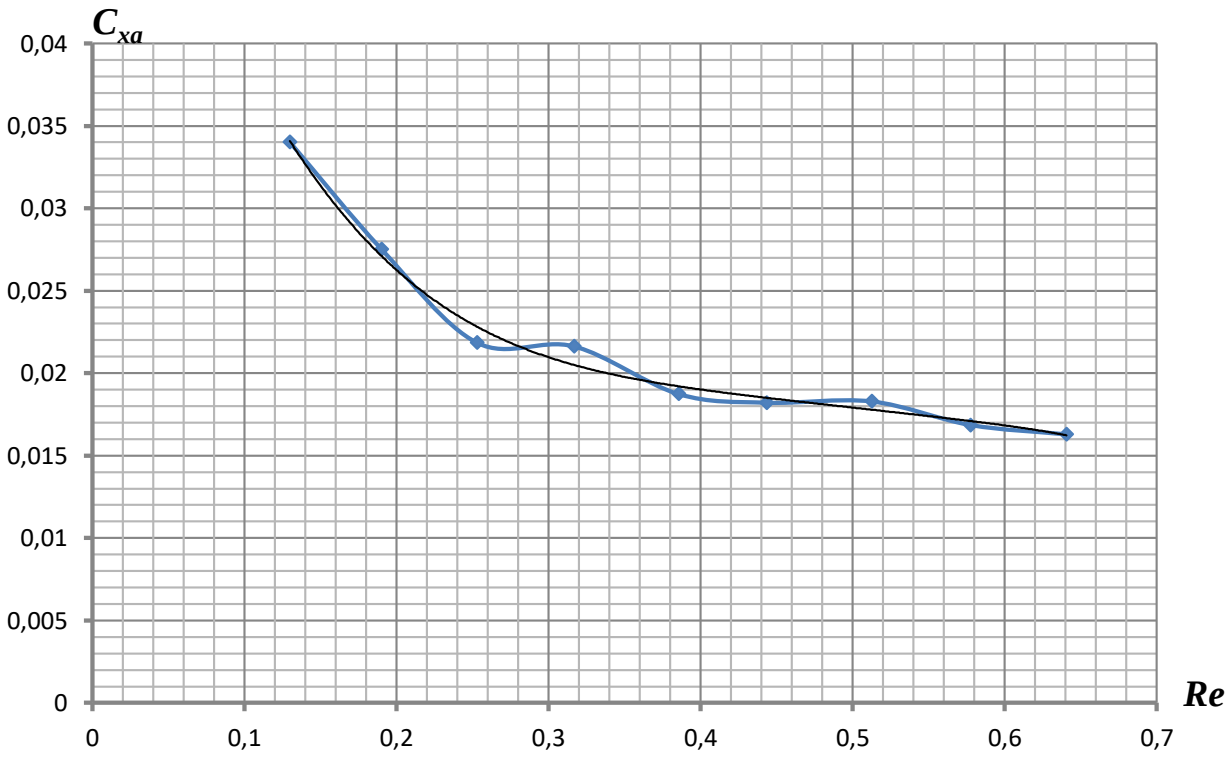


Рисунок 62 – Зависимость $C_{xa}=f(Re)$ при C_{ya}=0,5

Приведенное на рисунке 62 изменение сопротивления по числам Рейнольдса показывает, что в диапазоне чисел *Re* от ~0,13×10^6 до ~0,25×10^6 имеет место большой градиент уменьшения сопротивления. С дальнейшим ростом чисел Рейнольдса сопротивление падает не столь интенсивно. Это явление характерно для докритического и критического обтекания по числам Рейнольдса. На малых числах Рейнольдса отрыв ламинарного пограничного слоя происходит сразу за максимально высокой точкой профиля на данном угле атаки, а точнее, за точкой минимума давления, в месте начала повышения давления. На верхней поверхности профиля образуется застойная зона. Оторвавшийся ламинарный пограничный слой на некотором расстоянии от точки отрыва переходит в турбулентный, который расширяясь, может примкнуть к крылу, если только кривизна верхней поверхности профиля или угол атаки не очень велики. С ростом угла атаки точка отрыва ламинарного пограничного слоя перемещается вперед. Застойная зона исключает из работы большую часть верхней поверхности крыла. В результате подъемная сила профиля падает, а перераспределение давлений по верхней поверхности приводит к существенному изменению C_y, m_z и значительному росту C_x. В том случае, когда оторвавшийся пограничный слой вновь примыкает к верхней задней поверхности профиля, он как бы подсасывается к ней, и застойная зона резко сокращается. Происходит кризис обтекания. С ростом чисел Рейнольдса участок перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный быстро уменьшается, весь пограничный слой окончательно примыкает к верхней поверхности профиля [57].

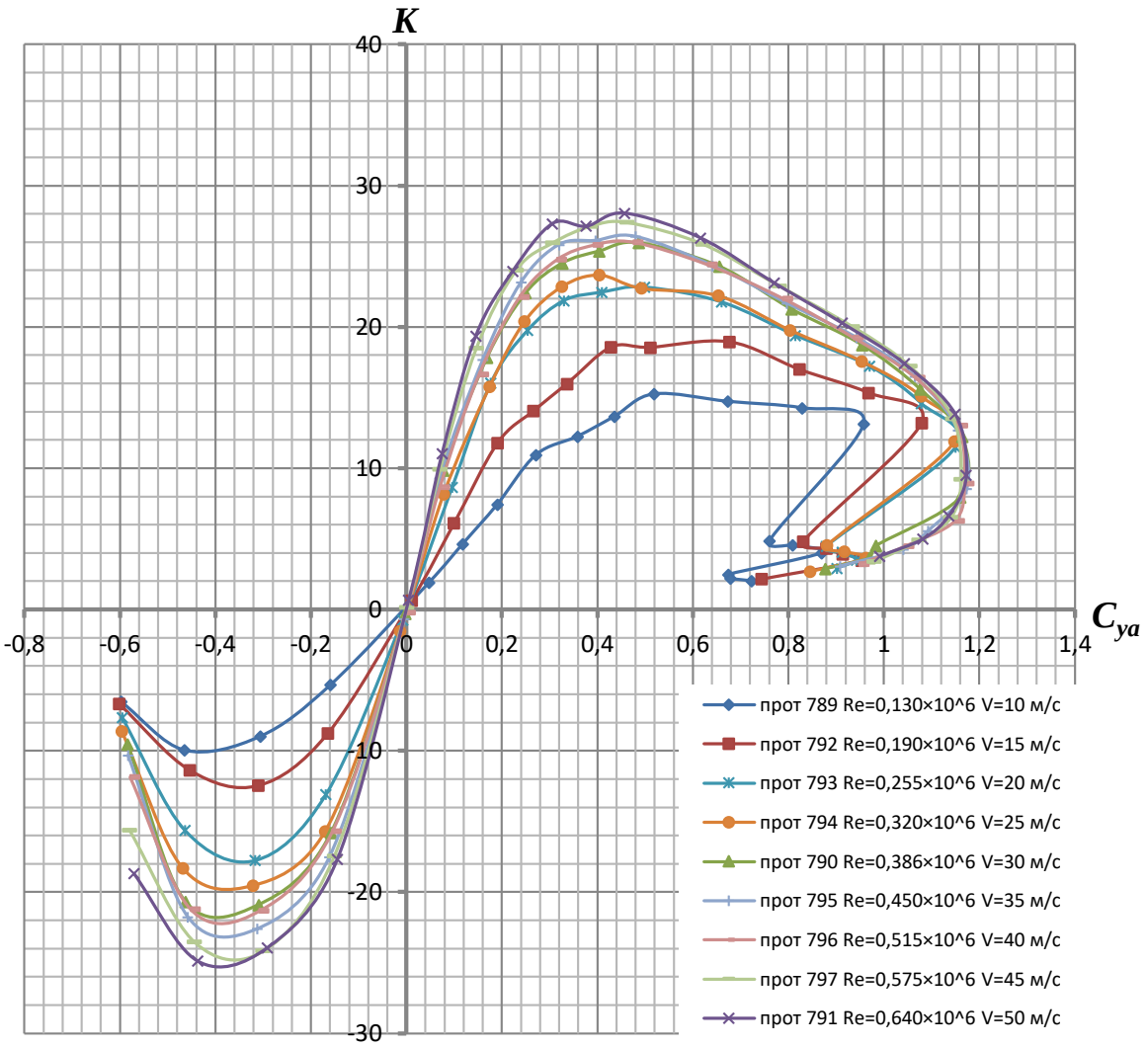


Рисунок 63 – Зависимость К=f(Cуа, V)

Максимальное значение аэродинамического качества K_{max}=28 достигается на C_{ya}=0,46 при Re=0,640×10^6. Изменение аэродинамического качества в исследованном диапазоне чисел Рейнольдса составляет ΔK_{max}~13.

3.1.4. Сравнение результатов расчетных и весовых экспериментальных исследований в аэродинамической трубе

На рисунках 64 – 71 представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований крыльевого отсека с S-образным профилем.

При обработке данных результатов весовых трубных исследований была введена коррекция угла установки Δα=1,2° для дужки с S-образным профилем в виду неточного позиционирования модели в АДТ.

Видно, что имеет место хорошее сопоставление результатов расчетных и экспериментальных исследований.

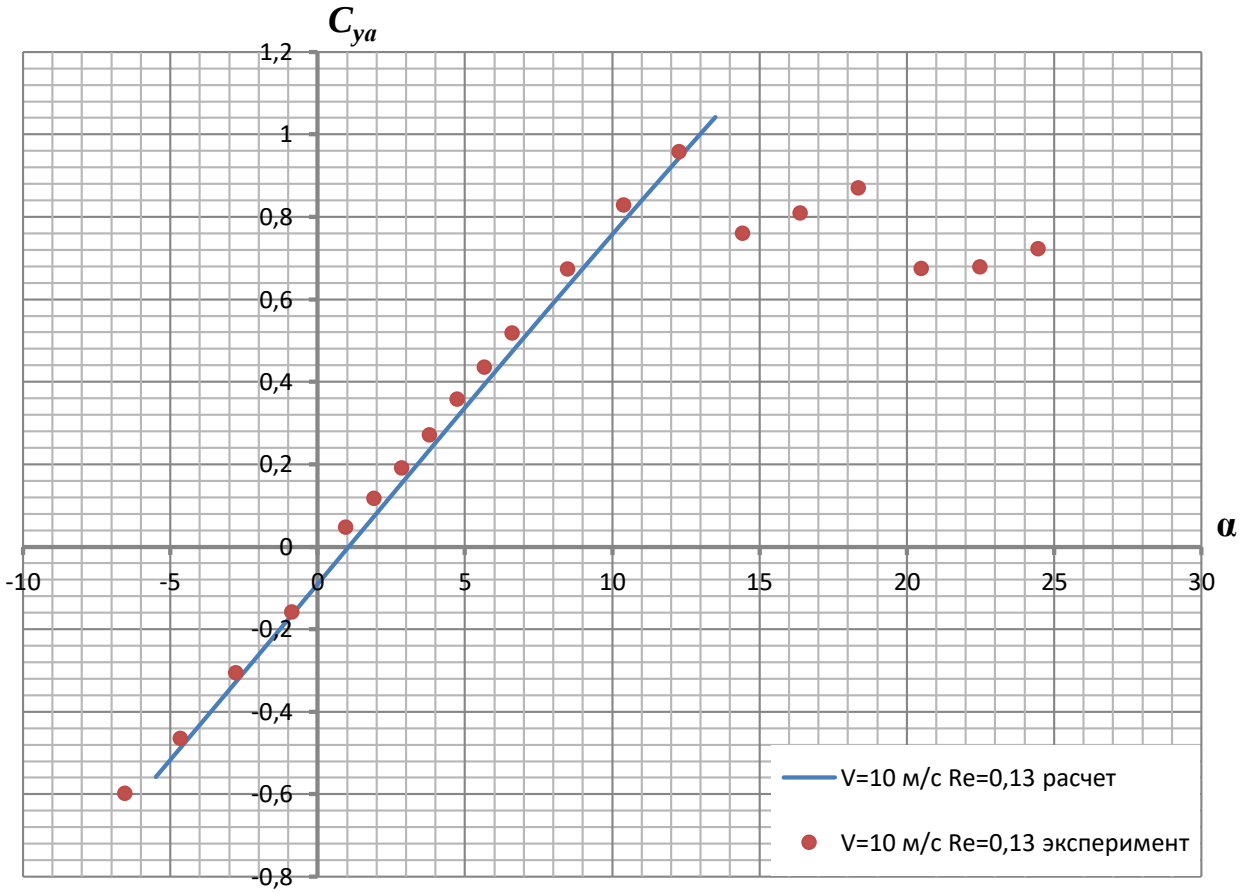


Рисунок 64 – сравнение зависимости Cya=f(α), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

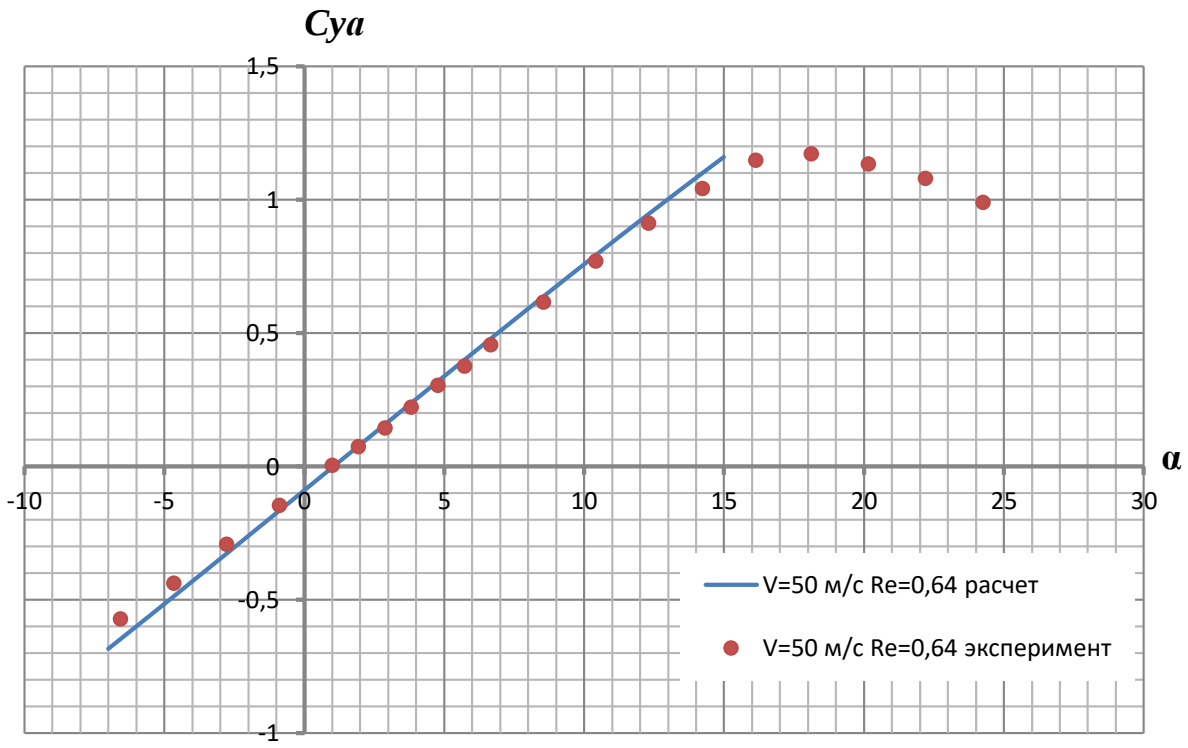


Рисунок 65 – сравнение зависимости Cya=f(α), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

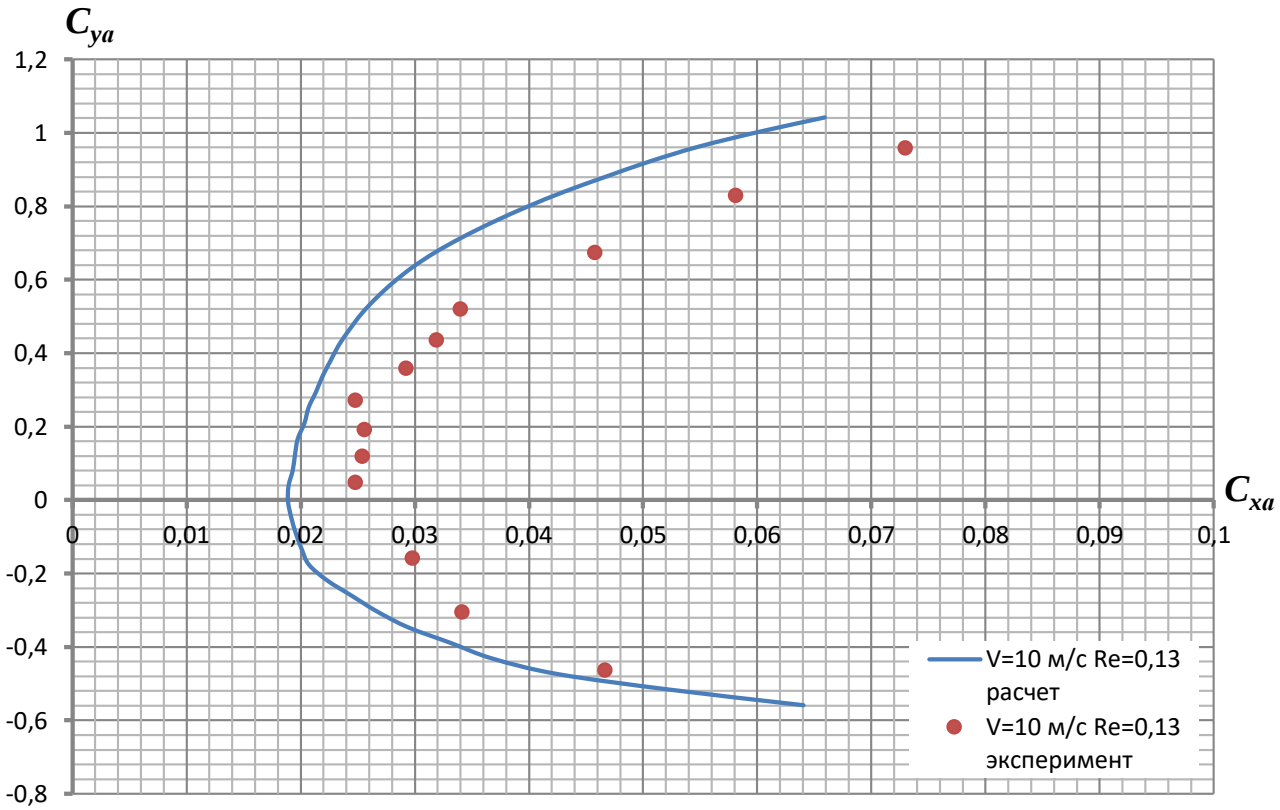


Рисунок 66 – сравнение зависимости Cya=f(Cxa), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

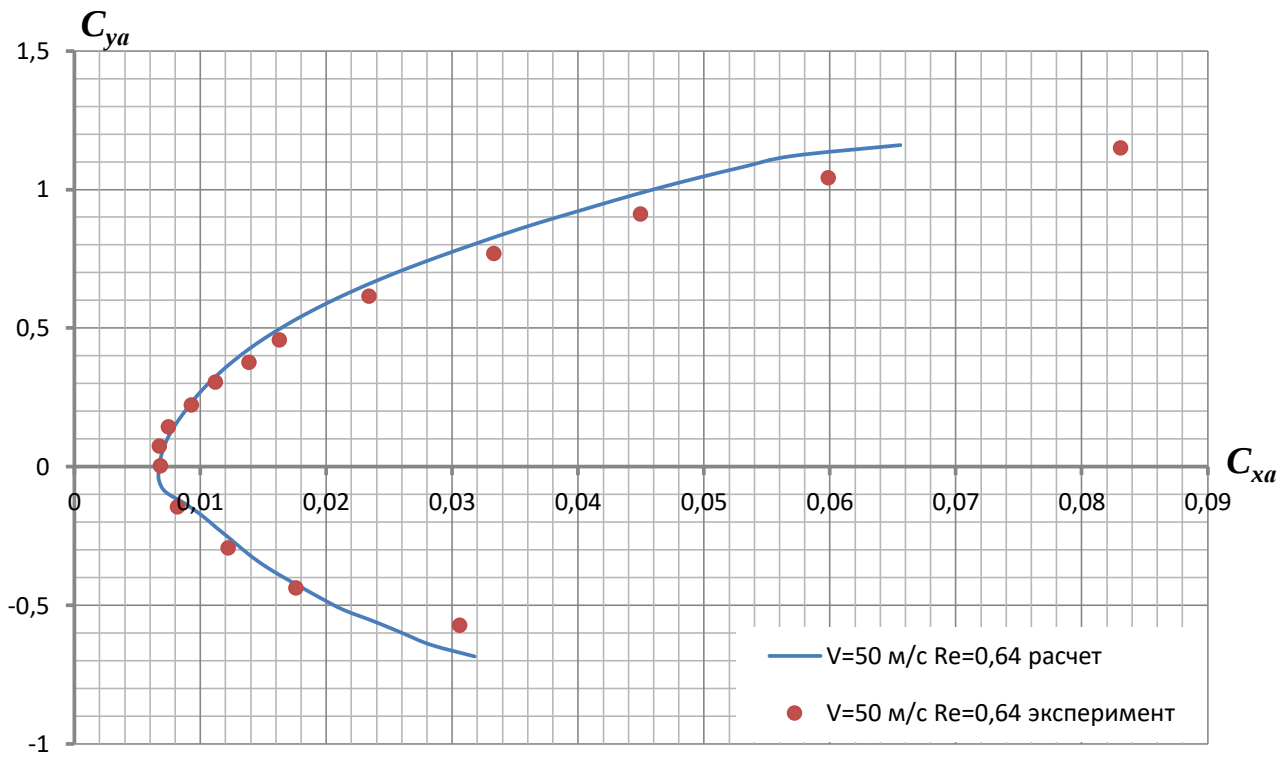


Рисунок 67 – сравнение зависимости Cya=f(Cxa), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

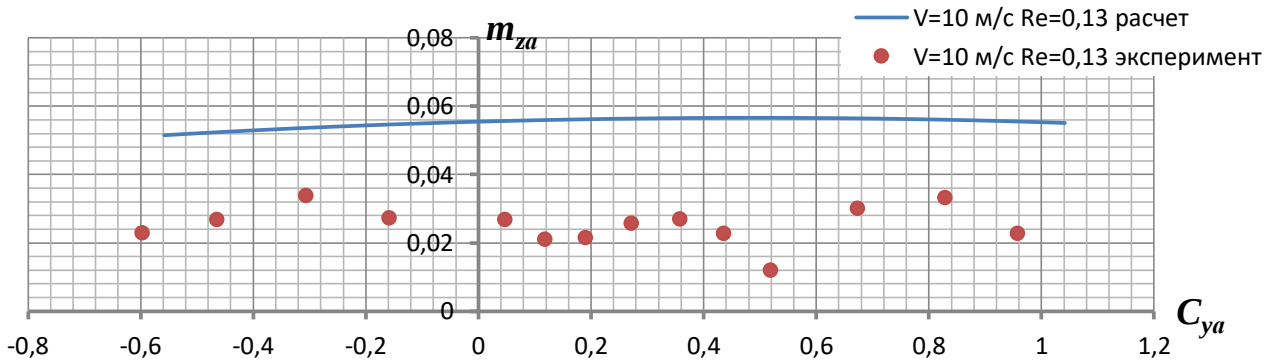


Рисунок 68 – сравнение зависимости mza=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

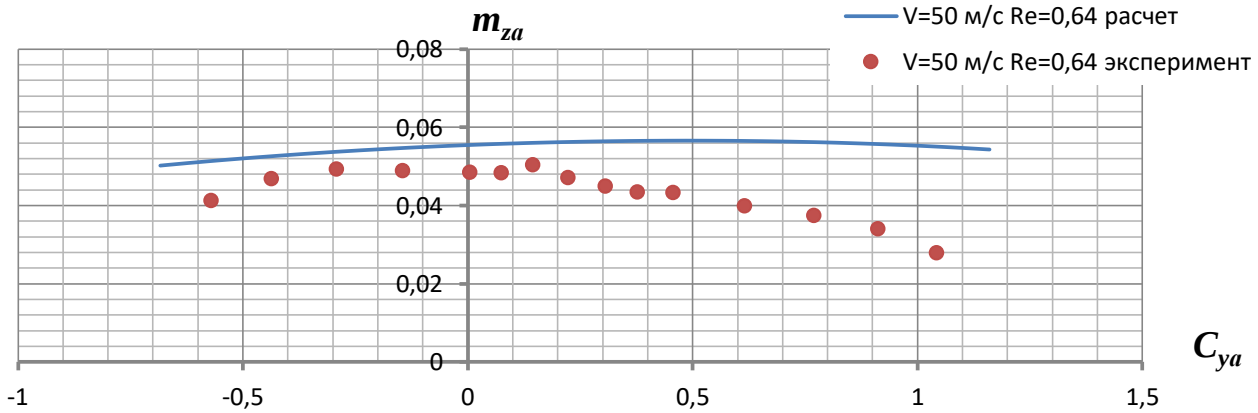


Рисунок 69 – сравнение зависимости mza=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

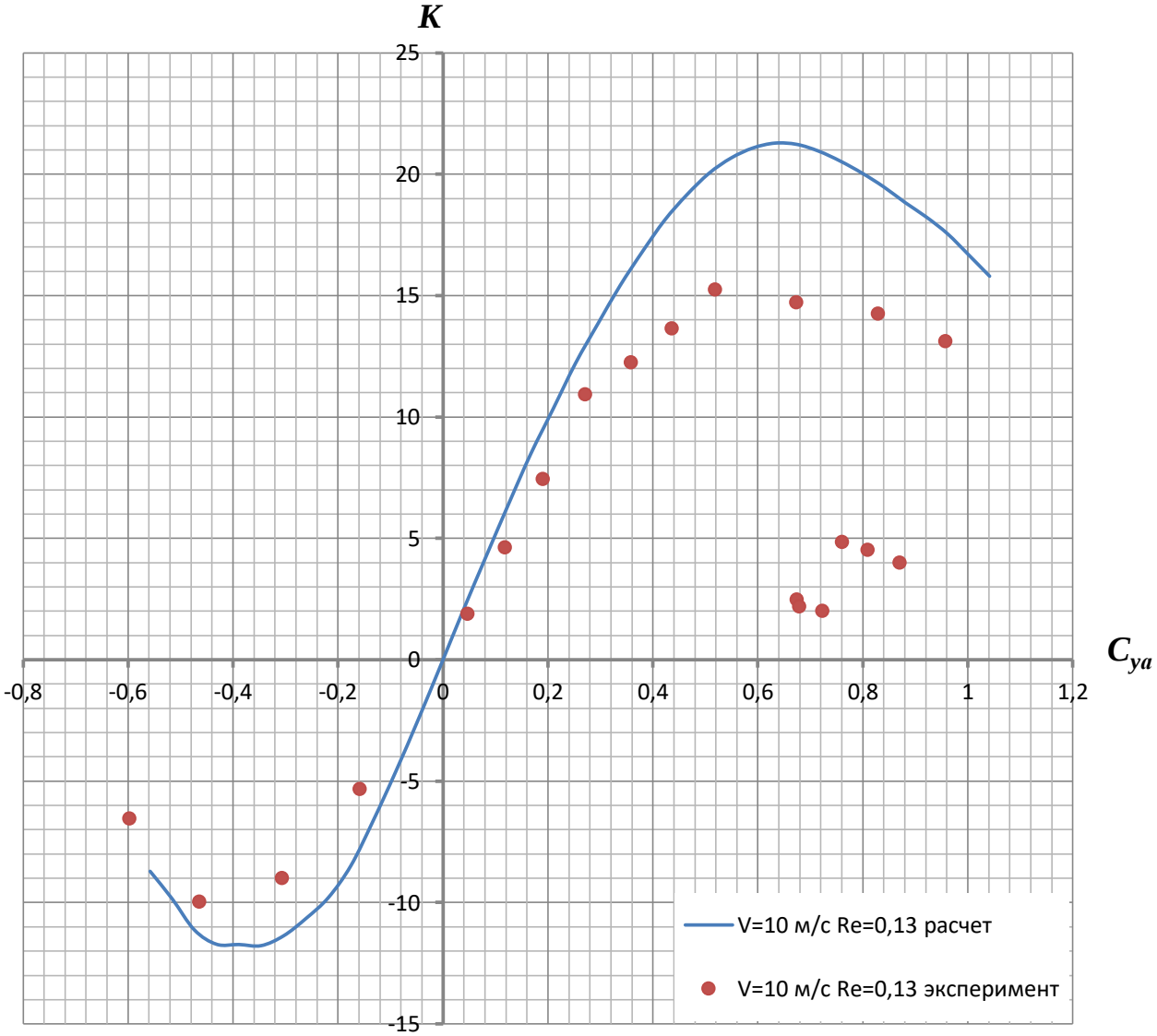


Рисунок 70 – сравнение зависимости K=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

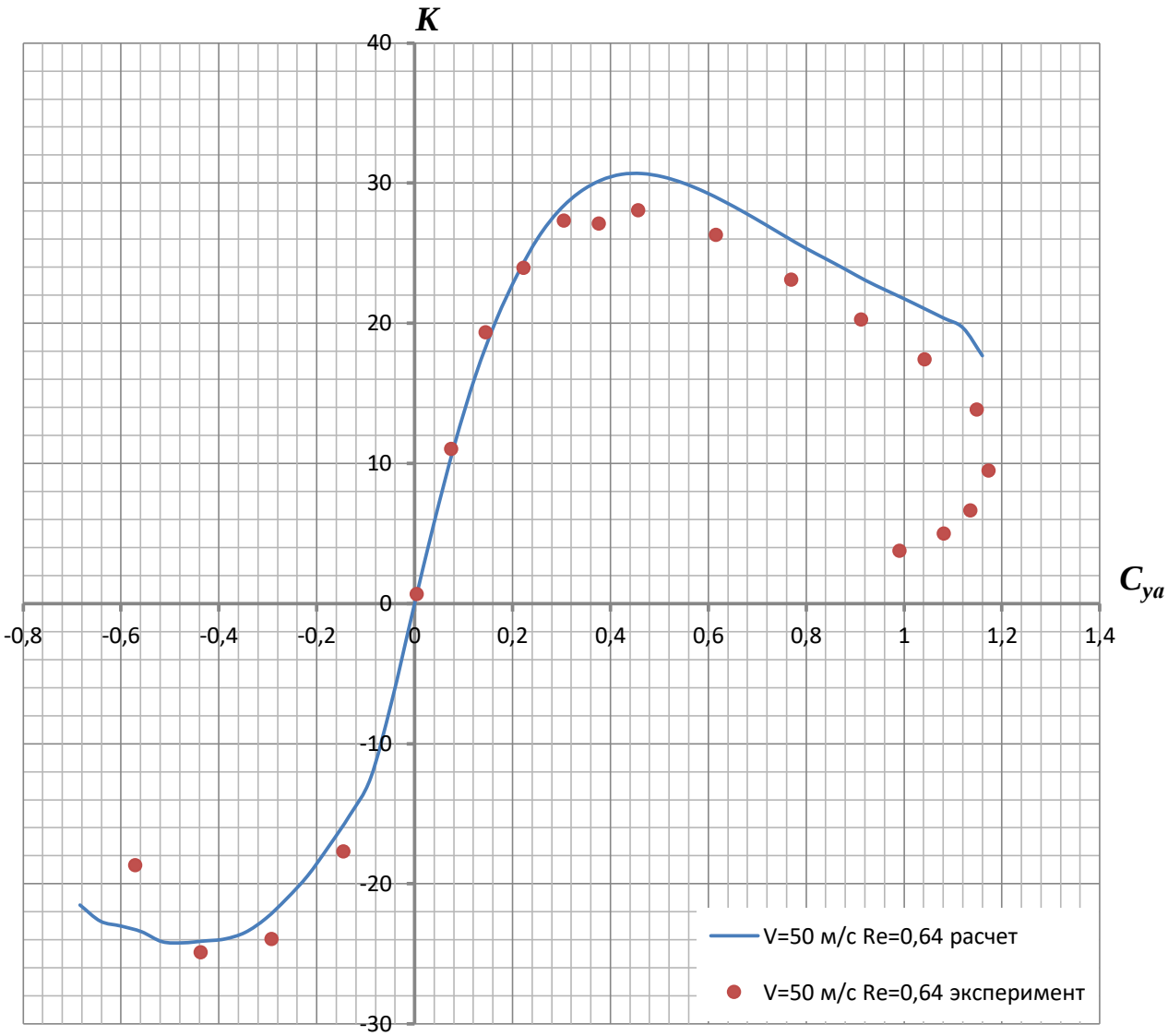


Рисунок 71 – сравнение зависимости K=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

3.1.5. Пересчет экспериментальных характеристик профильного отсека крыла на характеристики профиля (λ=∞)

Как указано в [58], в случае прямоугольного крыла большого удлинения:

$$C_{ya}^{\propto} = \frac{C_{ya\ \text{пр}}^{\propto}}{1 + C_{ya\ \text{пр}}^{\propto}/\pi\lambda}$$

откуда $C_{ya\ \text{пр}}^{\propto} = \frac{C_{ya}^{\propto}}{1 - C_{ya}^{\propto}/\pi\lambda}$.

$$\Delta C_x = \frac{1{,}05 C_{ya\ \text{кр}}^2}{\pi\lambda_{\text{кр}}}$$

Пересчет аэродинамических характеристик профильного отсека крыла с λ=10 к λ=∞ для S-образного профиля приведен на рисунках 72 – 80. Уровень максимального профильного аэродинамического качества составляет ~28 (*V*=10 м/с), ~62(*V*=30 м/с), ~67 (*V*=50 м/с).

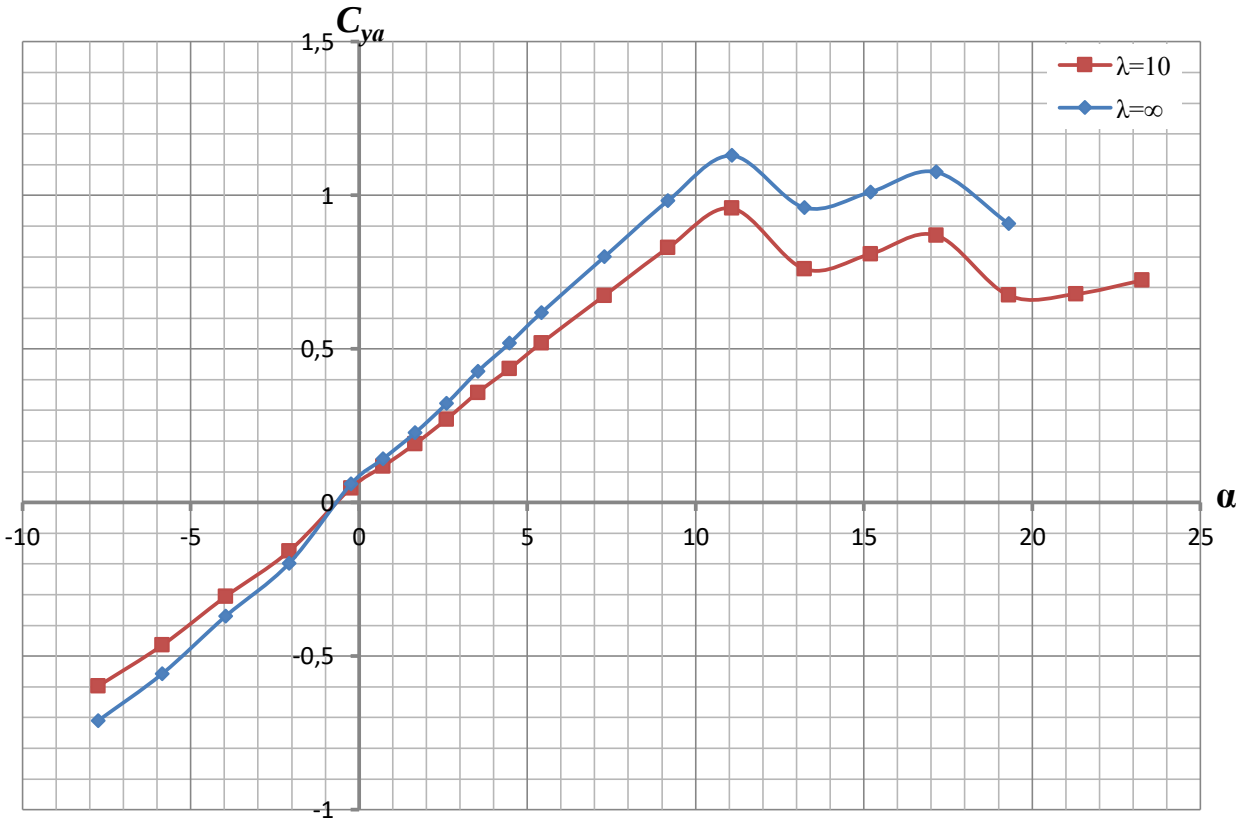


Рисунок 72 – Зависимость Cya=f(α) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,130×106, V=10 м/с

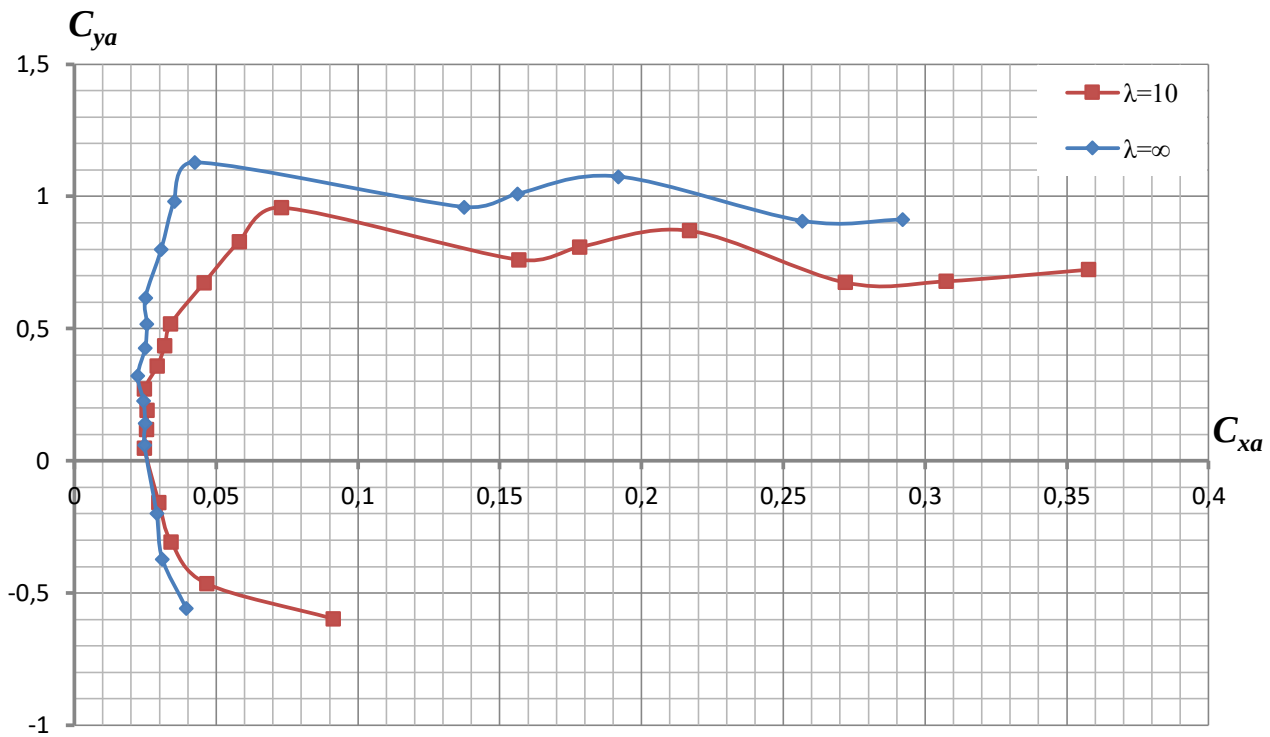


Рисунок 73 – Зависимость Cya=f(Cxa) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,130×106, V=10 м/с

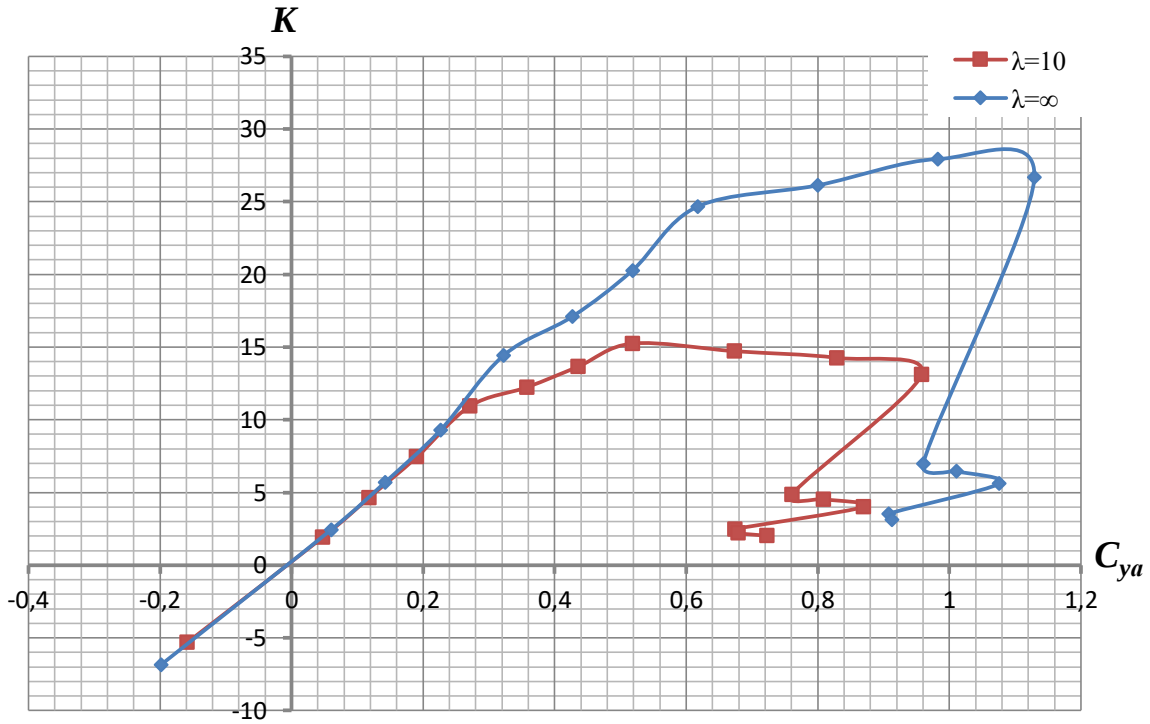


Рисунок 74 Зависимость K=f(Cya) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,130×106, V=10 м/с

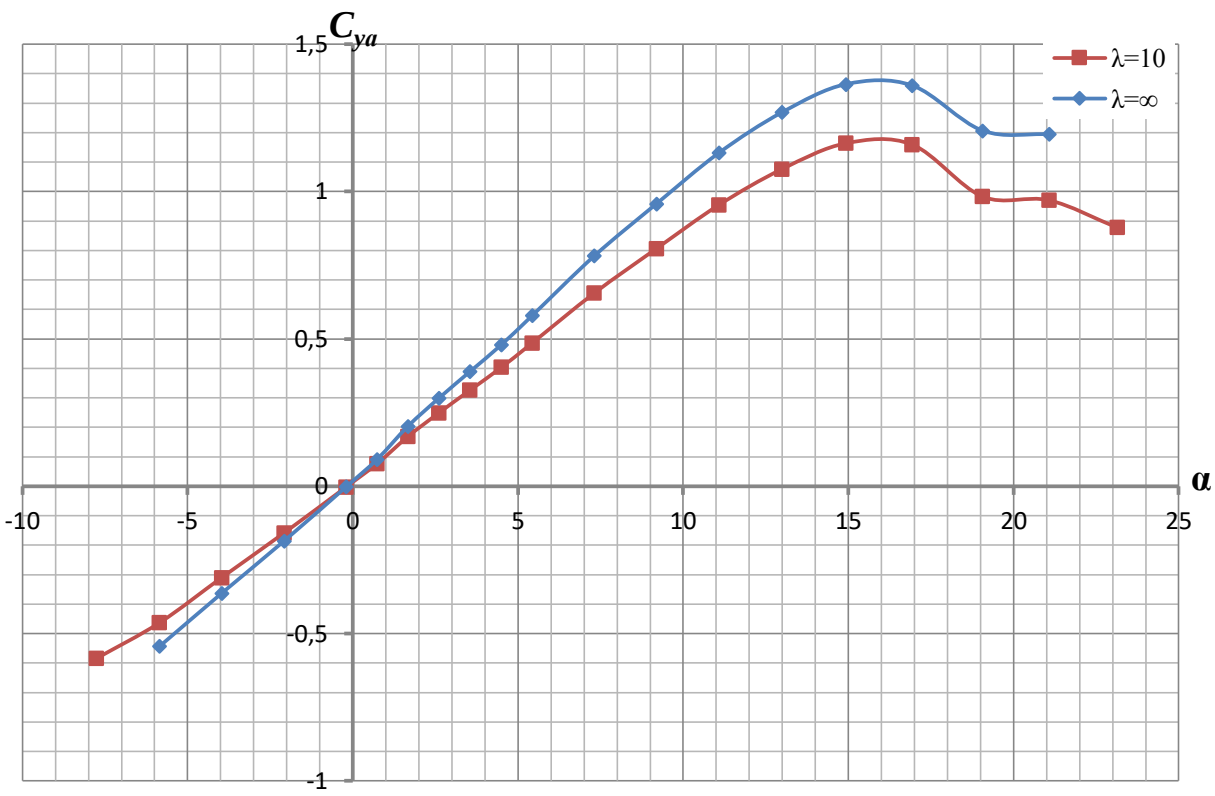


Рисунок 75 – Зависимость Cya=f(α) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,386×106, V=30 м/с

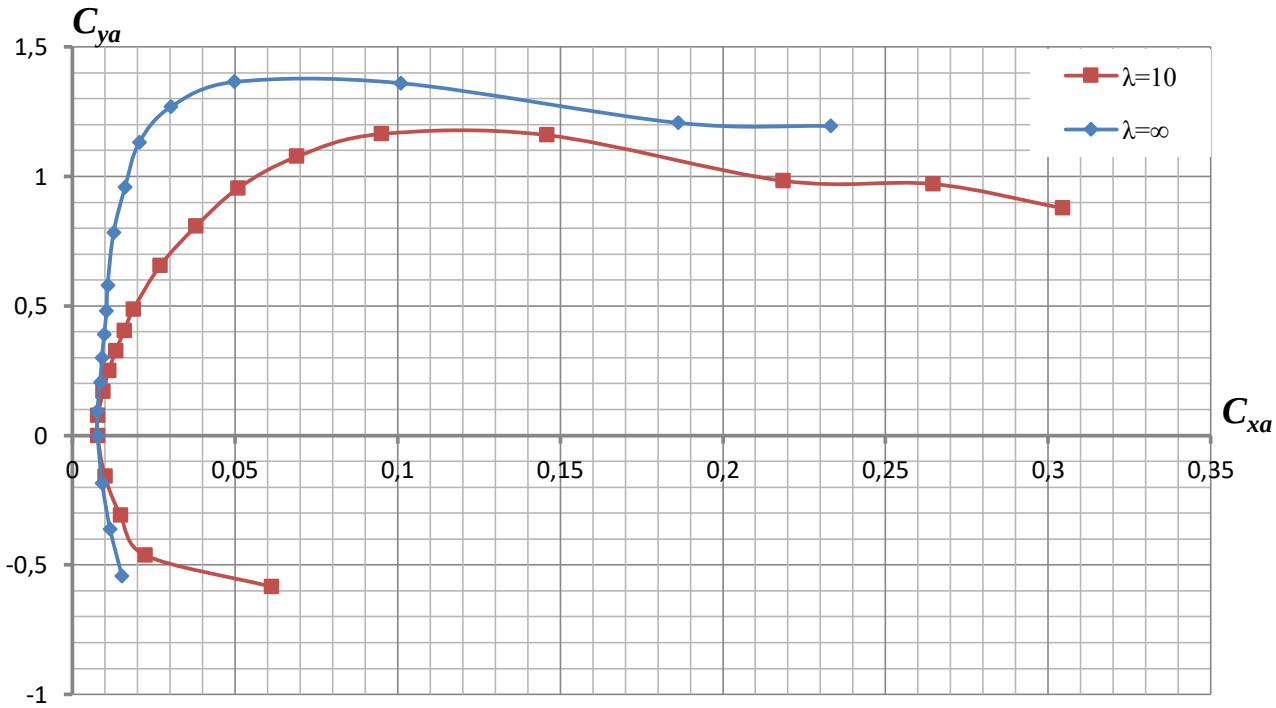


Рисунок 76 – Зависимость Cya=f(Cxa) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,386×106, V=30 м/с

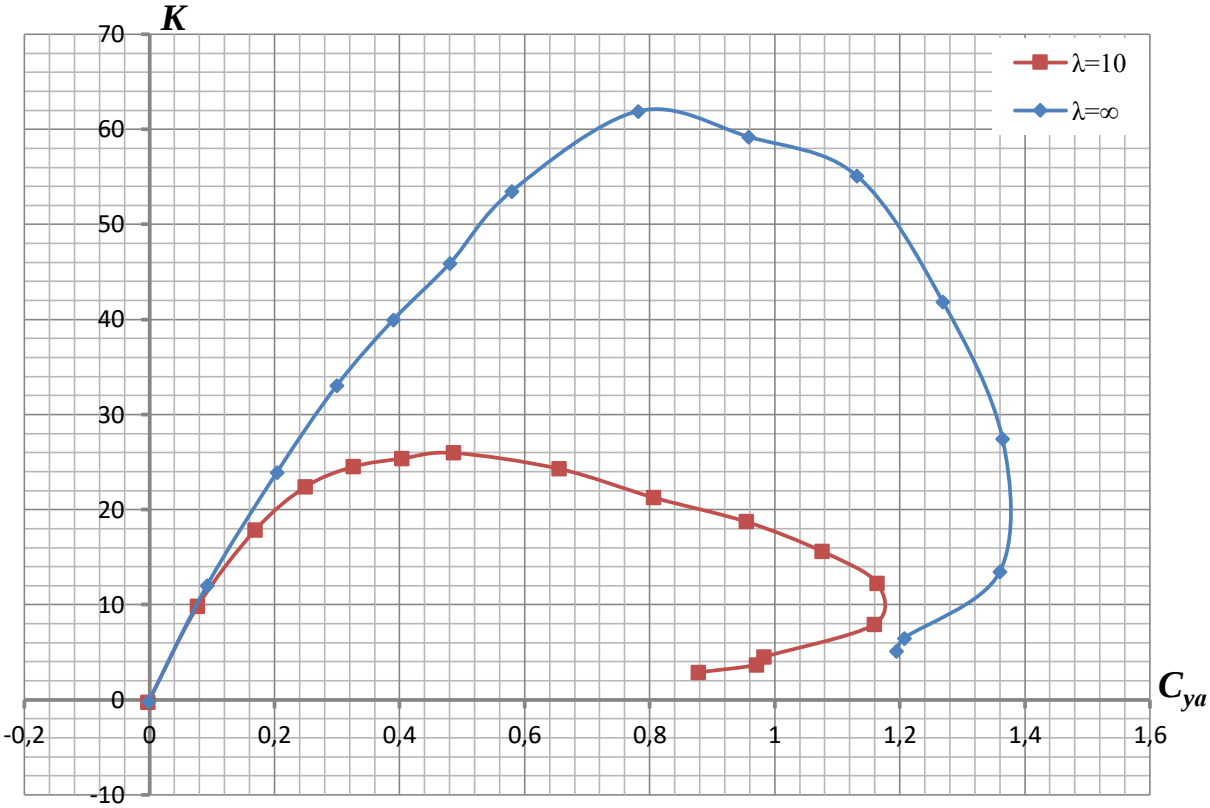


Рисунок 77 – Зависимость К=f(Cуа) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,386×106, V=30 м/с

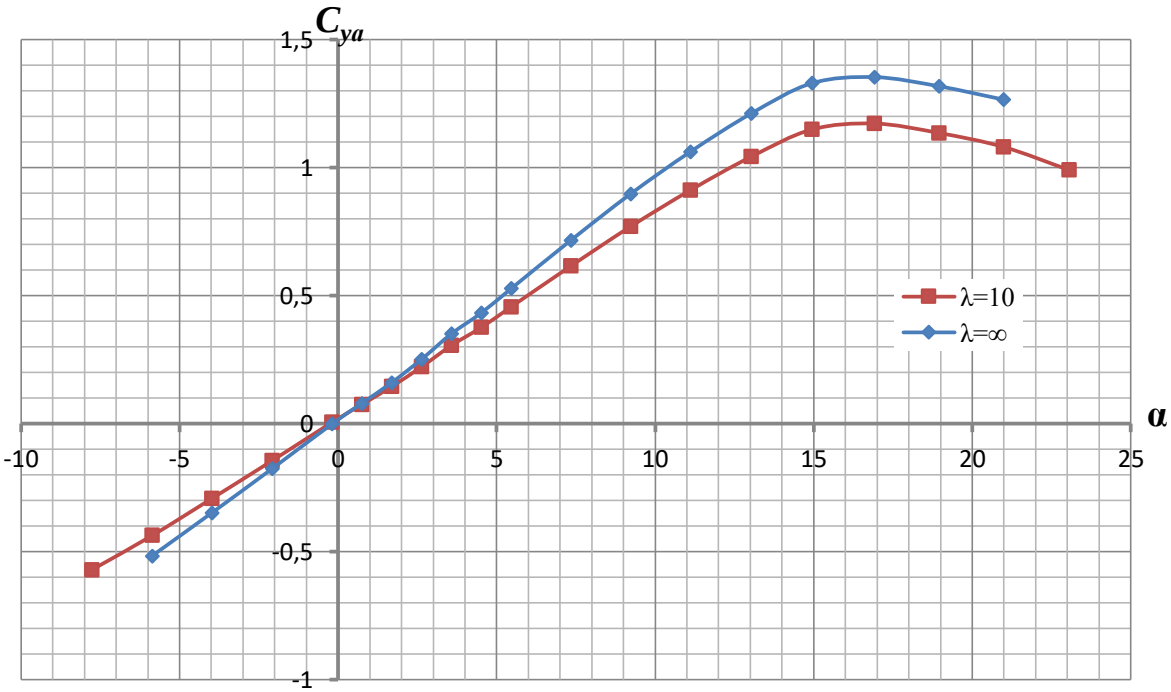


Рисунок 78 – ЗависимостьCуа=f(α) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,640×106, V=50 м/с

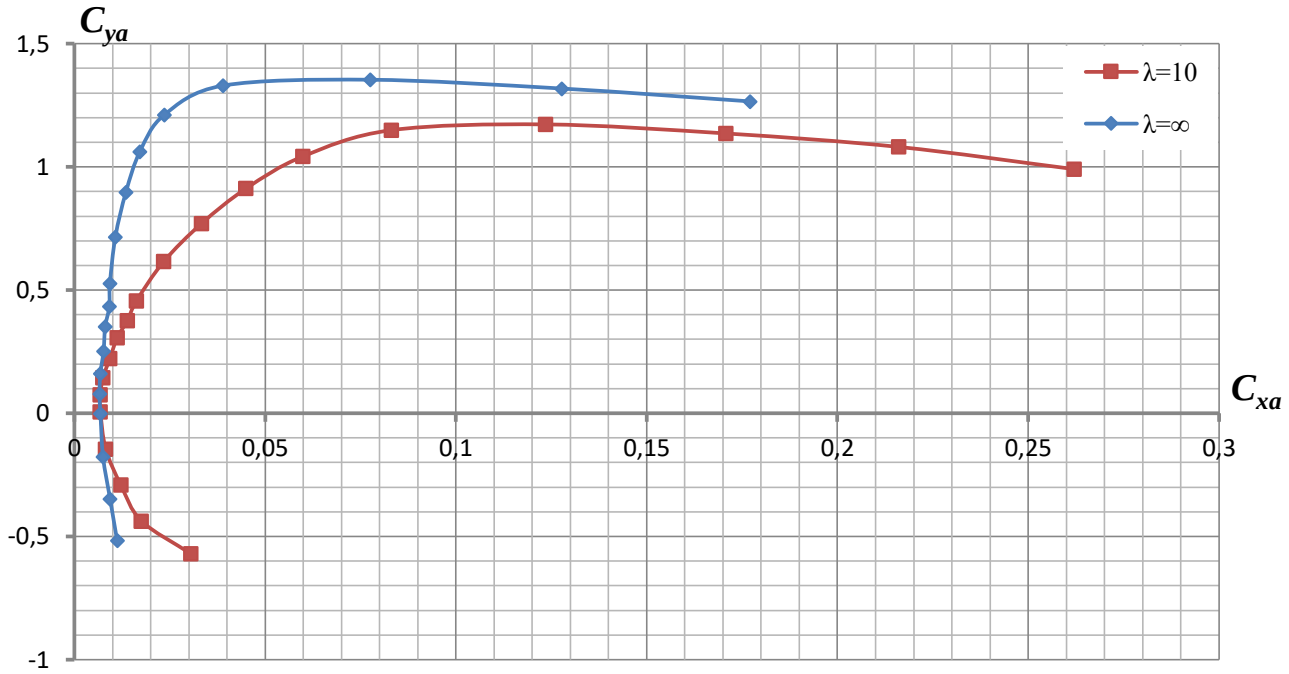


Рисунок 79 – Зависимость Cya=f(Cxa) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,640×106, V=50 м/с

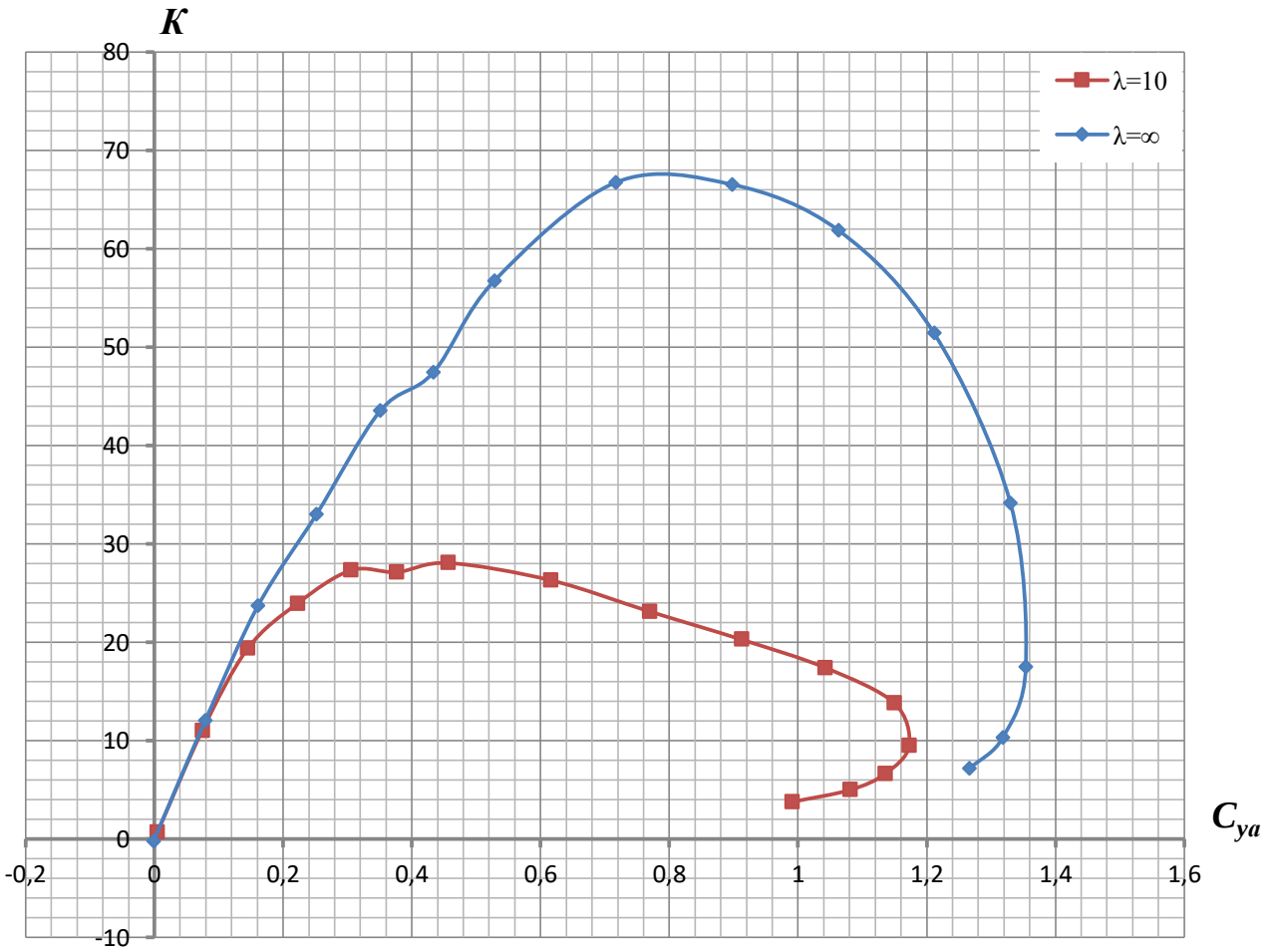


Рисунок 80 – Зависимость K=f(Cya) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,640×106, V=50 м/с

3.2. Исследования отсека крыла с высоконесущим профилем

3.2.1. Расчетные исследования высоконесущего профиля

В таблице 4 приведены аэродинамические характеристики профиля, рассчитанные на числах Рейнольдса Re=0,133×10^6, что соответствует скорости потока V=10 м/с, Re=0,266×10^6, что соответствует скорости потока V=20 м/с, Re=0,399×10^6, что соответствует скорости потока V=30 м/с, Re=0,532×10^6, что соответствует скорости потока V=40 м/с, Re=0,665×10^6, что соответствует скорости потока V=50 м/с.

Таблица 4 – Основные аэродинамические характеристики высоконесущего профиля ($\lambda=\infty$)

C_{x0}	α_0	$\frac{dC_y}{d\alpha}$	C_{ymax}	m_{z0}	$\frac{dm_z}{dC_y}$	$K_{\max}$	$C_{y\,наив}$	$\left(\frac{C_y^{3/2}}{C_x}\right)_{\max}$	$Re\times10^6$
0,108	-9,64	0,0950	1,78	-0,094	0,30	30,5	1,73	40	0,133
0,090	-8,56	0,1025	1,94	-0,092	0,40	89	1,88	125	0,266
0,090	-8,54	0,1050	1,97	-0,088	0,35	119	1,83	163	0,399
0,083	-8,38	0,1200	1,97	-0,090	0,25	138	1,74	189	0,532
0,083	-8,39	0,1200	1,97	-0,090	0,35	153	1,80	209	0,665

3.2.2. Экспериментальные исследования профильного отсека крыла с высоконесущим профилем

На рисунках 81 – 86 приведены аэродинамические характеристики высоконесущего профиля, полученные в экспериментальных исследованиях. На рисунке 81 представлена зависимость $C_{ya}=f(\alpha, V)$. Видно, что с ростом числа Рейнольдса падает коэффициент максимальной подъемной силы C_{yamax} при этом характер протекания зависимости $C_{ya}=f(\alpha)$ вблизи максимальных значений благоприятный плавный. Падение коэффициента максимальной подъемной силы C_{yamax} с ростом чисел Рейнольдса характерно для толстых профилей [2] и было в очередной раз получено в данной серии испытаний.

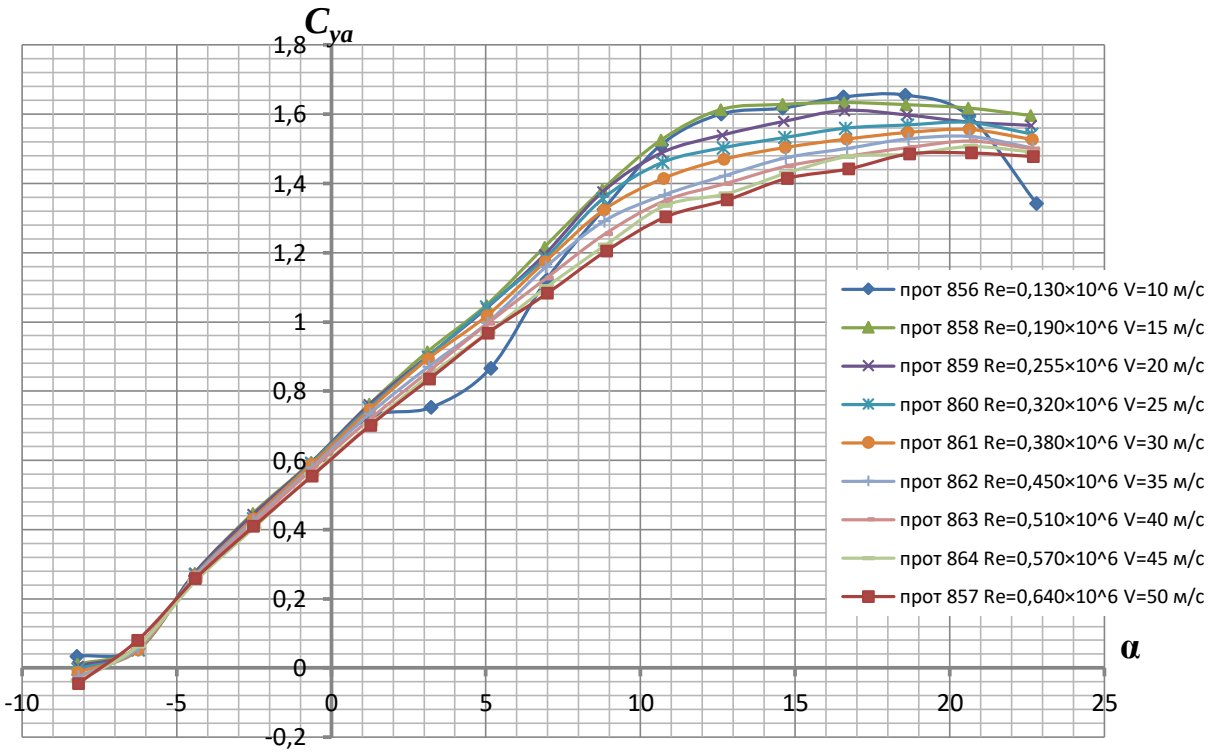


Рисунок 81 – Зависимость Cya=f(α, V)

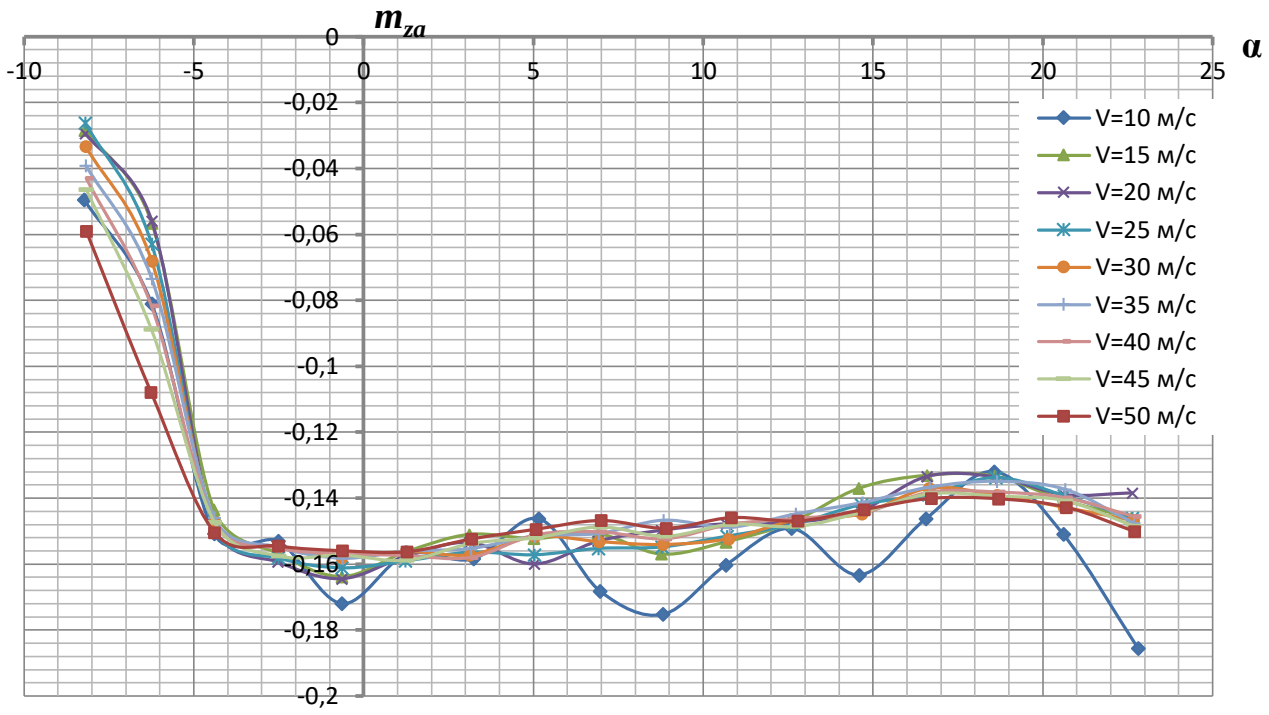


Рисунок 82 – Зависимость mza=f(α, V)

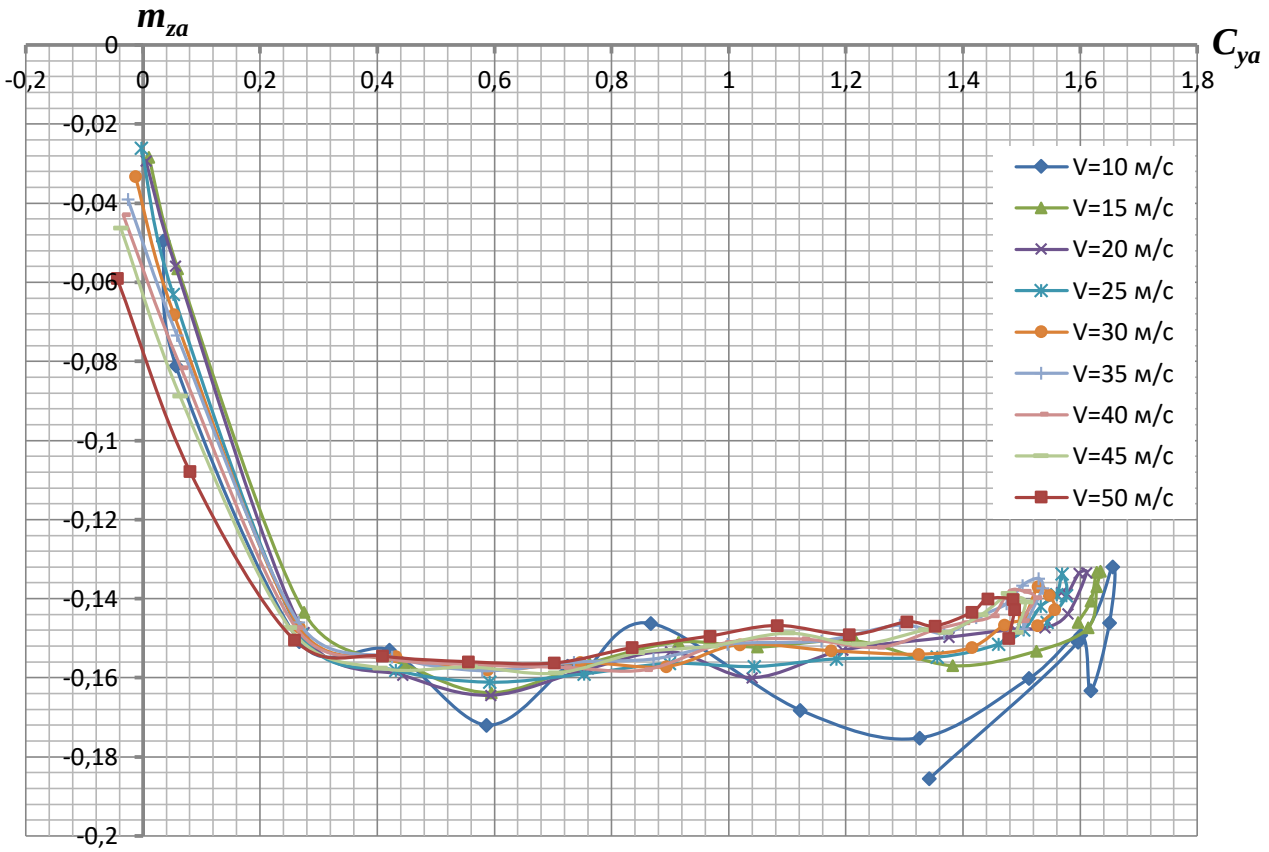


Рисунок 83 – Зависимость mza=f(Cya, V)

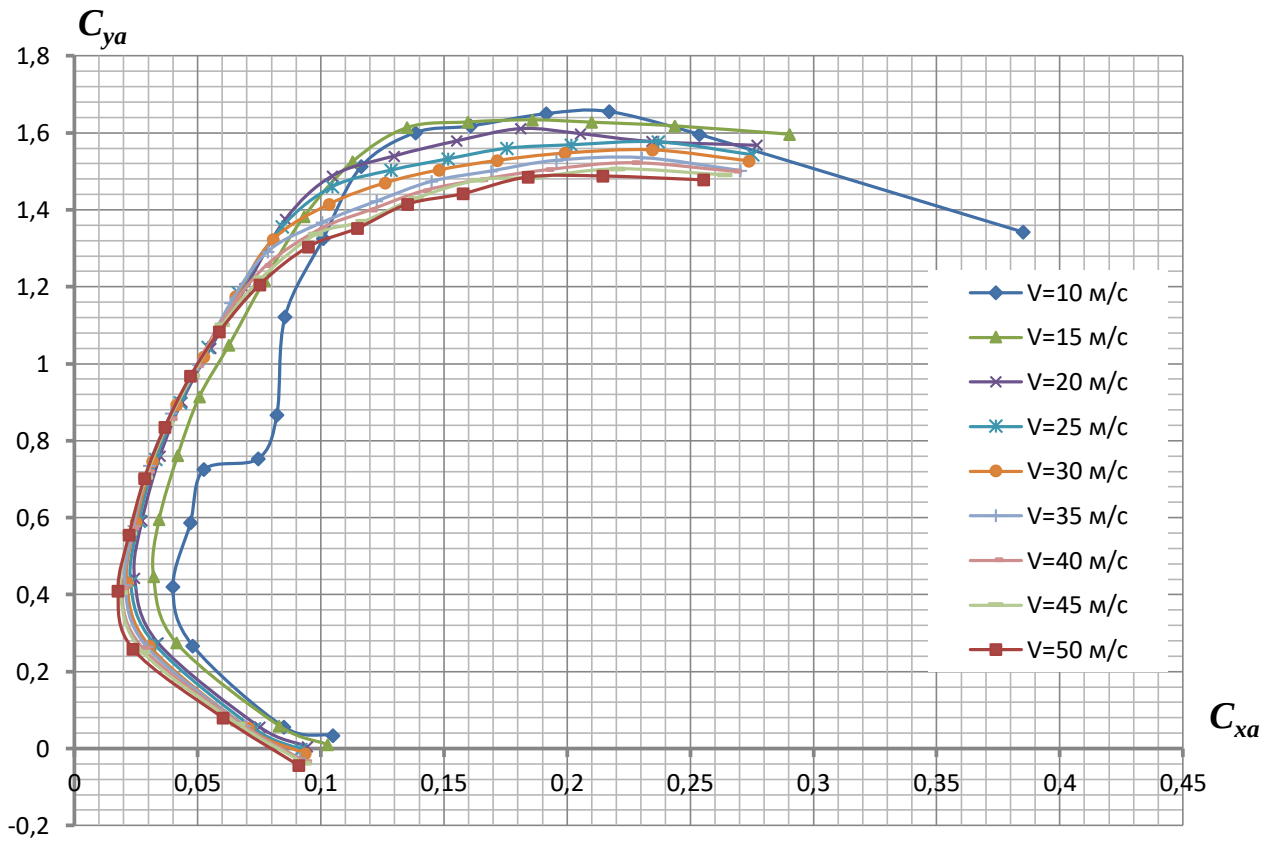


Рисунок 84 – Зависимость Cуа=f(Cха, V)

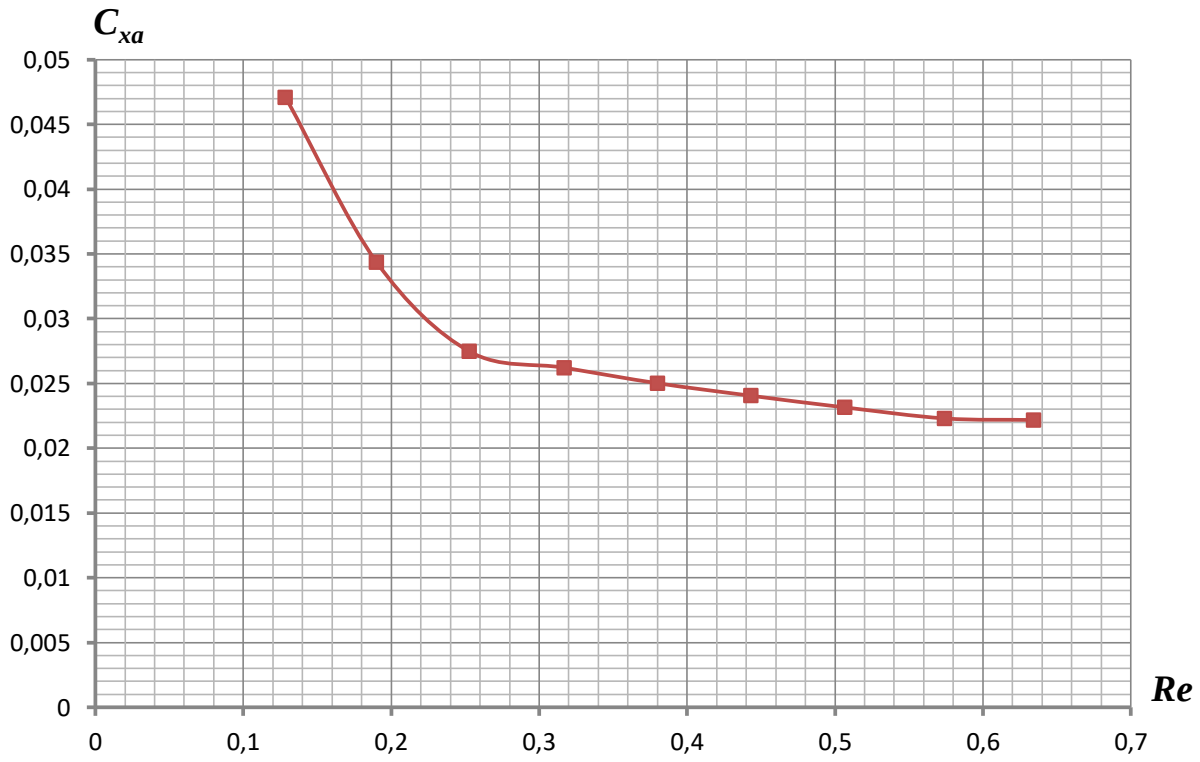


Рисунок 85 – Зависимость Cха=f(Re) на Cу=0,6

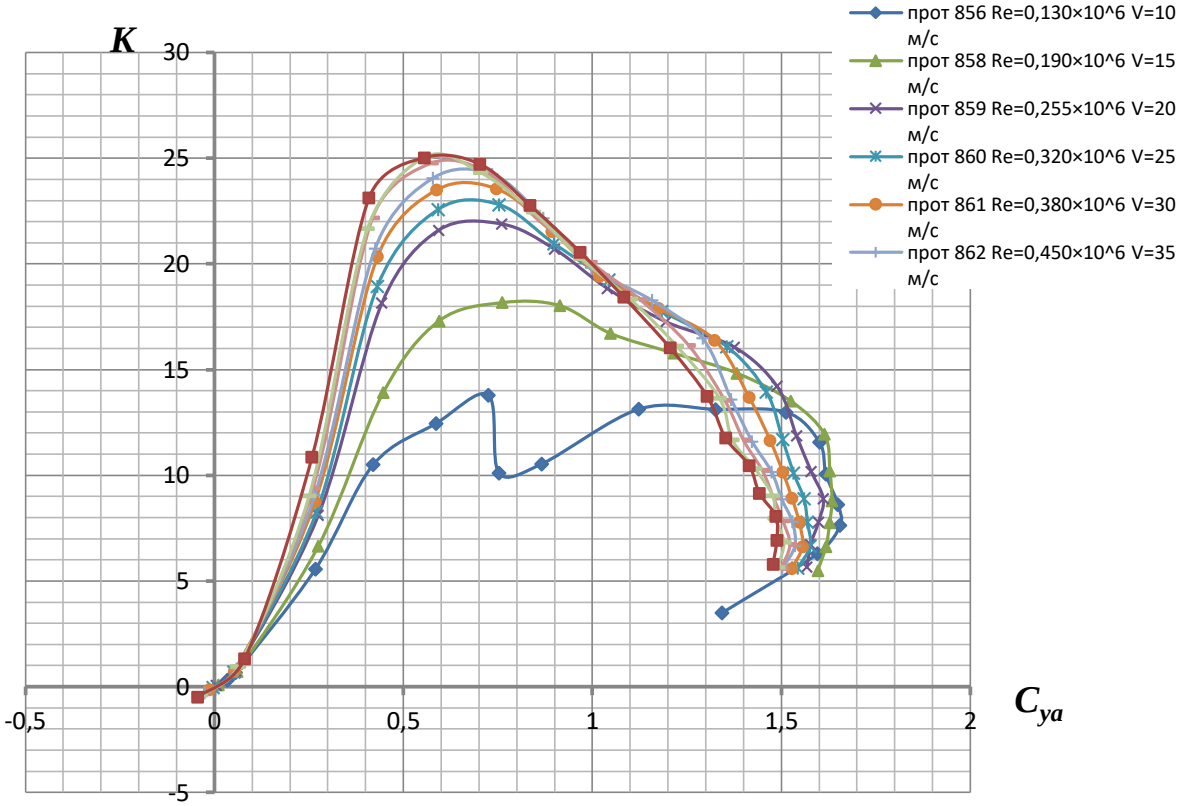


Рисунок 86 – Зависимость К=f(Cya, V)

Максимальное значение аэродинамического качества K_{max}=25 достигается на C_{ya}=0,6 при Re=0,640×10^6. Изменение аэродинамического качества в исследованном диапазоне чисел Рейнольдса составляет ΔK_{max}~11.

3.2.3. Сравнение результатов расчетных и весовых Экспериментальных исследований

На рисунках 87 – 94 представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований крыльевого отсека с высоконесущим профилем.

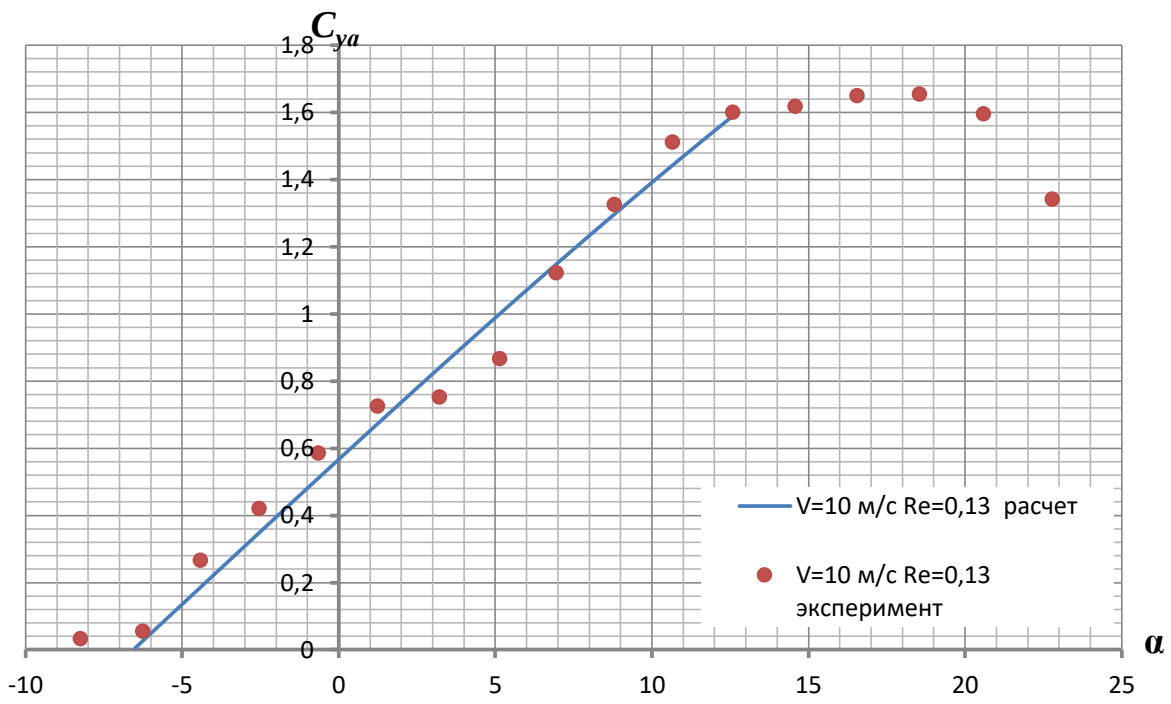


Рисунок 87 – сравнение зависимости Cya=f(α), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

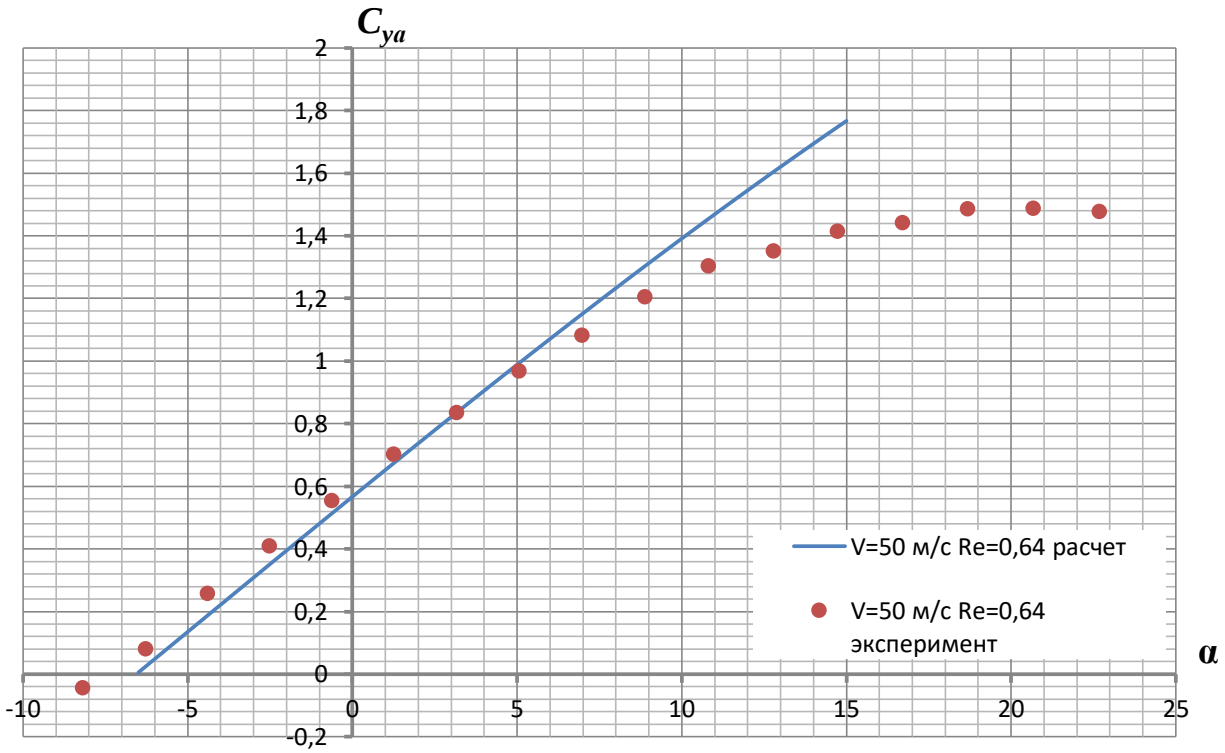


Рисунок 88 – сравнение зависимости Cya=f(α), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

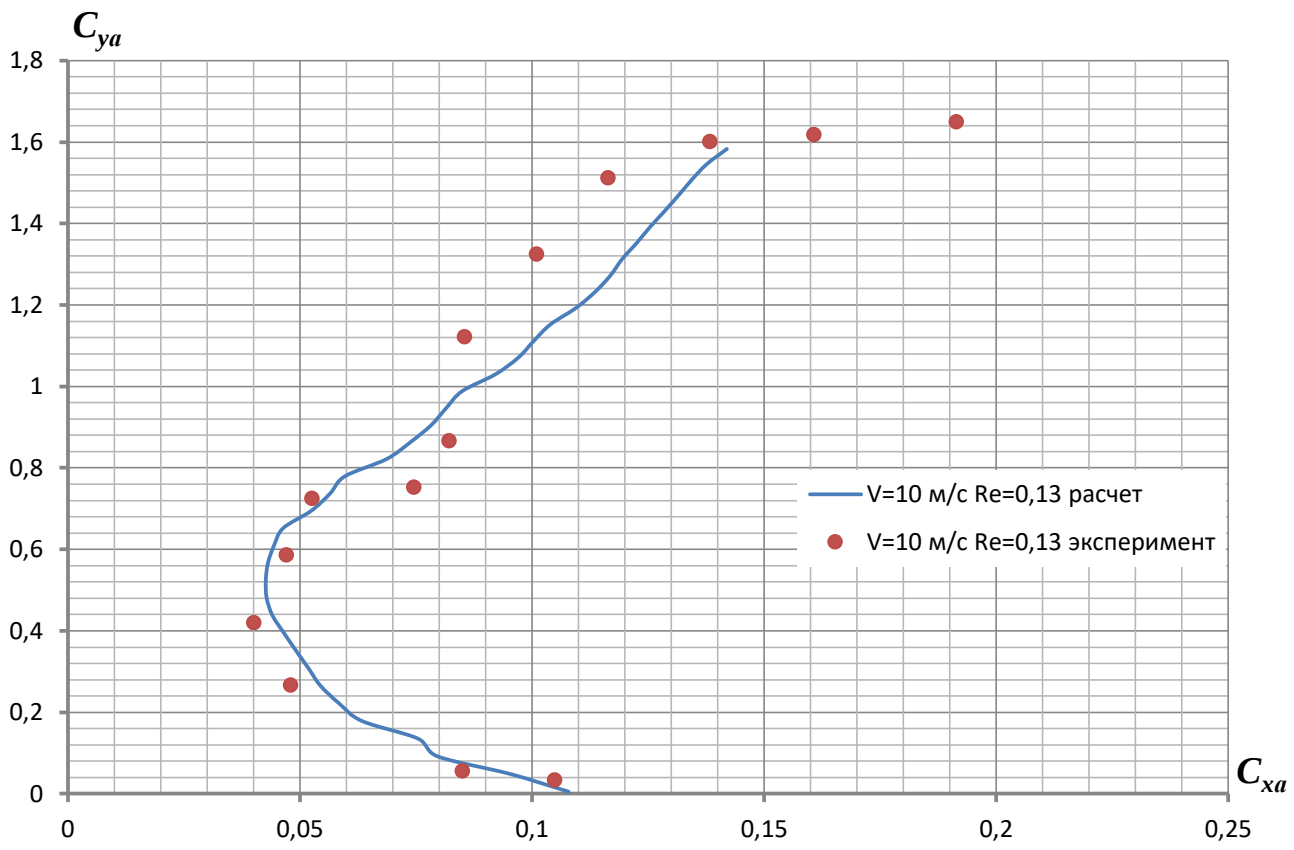


Рисунок 89 – сравнение зависимости Cya=f(Cxa), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

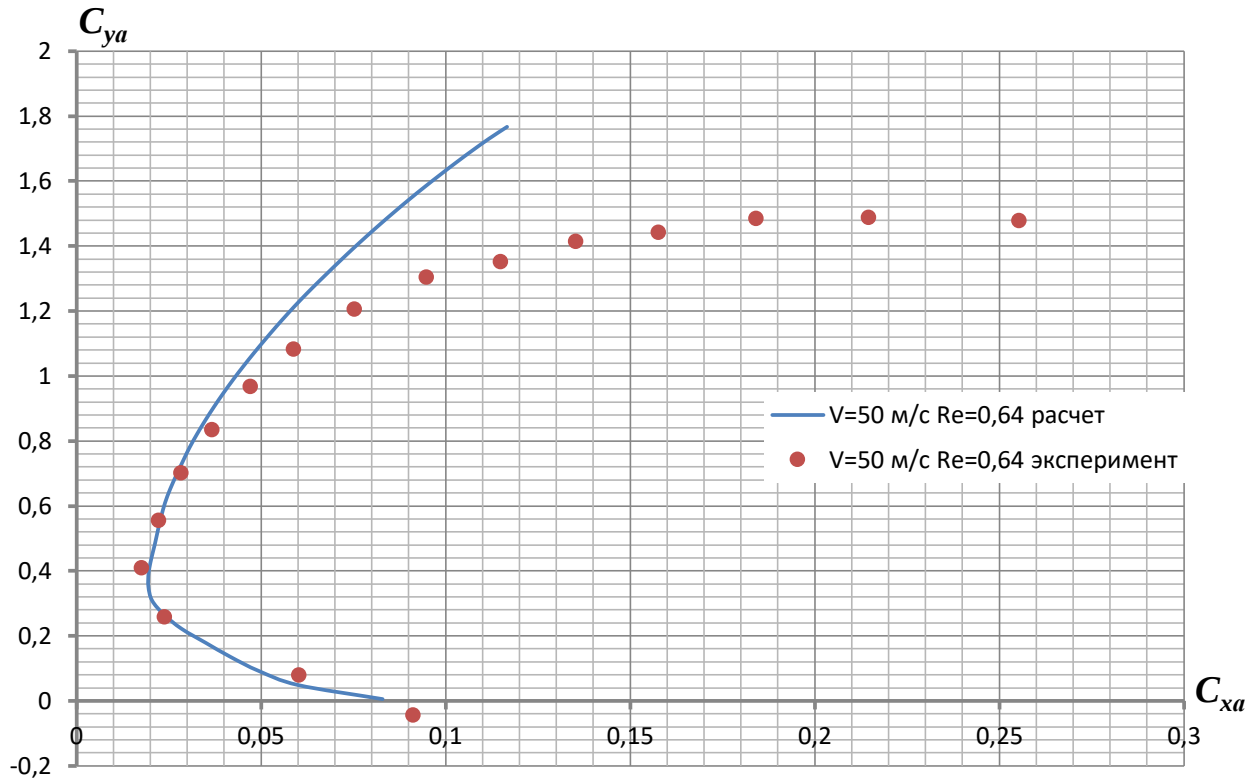


Рисунок 90 – сравнение зависимости Cya=f(Cxa), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

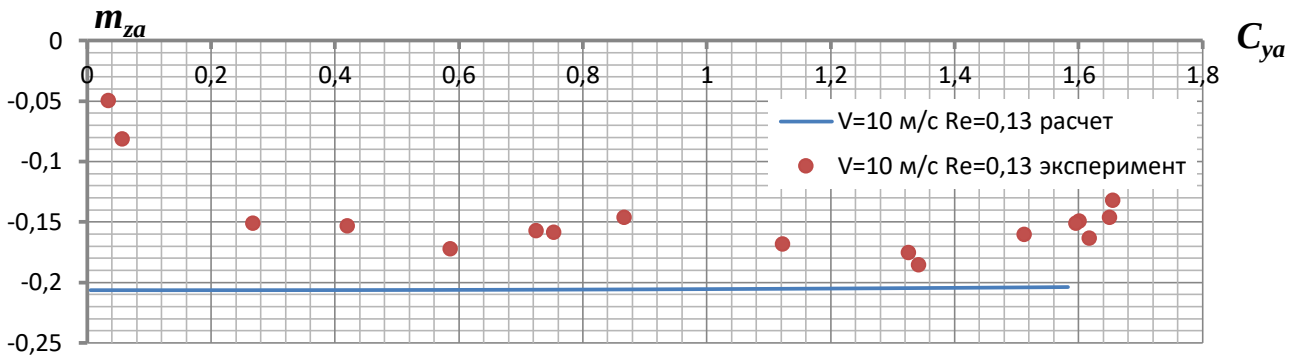


Рисунок 91 – сравнение зависимости mza=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

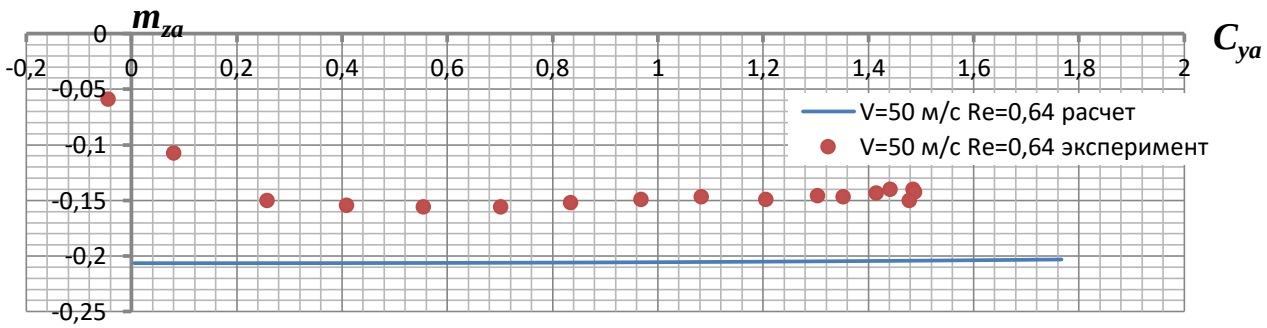


Рисунок 92 – сравнение зависимости mza=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

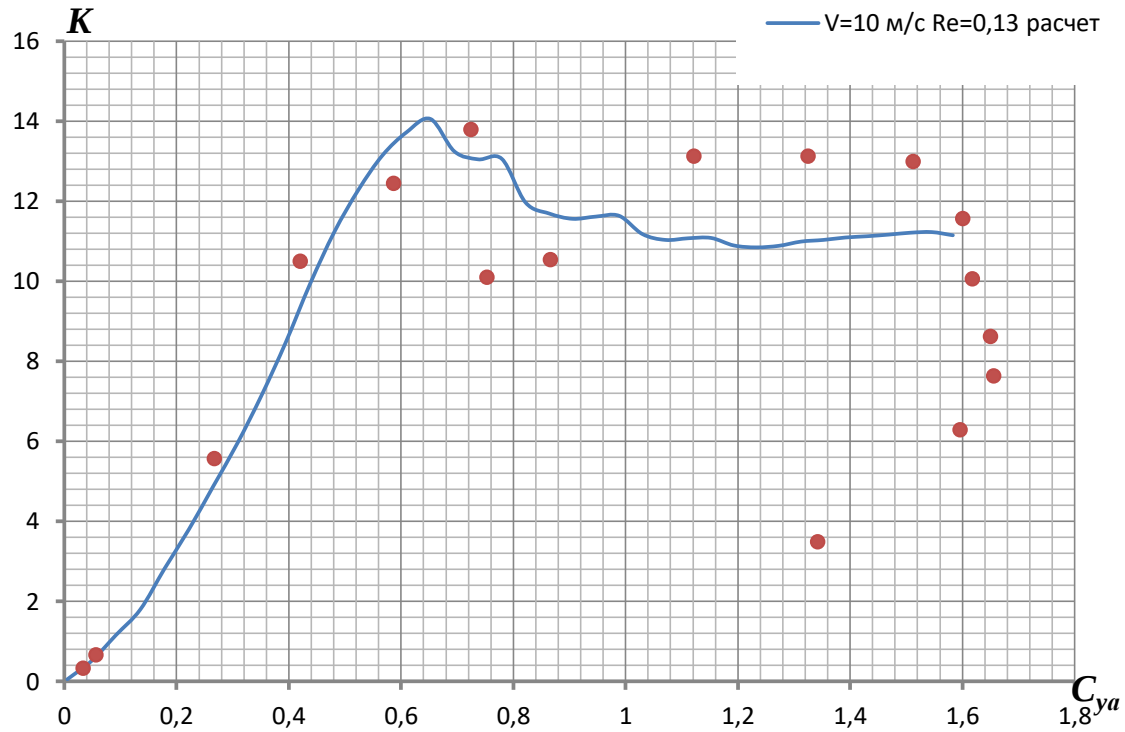


Рисунок 93 – сравнение зависимости K=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=10 м/с

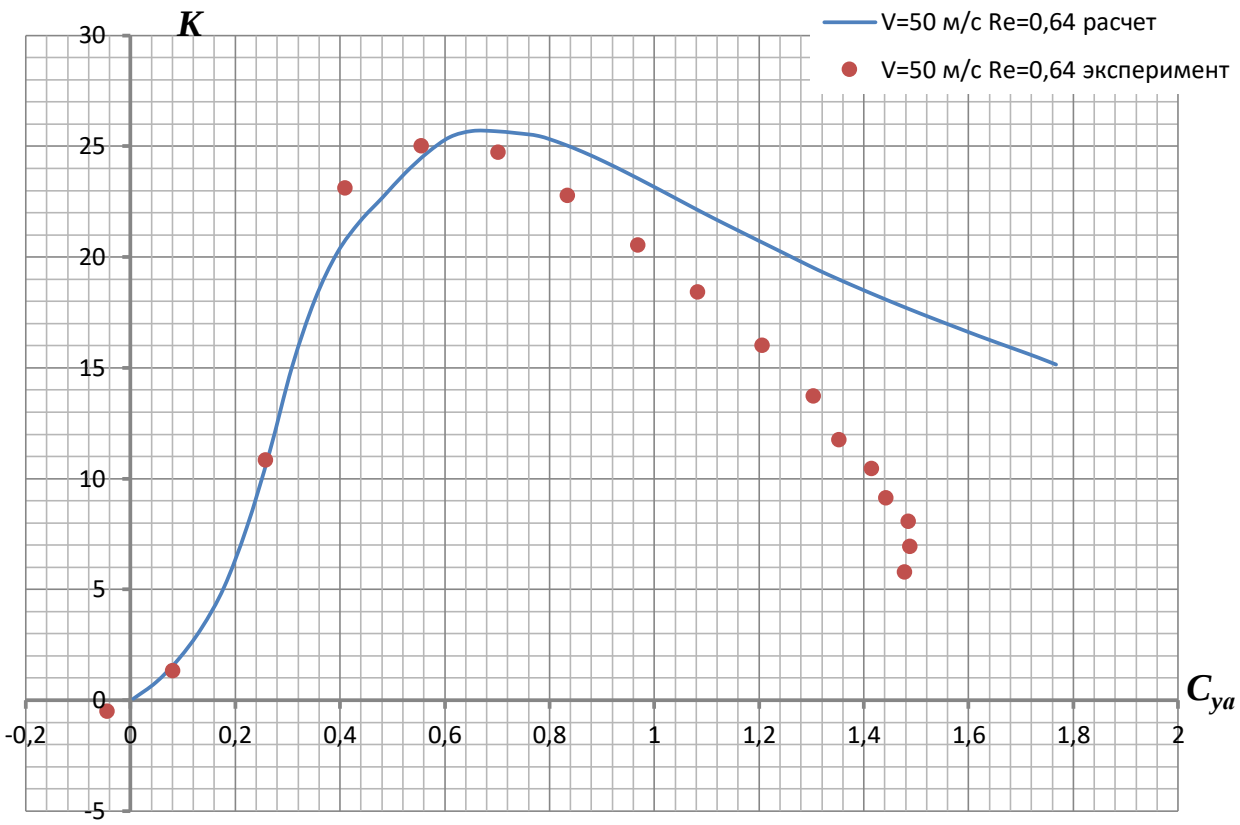


Рисунок 94 – сравнение зависимости K=f(Cya), полученной расчетным методом и в экспериментальных исследованиях при скорости V=50 м/с

3.2.7. Пересчет экспериментальных характеристик профильного отсека крыла на характеристики профиля (λ=∞) для высоконесущего профиля

Пересчет аэродинамических характеристик профильного отсека крыла с λ=10 к λ=∞ для высоконесущего профиля приведен на рисунках 95 – 103. Уровень максимального профильного аэродинамического качества высоконесущего профиля составляет ~44 (*V*=10 м/с), ~70(*V*=30 м/с), ~72 (*V*=50 м/с).

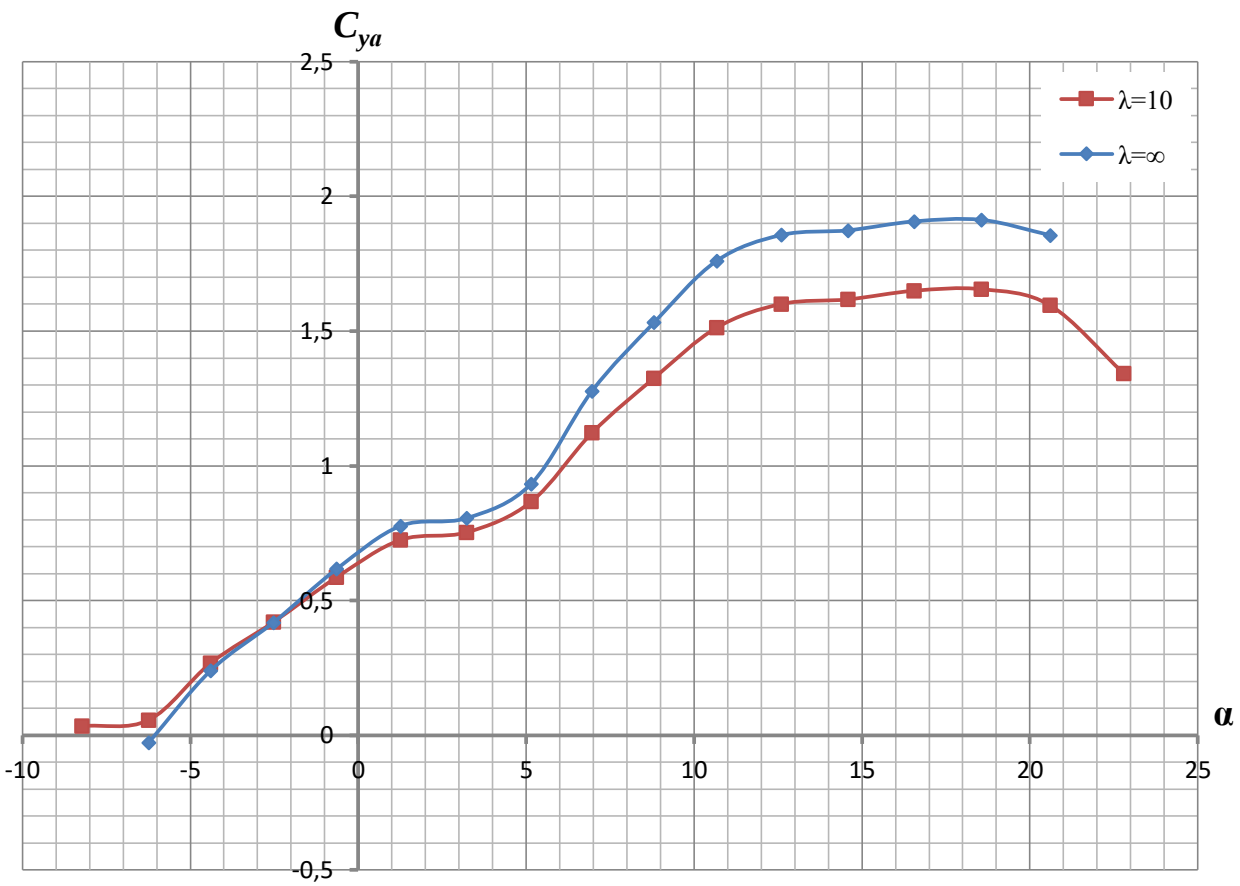


Рисунок 95 – Зависимость Cya=f(α) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,130×106, V=10 м/с

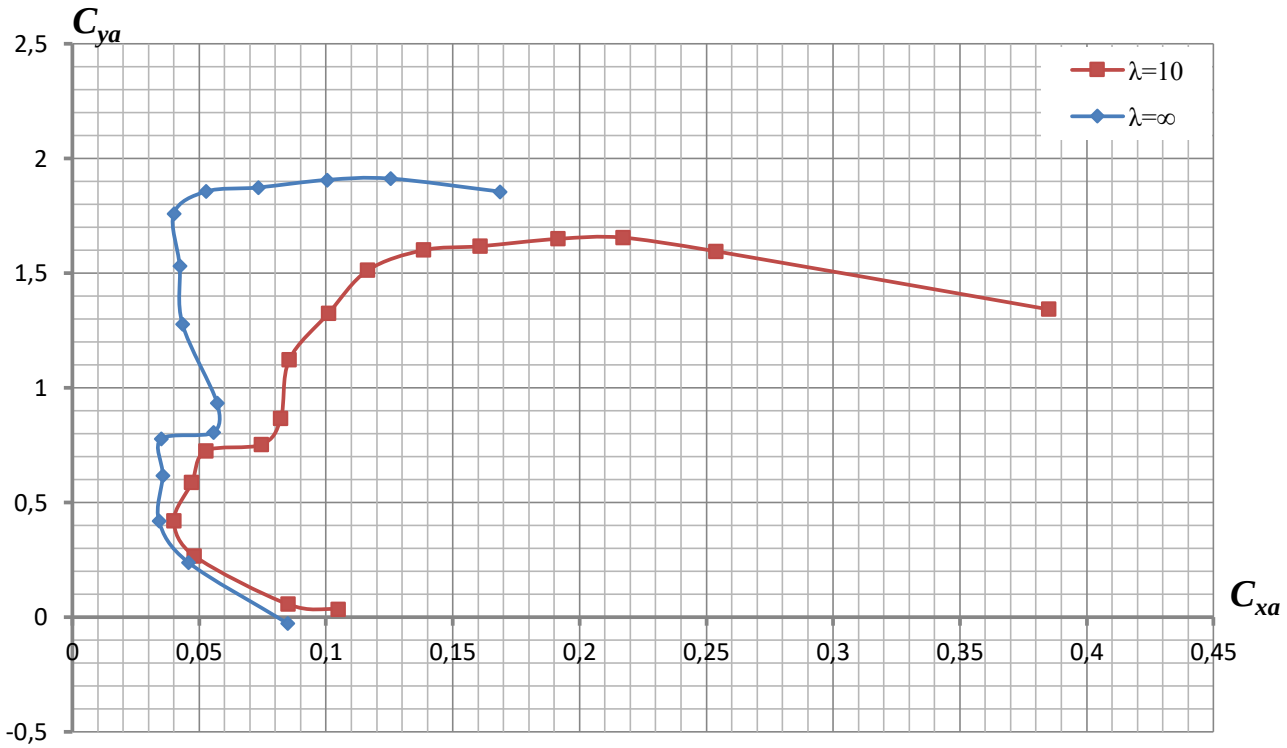


Рисунок 96 – Зависимость Cya=f(Cxa) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,130×106, V=10 м/с

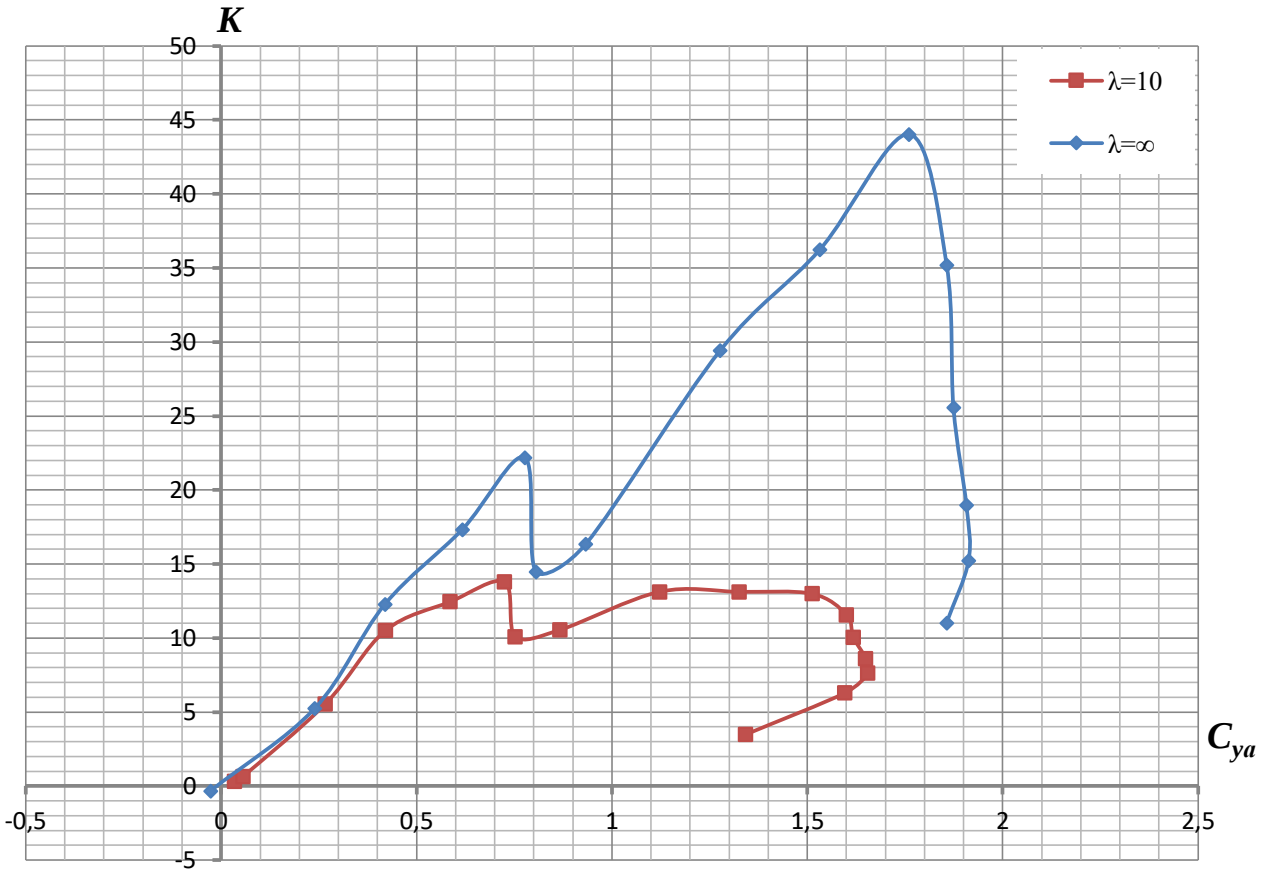


Рисунок 97 – Зависимость К=f(Cуа) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,130×106, V=10 м/с

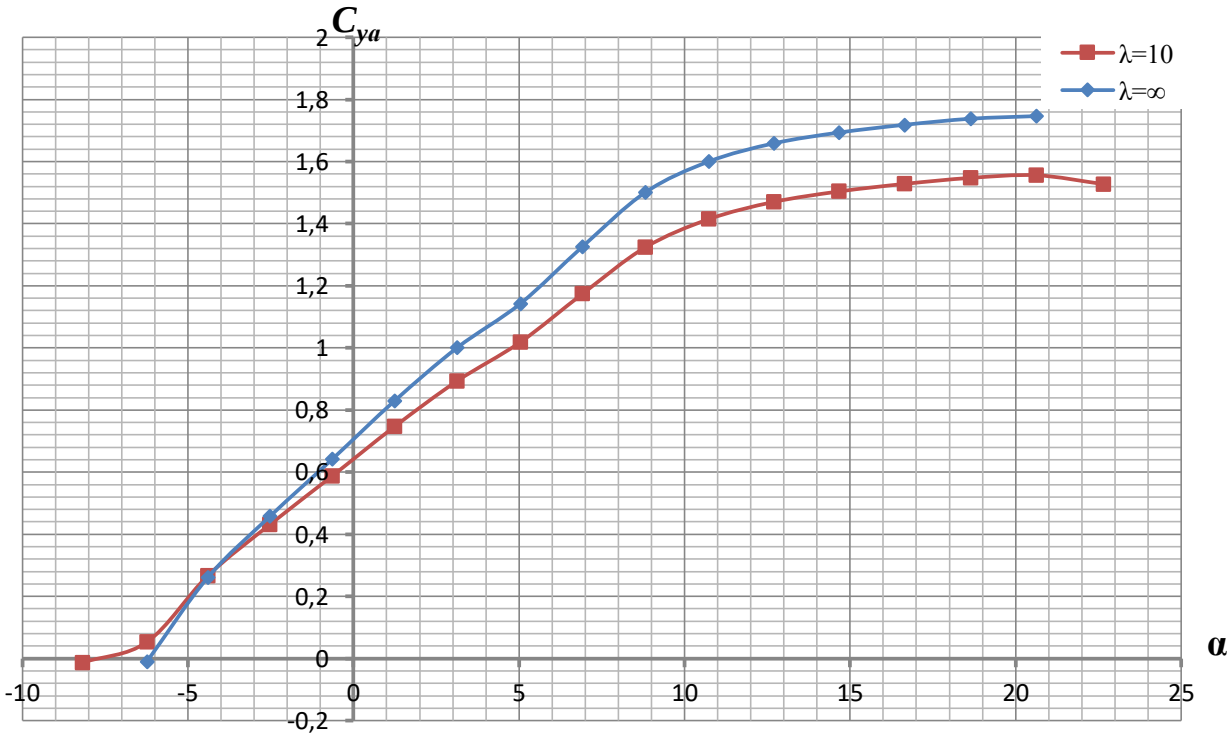


Рисунок 98 – Зависимость Cуа=f(α) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,380×106, V=30 м/с

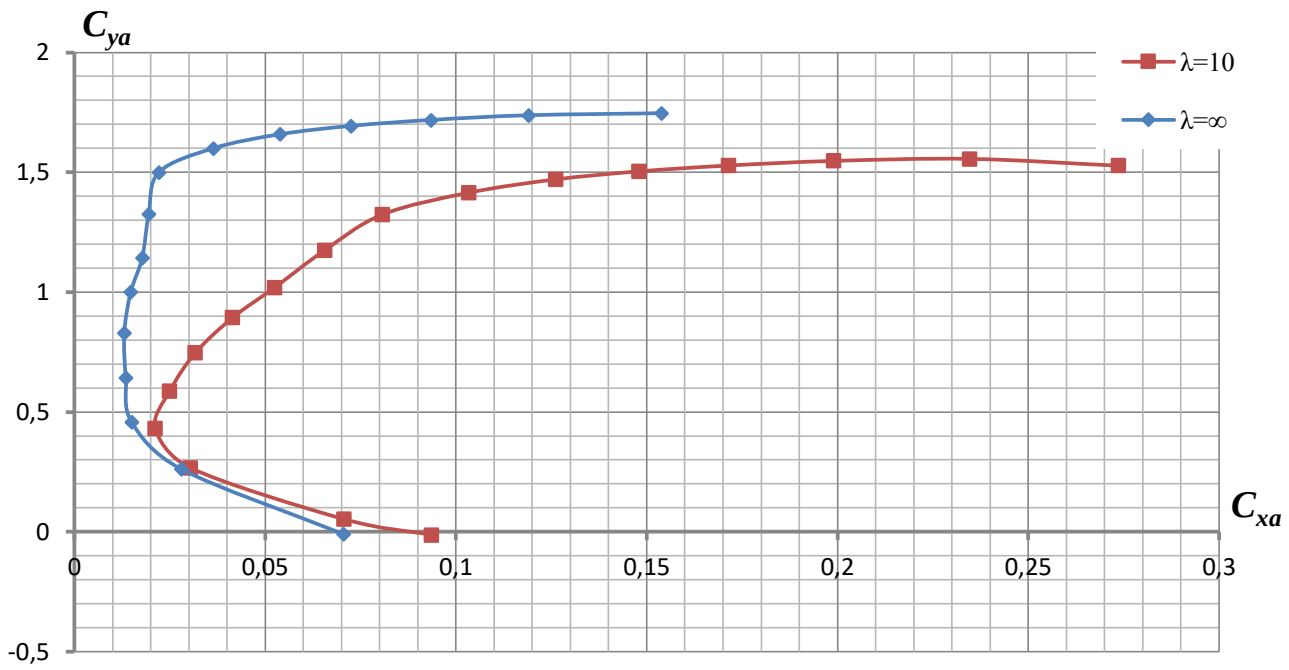


Рисунок 99 – Зависимость Cya=f(Cxa) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,380×106, V=30 м/с

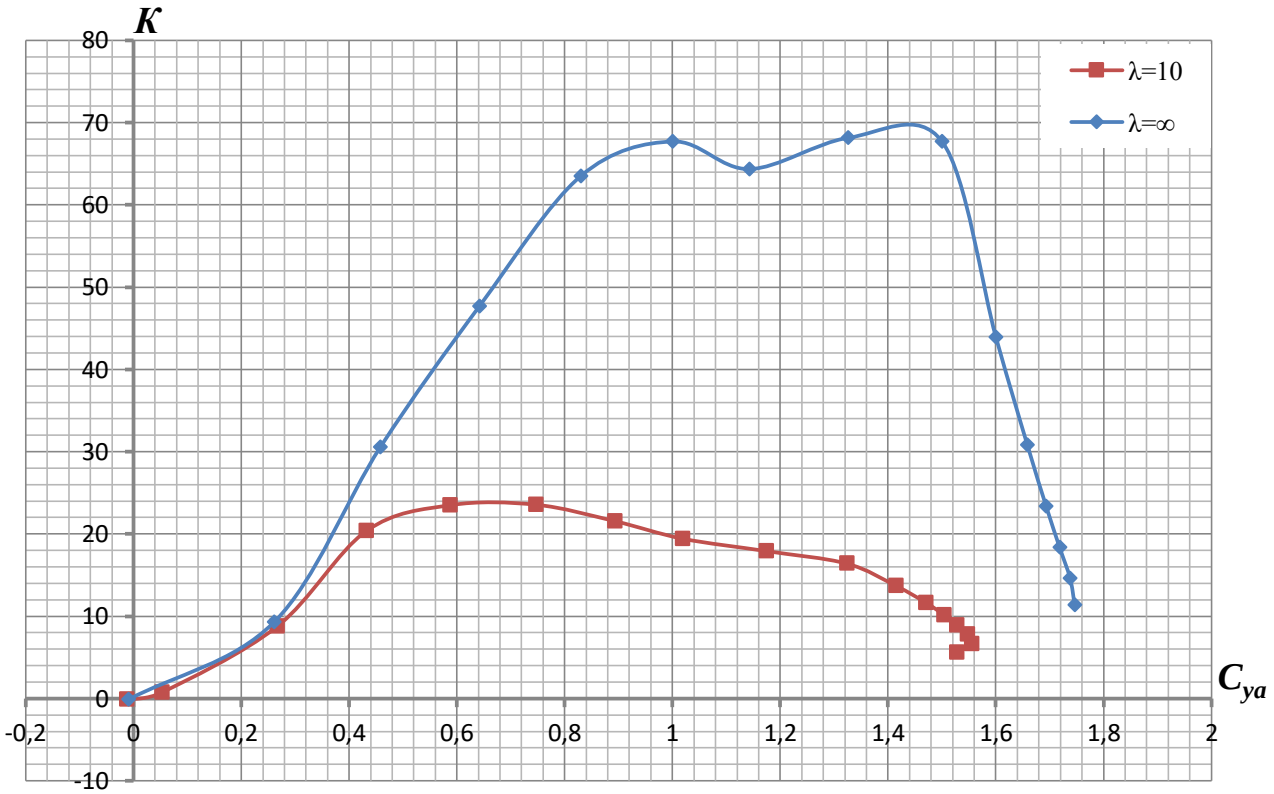


Рисунок 100 – Зависимость K=f(Cya) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,380×106, V=30 м/с

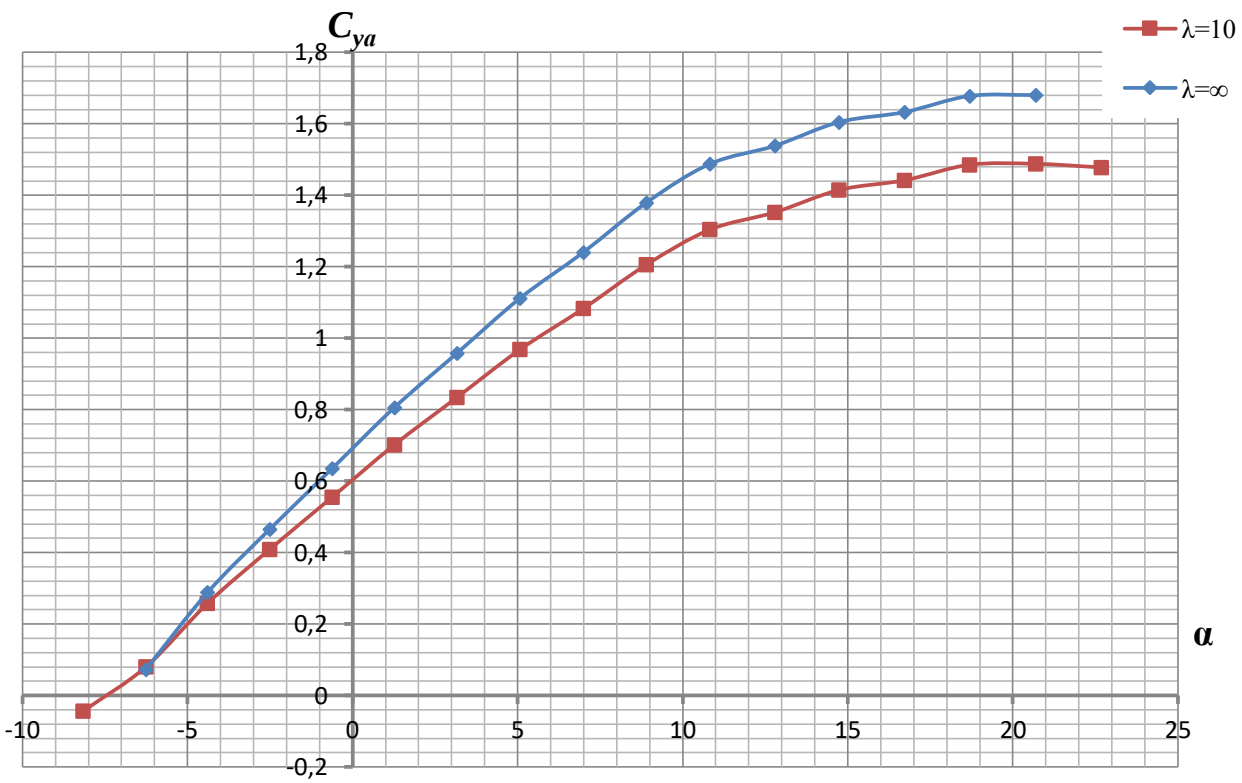


Рисунок 101 – Зависимость Cya=f(α) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,640×106, V=50 м/с

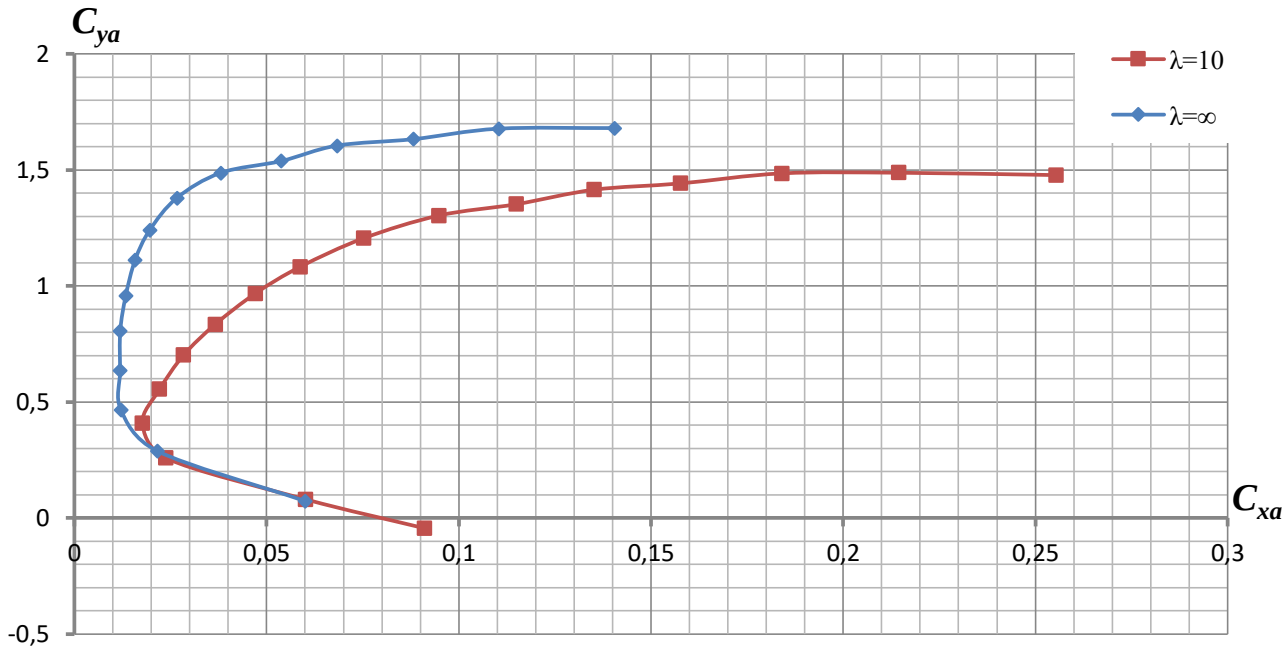


Рисунок 102 – Зависимость Cya=f(Cxa) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,640×106, V=50 м/с

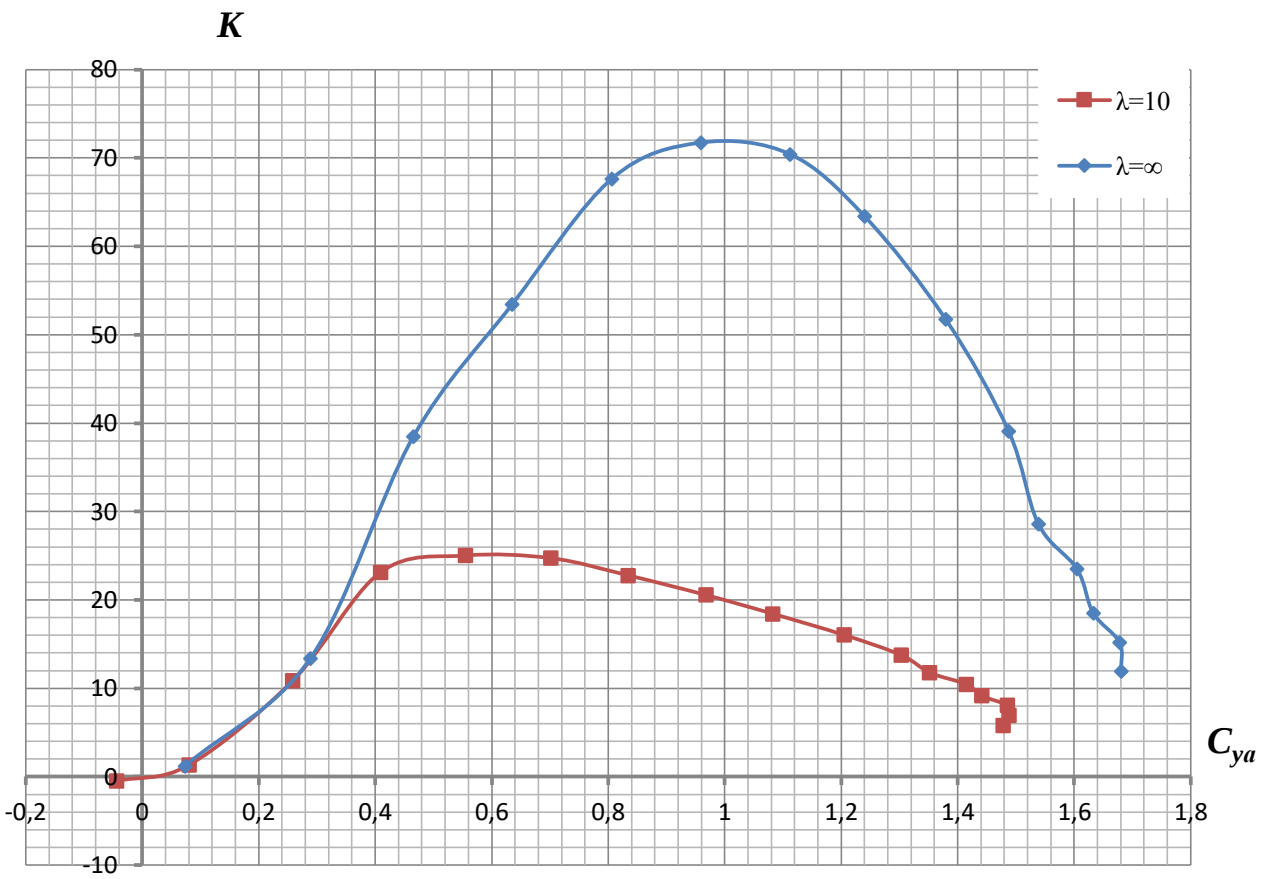


Рисунок 103 – Зависимость K=f(Cya) для λ=10 и λ=∞ на Re=0,640×106, V=50 м/с

3.3. Расчетные и экспериментальные исследования компоновки БЛА с s-образным профилем

Предмет исследования – аэродинамическая компоновка микро БЛА. Целью исследований являлось получение суммарных аэродинамических характеристик компоновки расчетным методом и экспериментальным, сопоставление результатов расчетных и экспериментальных исследований, визуализация картины обтекания компоновки (масляная пленка, шелковинки) для выявления особенностей обтекания.

3.3.1. Описание модели

БЛА выполнен по схеме типа «летающее крыло» с прямым крылом, высокоплан. Крыло скомпоновано безмоментными S-образными профилями. Общий вид БЛА приведен на рисунке 104.

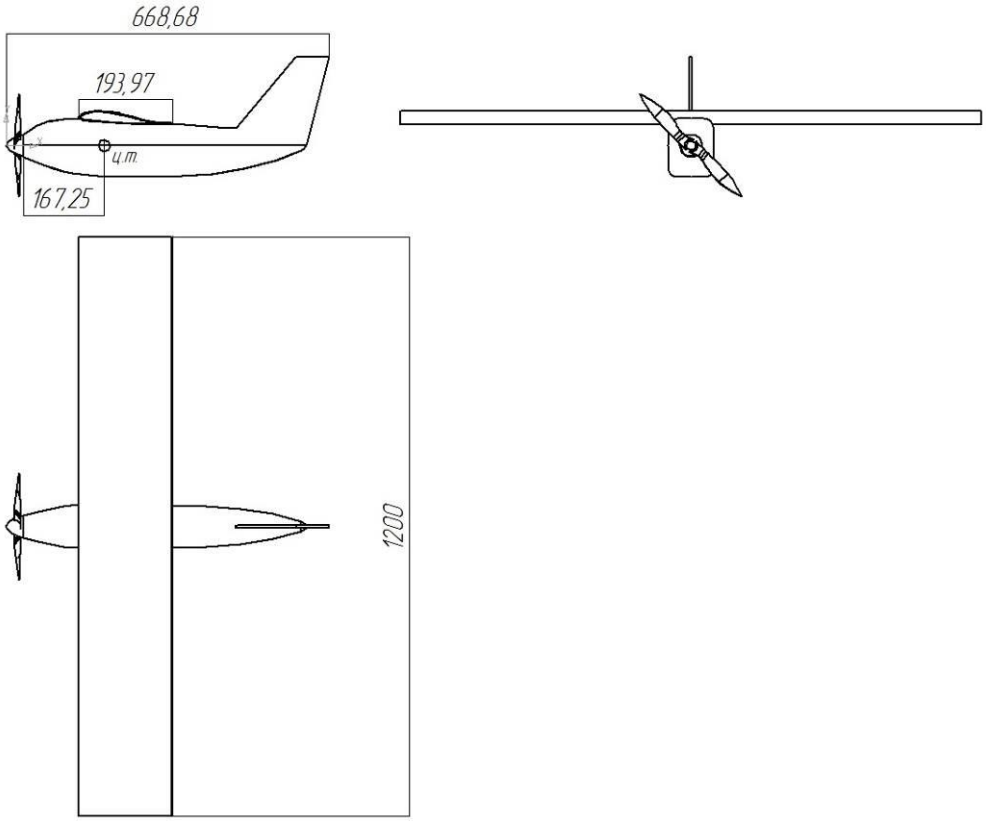


Рисунок 104 – общий вид БЛА

Размеры: площадь крыла S=0,233 м^2; размах крыла L=1,2 м.

Координаты центра тяжести: $y_{ц.т.}$ расположен на строительной горизонтали фюзеляжа БЛА и равен соответственно 0 м; $x_{ц.т.}$ расположен на 27% САХ относительно передней кромки крыла и равен 0,0524 м. В эксперименте $x_{ц.т.}$ измерялся от торца мотогондолы по строительной горизонтали (Рисунок 104) и составил 0,167 м.

Угол установки крыла $\varphi_{уст.кр.}$=4º.

S-образный профиль крыла проектировался ранее исходя из требования обеспечения балансировки аппарата в продольном канале на $C_{y\ крейс} = 0,5$ с запасом мтатической устойчивости около 10 % без отклонения органов управления.

3.3.2. Расчетные исследования БЛА с s-образным профилем

Целью расчетных исследований по программе XFLR являлось получить значения аэродинамических коэффициентов компоновки и сравнить их с экспериментальными характеристиками.

Условия расчетных исследований:

- скорость V=10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 м/с;
- диапазон углов атаки α=-10 – +25°;
- диапазон углов скольжения β=-25 – +25°.

Расчетная модель представлена на рисунке 105.

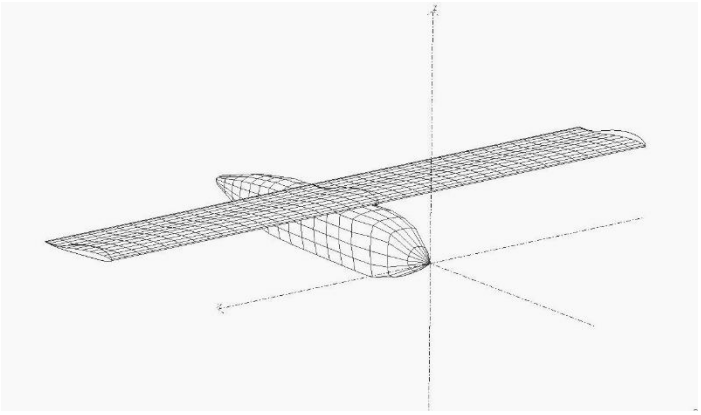


Рисунок 105 – Расчетная модель

3.3.3. Экспериментальные исследования БЛА с s-образным профилем

Цель трубного эксперимента заключалась в исследовании влияния числа Re на основные аэродинамические характеристики модели (весовые испытания) и визуализации обтекания.

Проведены испытания модели:

- Весовые – определение суммарных нагрузок на модели с помощью механических весов при изменении углов атаки, скольжения, скорости потока.

- Физические – визуализация течения на поверхности модели с помощью шелковинок, масляной пленки.

Результаты испытаний представлены в виде безразмерных аэродинамических коэффициентов, вычисленных в соответствии с ГОСТ 20058–80, в скоростной системе координат.

Крепление модели осуществлено с помощью шарнирных соединений в трех точках: двух передних – крыльевых и одной задней, расположенной на фюзеляже в плоскости симметрии модели. Точки крепления модели образуют равнобедренный треугольник, основанием которого является поперечная база l_z=0,6 м, а высотой – продольная база l_x=0,4 м.

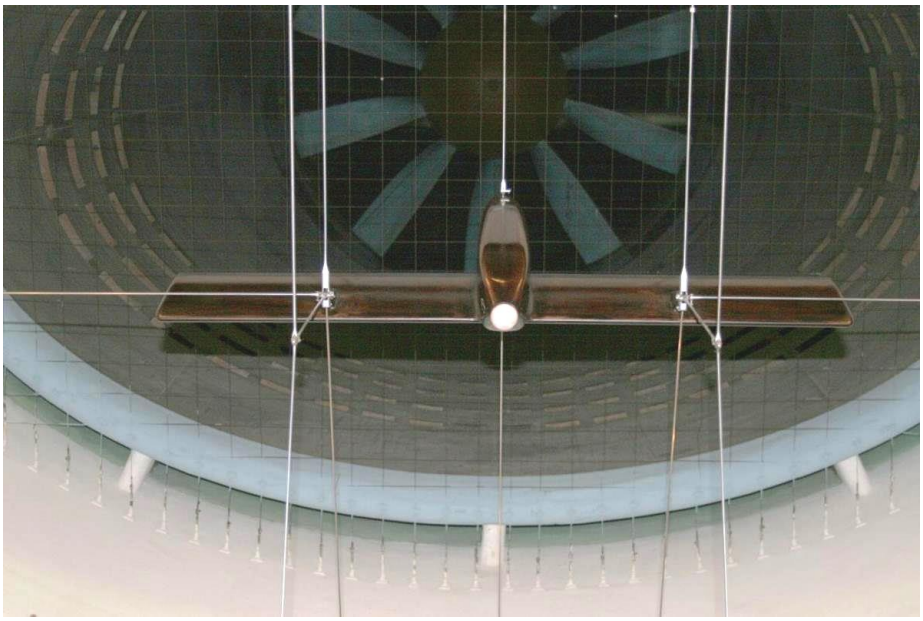


Рисунок 106 – Модель БЛА на весах АВ-103 в АДТ Т-103

Физические испытания проведены при рабочей скорости потока V=50 м/с, что соответствует числу Рейнольдса Re=0,65 млн. Скорость потока в рабочей части аэродинамической трубы Т-103 определяется в соответствии с «Методикой выполнения измерений скорости потока в аэродинамической трубе Т-103 ЦАГИ (МВИ.Т-103.02-08).

3.3.4. Анализ материалов экспериментальных исследований

Проведенные экспериментальные исследования полностью моделируют натурные условия, как по размерам модели, так и по параметрам потока.

На рисунках 107 – 114 приведены результаты экспериментальных исследований полной компоновки. Экспериментальные исследования показали, что компоновка имеет высокое аэродинамическое качество для класса мини беспилотных аппаратов. К примеру, аэродинамическое качество прототипов, в основном иностранного производства, достигает величины K_{max} не более 10 – 12 единиц. Максимальное аэродинамическое качество исследуемой компоновки составляет при скоростях полёта V=20 – 50 м/с величину K_{max}≈19 – 20 и достигается на C_y~0,5 (Рисунок 107).

Необходимо отметить, что полученное в эксперименте значение коэффициента подъемной силы C_y~*0,5*, соответствующее максимальному аэродинамическому качеству, совпадает с заданной при проектировании профиля и компоновки величиной. Это подтверждает правильность выбранной методики расчетных исследований.

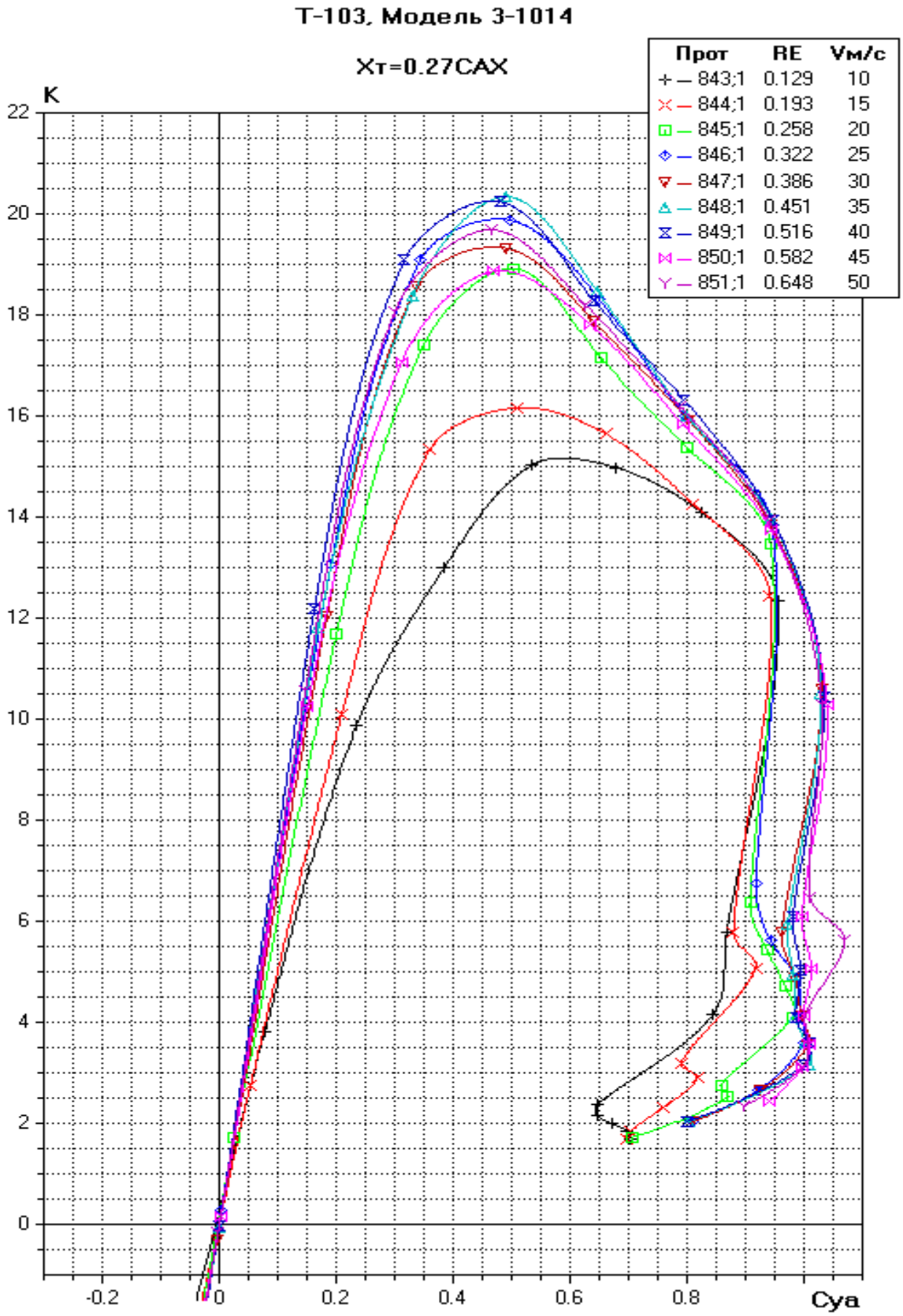


Рисунок 107 – Зависимость аэродинамического качества от *Cya* (экспериментальные данные)

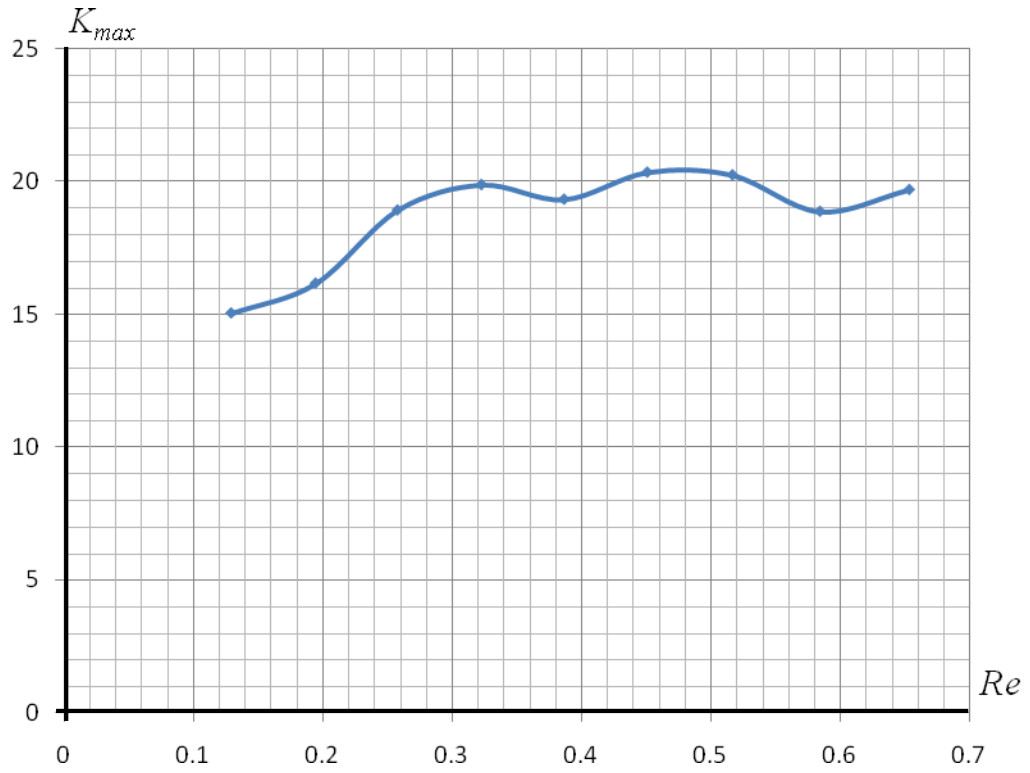


Рисунок 108 – Изменение значения Kmax по Re

На рисунке 109 приведен график зависимости $Cy=f(\alpha, V, Re)$. Видно, что с увеличением числа Рейнольдса растет коэффициент максимальной подъемной силы с C_{ymax}~0,94 до C_{ymax}~1,04. На числах Рейнольдса больше 0,26 млн. отрыв потока происходит таким образом, что не наблюдается резкого падения величины Cy вплоть до углов атаки 18 – 20°, что благоприятно с точки зрения безопасности полета.

Отклонение зависимости $Cy=f(\alpha, V, Re)$ от линейной, в области отрицательных и малых положительных углов атаки на скоростях набегающего потока до V~20 м/с, связано с преобладанием ламинарного обтекания верхней поверхности крыла на этих режимах. При увеличении скорости и угла атаки площадь ламинарного участка уменьшается. Так, на скорости 50 м/с, визуализация обтекания показывает лишь небольшую зону ламинарного отрыва пограничного слоя.

На рисунке 110 показано, как изменяется максимальное значение коэффициента подъемной силы по числу Рейнольдса. Имеет место ступень

интенсивного роста характеристики (ΔC_{ymax}~0.1) в диапазоне чисел *Re* от 0,3 до 0,4 млн. Критический угол атаки при этом изменяется от 9,5° до 11,5°.

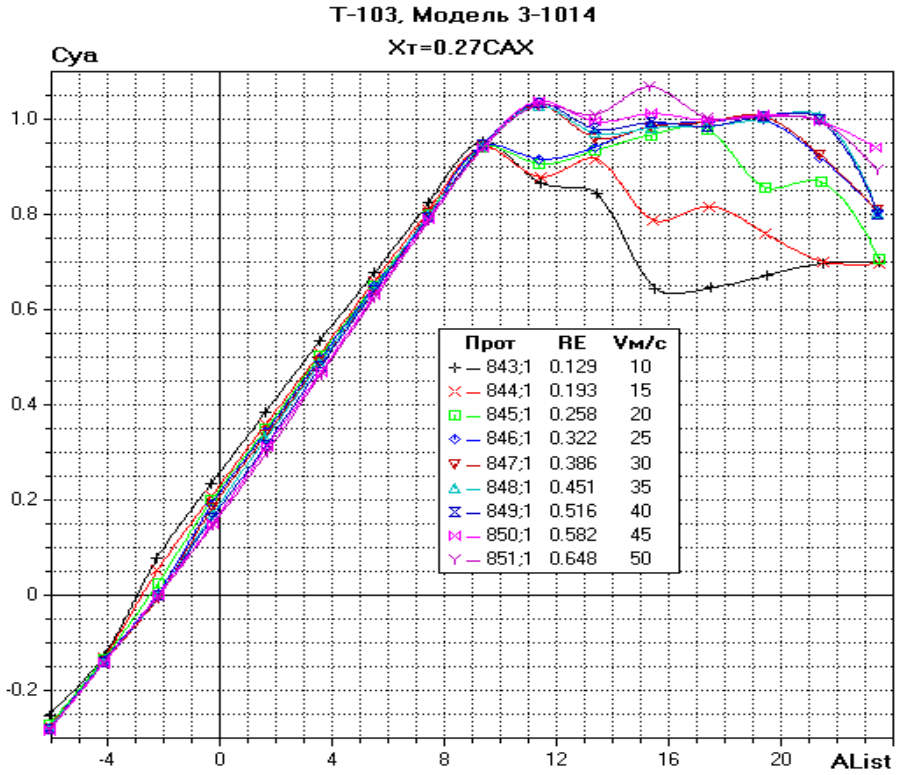


Рисунок 109 – Зависимость Cy=f(α, V, Re)

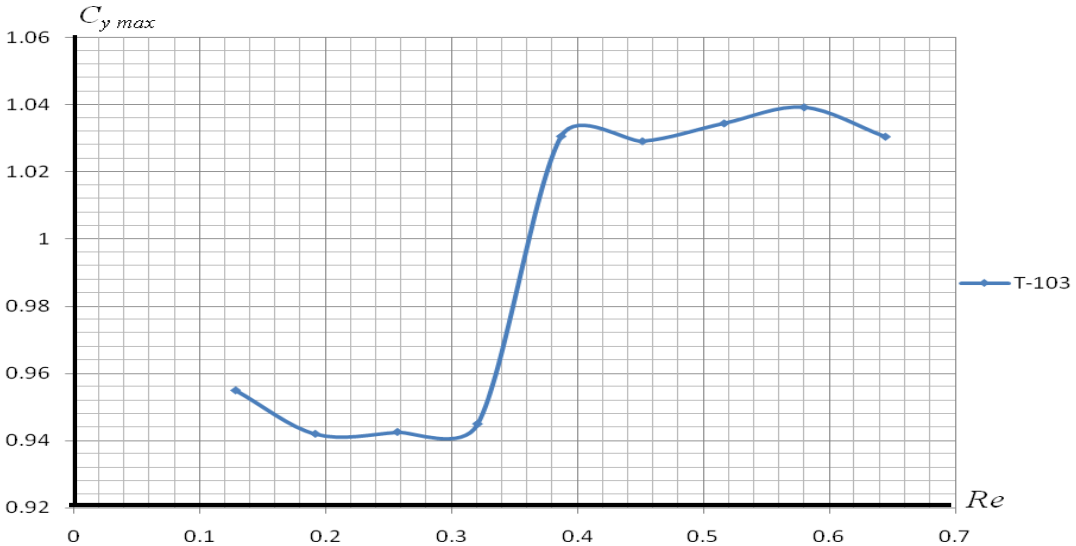


Рисунок 110 – Изменение значения Cymax по Re

Моментные характеристики при Хт=0,27 САХ, приведенные на рисунке 111, показывают, что $m_z=f(\alpha, Cy)$ слабо зависит от угла атаки в области α=-2° − 8° . Данное распределение характерно для аппаратов типа

летающее крыло, скомпонованных S-образными профилями. Дальнейшее увеличение углов атаки вплоть до критических приводит к возникновению благоприятного момента на пикирование, что способствует возвращению летательного аппарата к горизонтальному полету.

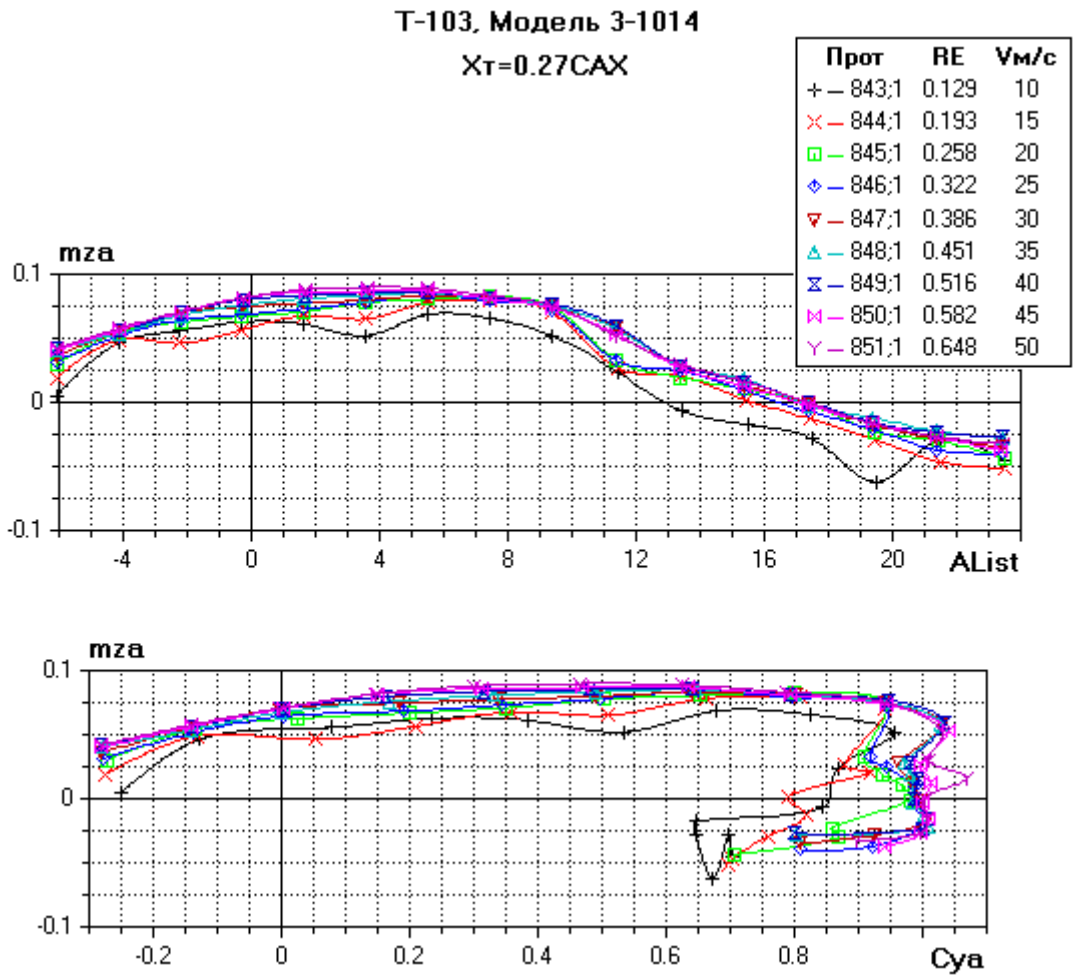


Рисунок 111 – Зависимость mz=f(α, Cy)

На рисунке 112 приведены зависимости $C_y=f(Cx,\ V,\ Re)$. Видно, что отвал поляры с увеличением числа Рейнольдса в исследованном диапазоне не изменяется. Из рисунка 113 видно, что при C_y=0,46, близком к крейсерскому, в диапазоне чисел Рейнольдса от 0,13 до 0,26 млн. коэффициент сопротивления C_x интенсивно снижается, далее темп снижения падает, что

позволяет говорить о наличии докритической (*Re*<0,26) и закритической (*Re*>0,26) области по числам Рейнольдса в рассматриваемом диапазоне.

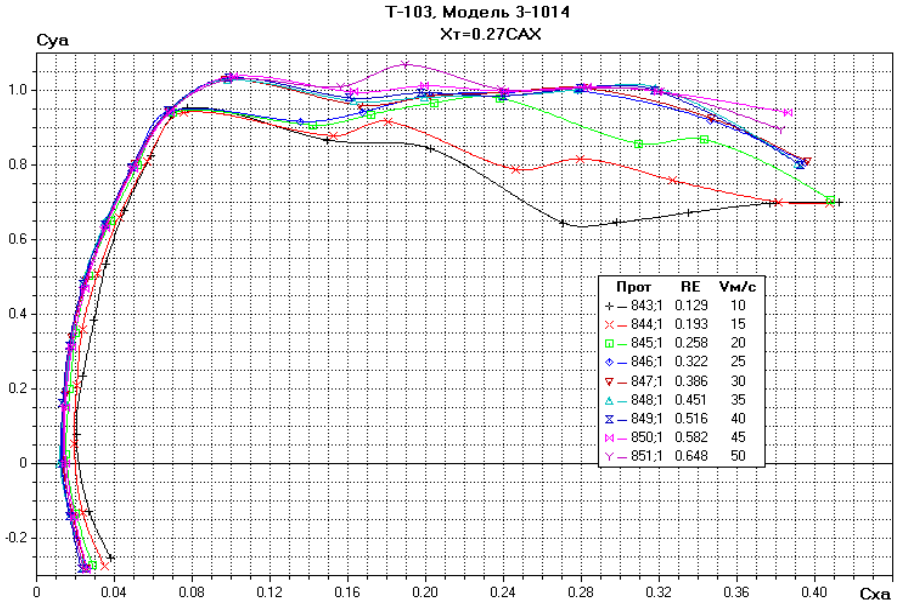


Рисунок 112 – Зависимости Cy=f(Cx, V, Re)

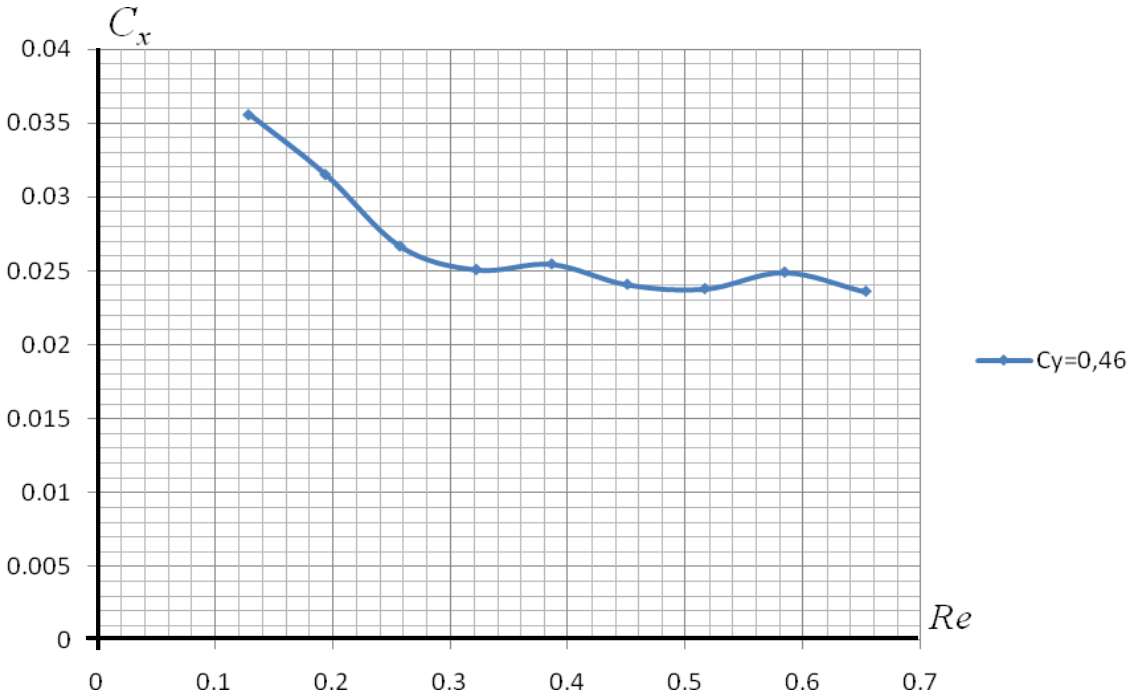


Рисунок 113 – Изменение значения Cx по Re при Cy=0,46

На рисунке 114 показаны аэродинамические характеристики БЛА с учетом обтекания по углам скольжения β. Видно, что на углах атаки, где

функция $C_y=f(\alpha)$ близка к линейной, при $\beta=0°$ особенностей в характеристиках нет. При дальнейшем увеличении угла атаки появляются моменты крена и рыскания, обусловленные несимметричностью обтекания из-за отрыва потока с верхней поверхности крыла.

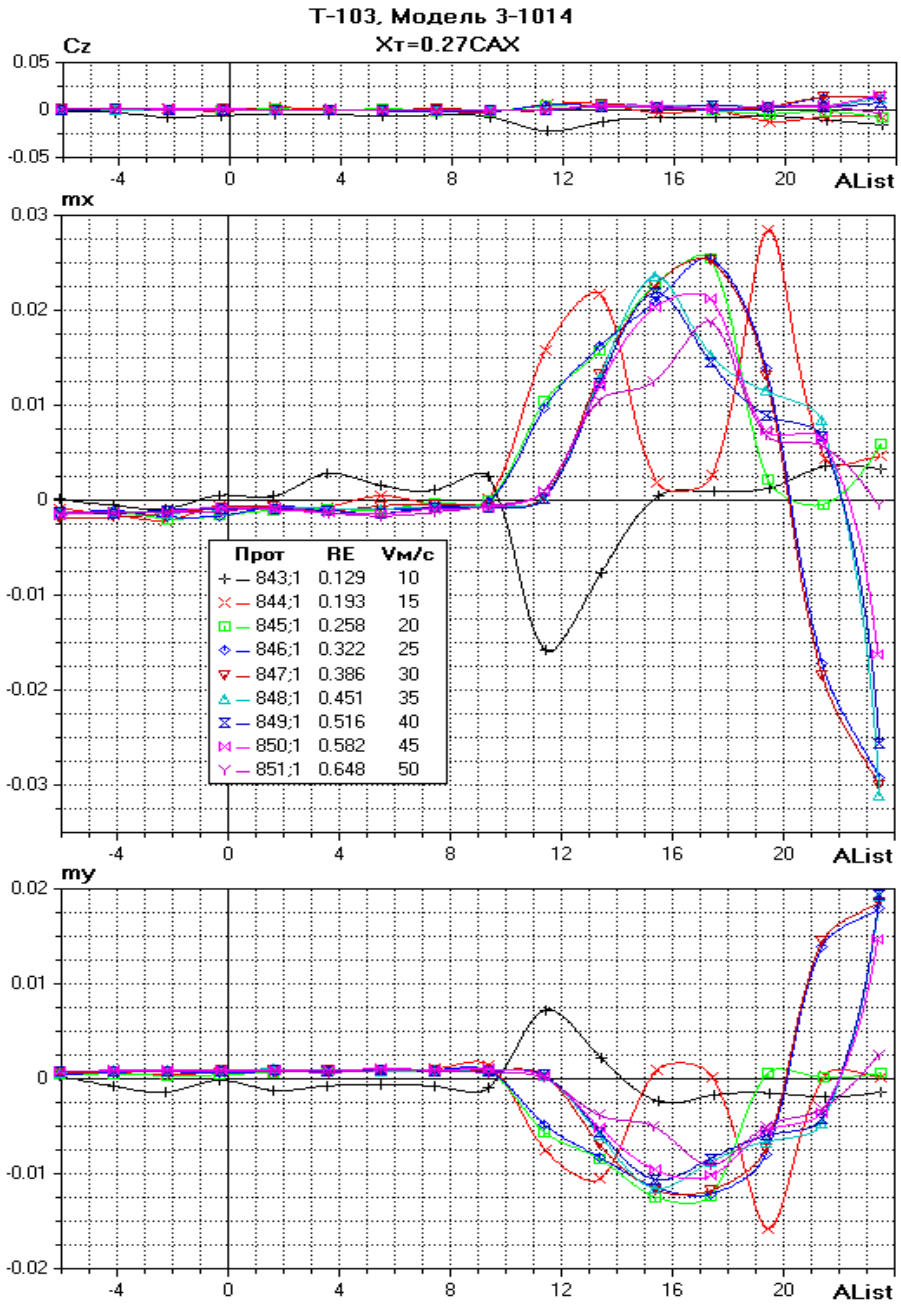


Рисунок 114 – Зависимости Cz(α), mx(α), my(α)

При обтекании на углах атаки 4° и 8° при наличии скольжения $\beta=\pm20°$ особенностей в поведении характеристик не обнаружено. Исключение

составляет угол атаки 12°, где наблюдается резкий прирост моментов крена и рыскания, обусловленный отрывом потока с верхней поверхности крыла.

3.3.5. Сравнение результатов расчетных и экспериментальных исследований

Проводилось для скорости потока 10, 30 и 50 м/с, что соответствует числам Рейнольдса *Re*=0,129, 0,386 и 0,648 млн. соответственно. Из рисунков 115 – 117 видно, что имеет место хорошее согласование зависимости $C_y=f(\alpha)$ как по наклону, так и по α_0. Отклонение $C_y=f(\alpha)$ от линейной зависимости, полученное в эксперименте, расчетная методика не выявила. Это можно объяснить сложными процессами, связанными с образованием ламинарного отрыва с последующим присоединением.

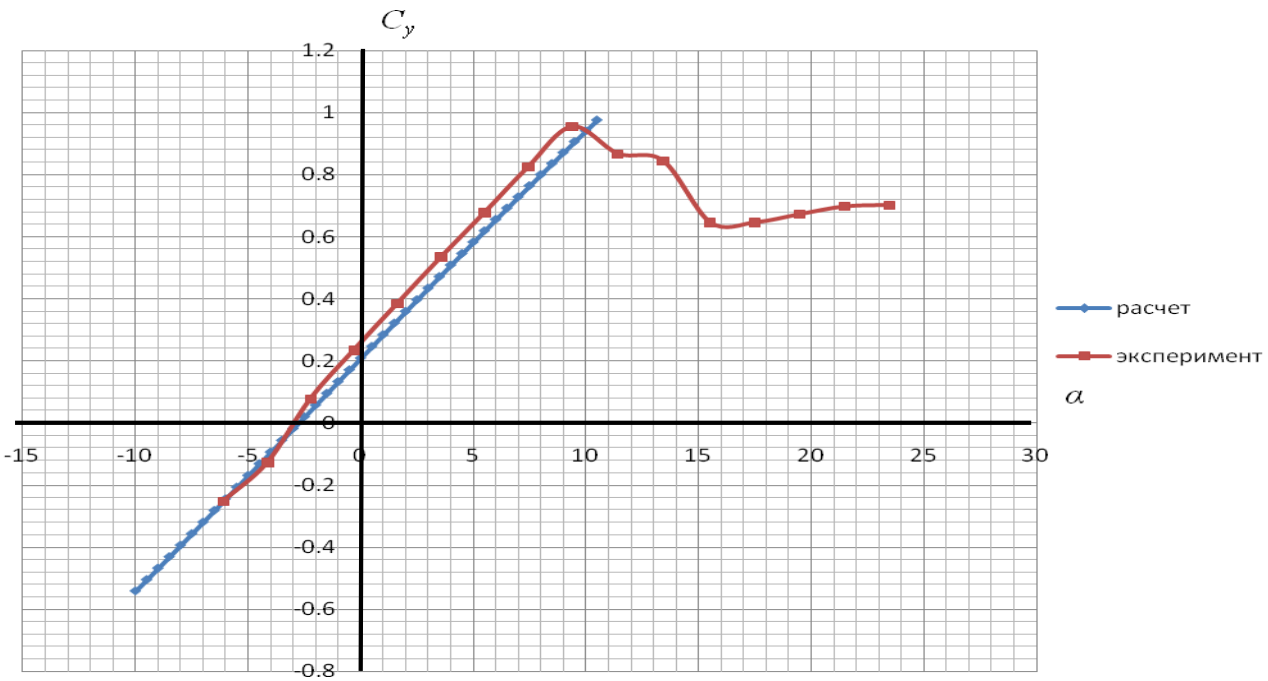


Рисунок 115 – Сравнение зависимости Cy=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 10 м/с)

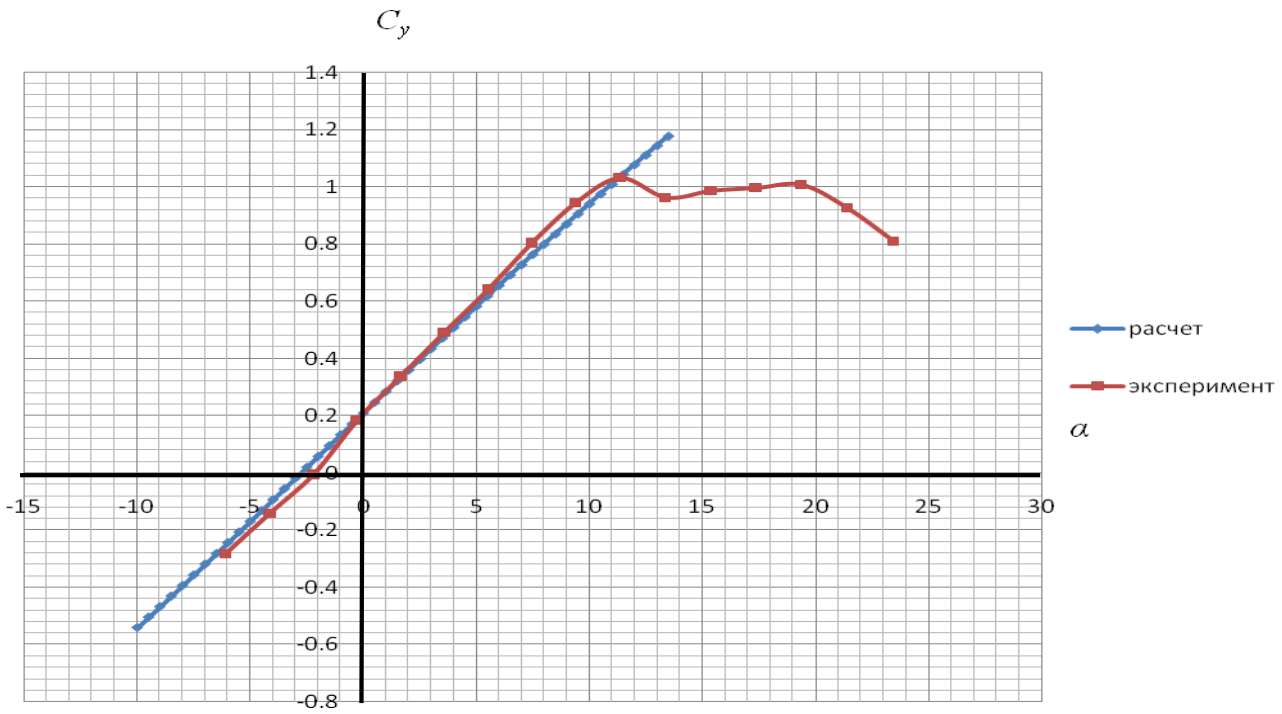


Рисунок 116 – Сравнение зависимости Cy=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 30 м/с)

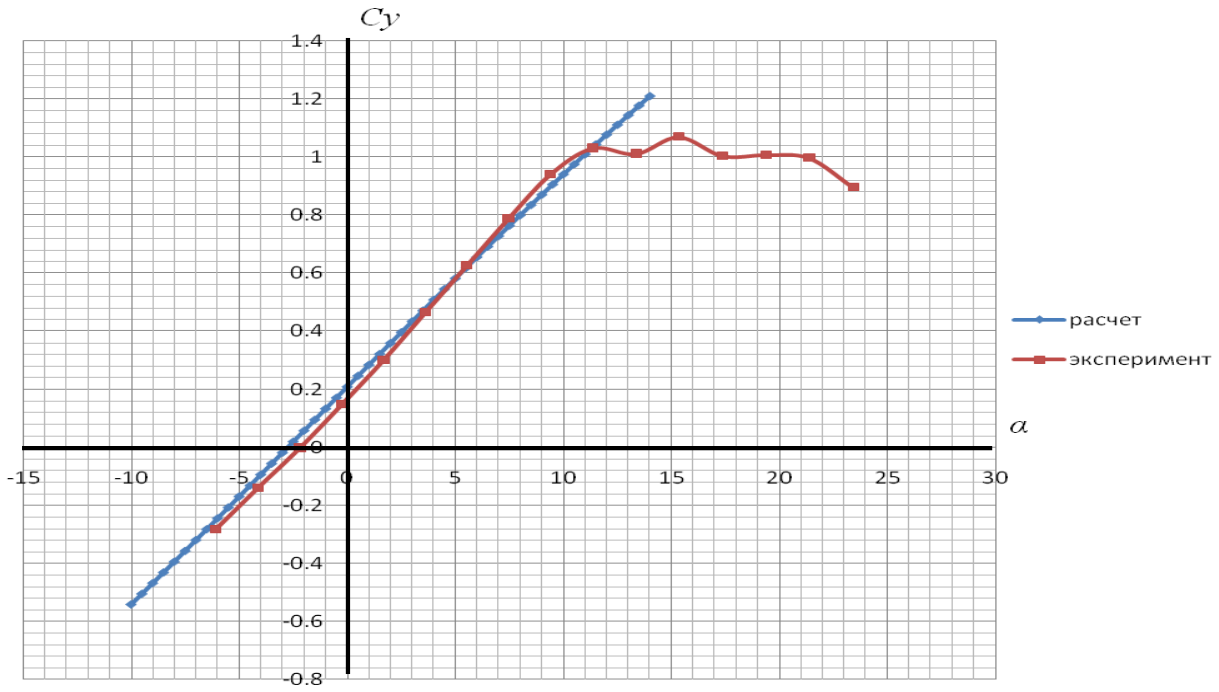


Рисунок 117 – Сравнение зависимости Cy=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 50 м/с)

Зависимость изменения $C_x=f(\alpha)$, приведенная на рисунках 118 – 120 показывает, что имеет место хорошее совпадение результатов. Незначительное расхождение C_{x_0} связанно с особенностями местной аэродинамики модели БЛА, дополнительными потерями на интерференцию, влиянием крыльевых державок на обтекание.

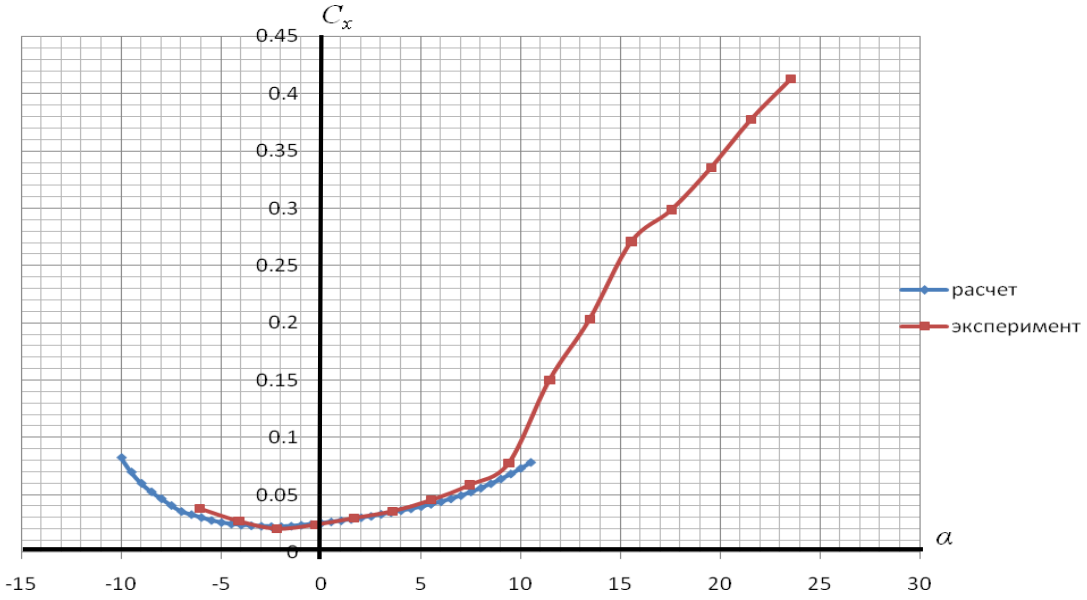


Рисунок 118 – Сравнение зависимости Cx=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 10 м/с)

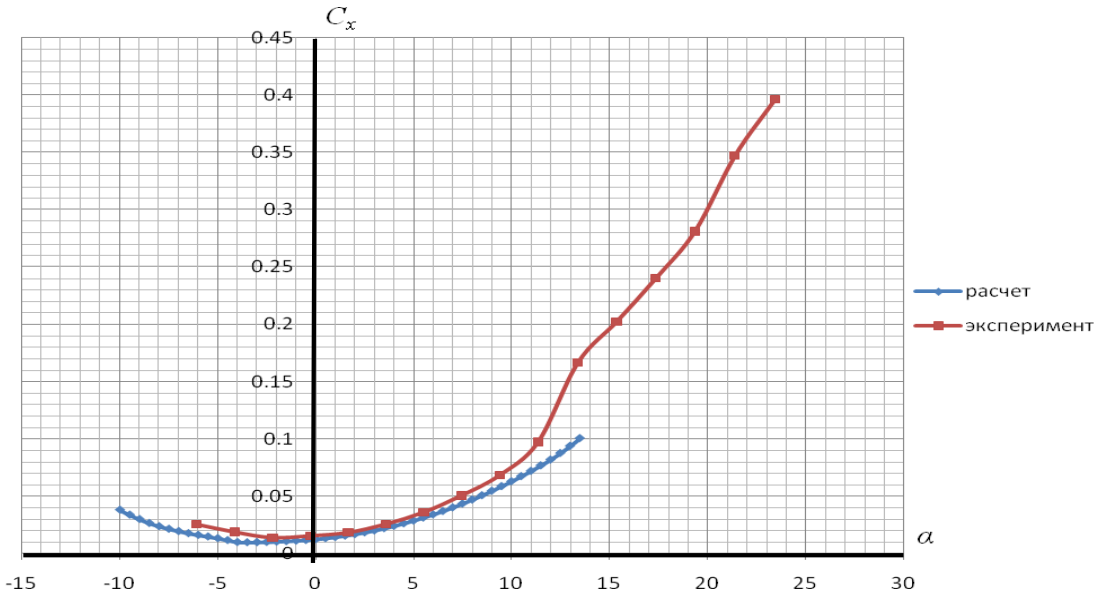


Рисунок 119 – Сравнение зависимости Cx=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 30 м/с)

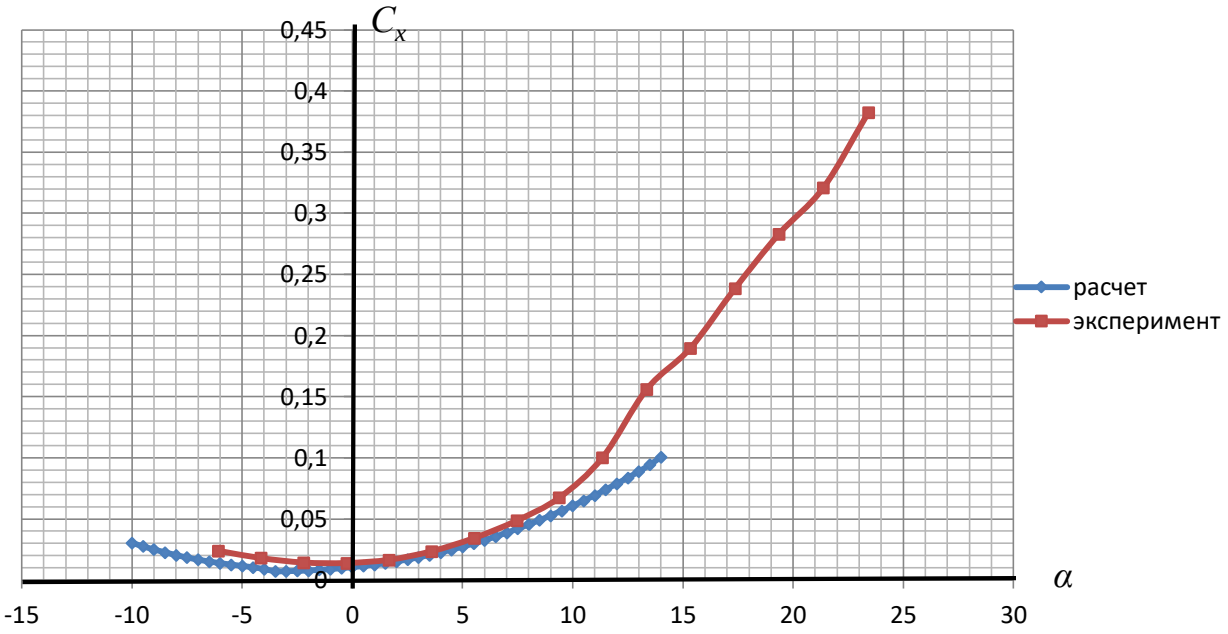


Рисунок 120 – Сравнение зависимости Cx=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 50 м/с)

На рисунках 121 - 123 показано сравнение коэффициента продольного момента $m_z=f(\alpha)$, полученного расчетным и экспериментальным образом. Видно, что результаты хорошо согласуются.

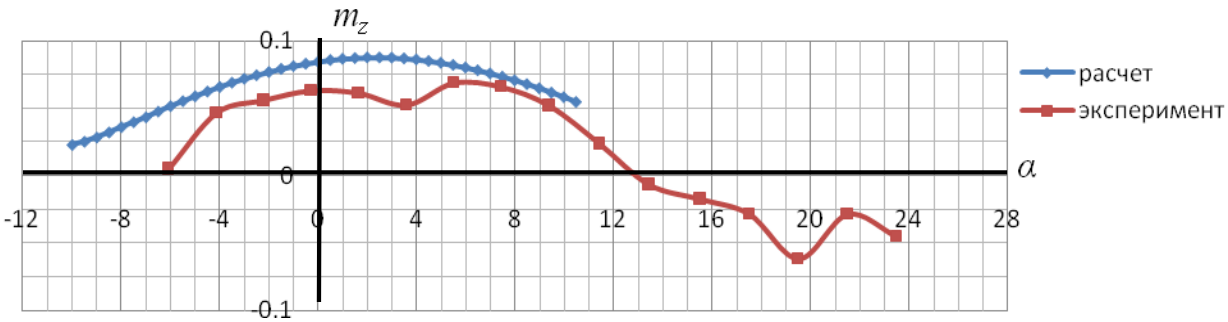


Рисунок 121 – Сравнение зависимости mz=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 10 м/с)

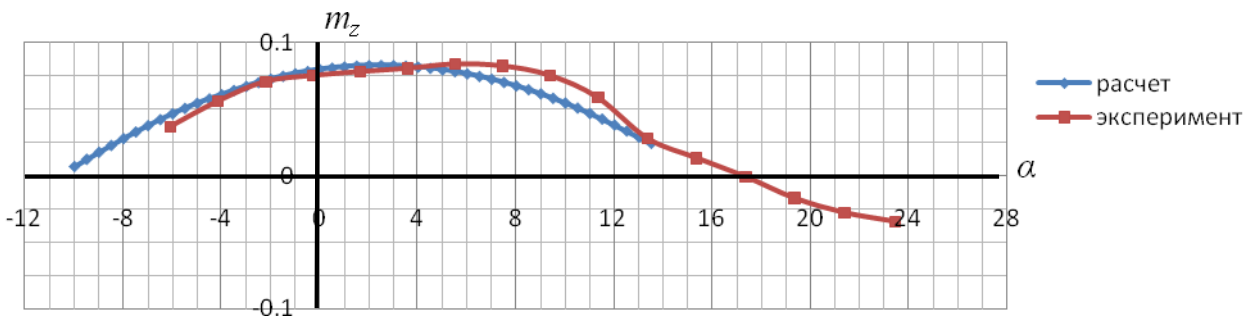


Рисунок 122 – Сравнение зависимости mz=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 30 м/с)

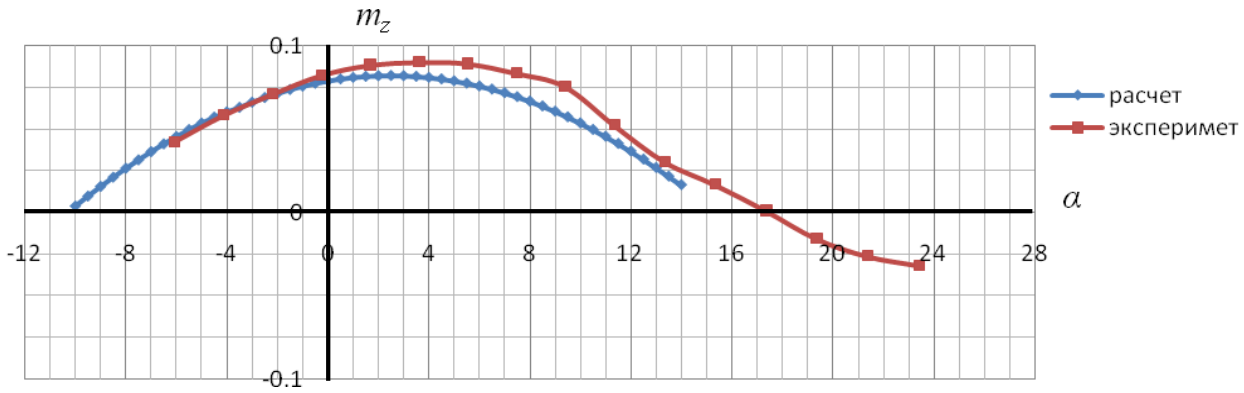


Рисунок 123 – Сравнение зависимости mz=f(α), полученной расчетным методом и в эксперименте (скорость 50 м/с)

3.3.6. Физические исследования картины обтекания

Физические исследования картины обтекания проводились с помощью метода масляной пленки и шелковинок, наклеенных на поверхность крыла (таблица 5). Скорость потока составляла 50 м/с.

Данные исследования выявили ряд особенностей обтекания поверхности:

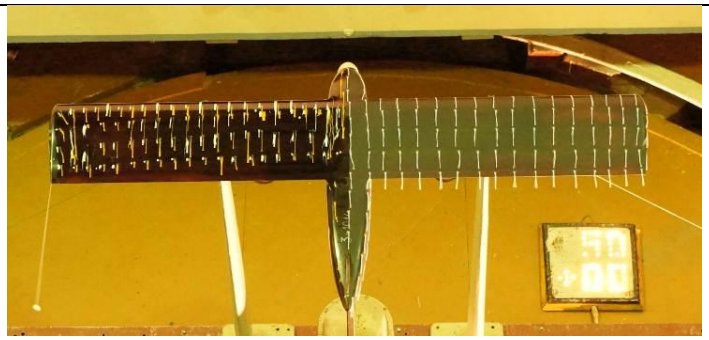
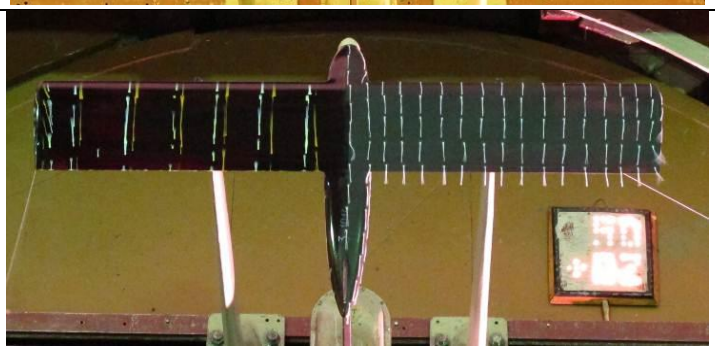
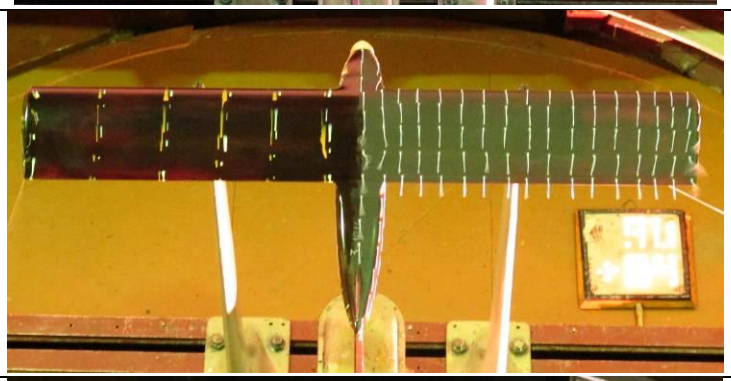
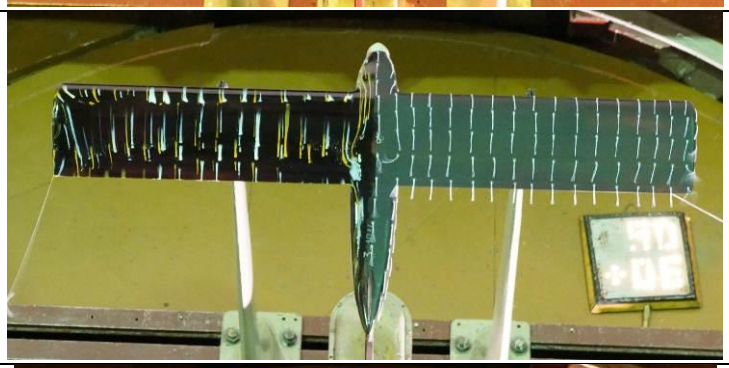
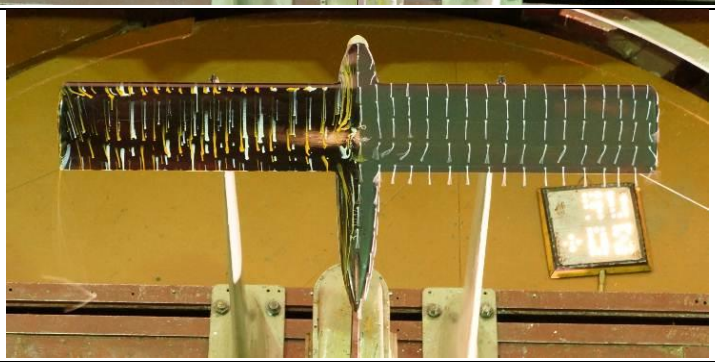
- Отрыв потока начинает развиваться в корневых сечениях крыла, что благоприятно с точки зрения обеспечения безопасности полета. При этом концевые сечения продолжают работать. Корневому отрыву, в том числе, способствует фюзеляж.

- На концах крыла формируются два вихря, имеющие противоположные знаки (визуализировано лёгким шариком, который удерживается в потоке нитью). Эта особенность характерна только для S-образного профиля, использованного в данной компоновке.

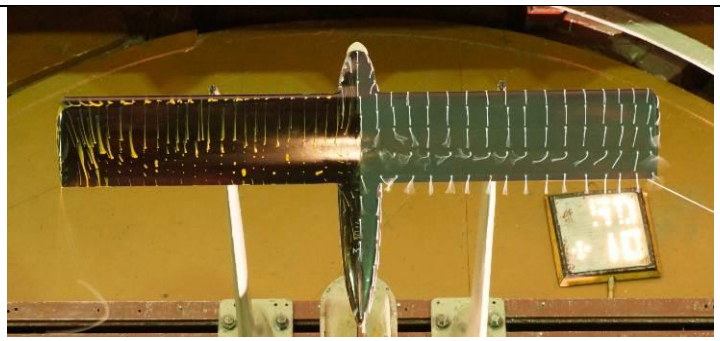
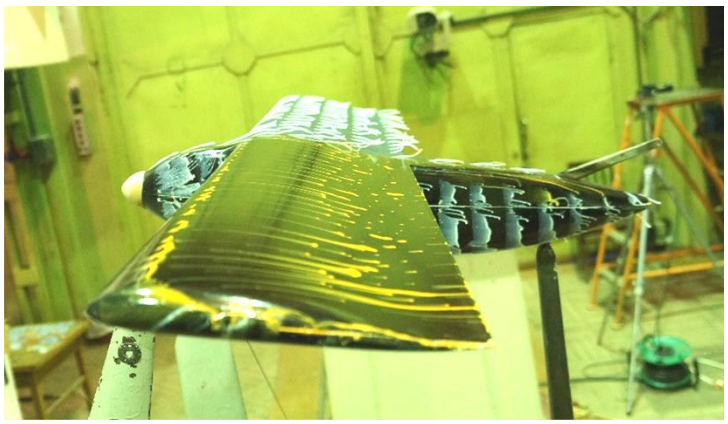
- На верхней поверхности крыла наблюдается замкнутая область отрыва пограничного слоя.

- На нижней поверхности крыла развивается замкнутый отрыв пограничного слоя.

Таблица 5 – Визуализация картины обтекания модели БЛА на различных режимах

Визуализация, вид сверху	Режим
	V=50 м/с α=0º
	V=50 м/с α=2º
	V=50 м/с α=4º
	V=50 м/с α=6º
	V=50 м/с α=8º

Продолжение таблицы 5

	V=50 м/с α=10º
Области отрыва пограничного слоя на верхней поверхности крыла, масло (передний «бабл», диффузорный отрыв)	
	V=50 м/с α=10º
Замкнутый отрыв пограничного слоя на нижней поверхности крыла, масло	
	V=50 м/с α=10º

Выводы

Проведенный анализ особенностей аэродинамики малоразмерных беспилотных летательных аппаратов позволяет определить влияние кризиса сопротивления при малых числах Рейнольдса на оптимальную форму крыла сточки зрения обеспечения максимальной продолжительности и дальности полета. Показано существование оптимального удлинения крыла с точки зрения максимизации дальности полета даже без учета прочности и веса конструкции крыла. Этот эффект может стать определяющим при выборе основных параметров микро беспилотных аппаратов, где требуемая прочность конструкции определяется не аэродинамическими, а эксплуатационными нагрузками при транспортировке, запуске и посадке.

Выявлено, что оптимальное распределение хорд крыла отличается от эллиптического и может быть получено путем решения оптимизационной задачи для каждого конкретного летательного аппарата в зависимости от требований и ограничений, сформулированных в техническом задании.

Проведены расчетные оценки влияния турбулизаторов потока на аэродинамические характеристики профилей малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Показано, что при использовании турбулизатора на профиле при числах Рейнольдса около 40000 можно добиться прироста аэродинамического качества и параметра продолжительности полета. При более высоких значениях чисел Рейнольдса обычно наблюдается обратный эффект.

Разработана новая технология проектирования и изготовления профильных отсеков крыла, основанная на использовании единого сердечника с базовыми державками и отдельно монтируемыми сменными обшивками крыла, образующими верхнюю и нижнюю поверхности.

Выполнено проектирование новых профилей крыла для беспилотных летательных аппаратов схем «бесхвостка» и «летающее крыло», а также профилей для самолетов классической схемы. Проведены расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических характеристик профильных отсеков крыла.

Рекомендуется при разработке микро и мини БЛА схемы типа «летающее крыло» использовать разработанный S-образный профиль крыла с положительным продольным моментом.

Высоконесущий профиль рекомендуется к применению на средневысотных БЛА большой дальности и продолжительности полета.

Проведенные экспериментальные исследования аэродинамической компоновки беспилотного летательного аппарата позволяют сделать следующие выводы:

- спроектированная компоновка БЛА имеет высокий уровень аэродинамического качества в классе микро и мини БЛА: K_{max} ~20,3 при Re = 0,648 млн. и K_{max} ~15,3 при Re = 0,129 млн.;
- характеристики продольного момента благоприятны с точки зрения балансировки летательного аппарата;
- боковые характеристики на углах атаки и скольжения, где функция $C_y=f(\alpha)$ близка к линейной, благоприятны;
- результаты расчетных и экспериментальных исследований хорошо согласуются. Использованную методику расчетов можно применять при проектировании аэродинамических компоновок и профилей крыла;
- результаты проведенных исследований могут быть фундаментом при проектировании беспилотного аппарата класса микро и мини.

Список литературы

1. Cambone S.A. et al. Unmanned aircraft systems roadmap 2005-2030 // Off. Secr. Def. 2005. Vol. 8.
2. Ганин С.М. et al. Беспилотные летательные аппараы. Санкт-Петербург: Невский Бастион, 1999.
3. Володин В.В., Васильев А.В. Развитие беспилотной боевой авиации и роль информационных технологий в ее реалилзации / ed. Федосов Е.А. Москва: ФГУП “ГосНИИАС,” 2005.
4. Hassanalian M., Abdelkefi A. Classifications, applications, and design challenges of drones: A review // Prog. Aerosp. Sci. 2017. Vol. 91. P. 99–131.
5. Антонов Н.И. Разработка самолёта-мишени на базе беспилотного летательного аппарата Ту-143. Москва, 2011.
6. Cestino E. Design of solar high altitude long endurance aircraft for multi payload & operations // Aerosp. Sci. Technol. 2006. Vol. 10, № 6. P. 541–550.
7. Студеникин А.В. et al. Практика применения перспективных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и аэрофотосъемки // Современные Проблемы Дистанционного Зондирования Земли Из Космоса. 2012. Vol. 9, № 4. P. 102–106.
8. Кюхеман Д. Аэродинамическое проектирование самолетов. Москва: Машиностроение, 1983.
9. Бадягин А.А. et al. Проектирование самолетов. 2nd ed. Москва: Машиностроение, 1972. 516 p.
10. Вуд К. Проектирование самолетов. Москва: Государственное издательство оборонной промышленности, 1940.
11. Егер С.М., Мишин В.Ф., Лисейцев Н.К. Проектирование самолетов. Учебник для студентов авиационных специальностей высших технических учебных заведений. Машиностроение, 1983.
12. Проектирование, конструирование и производство авиационной техники / ed. Комаров Ю.Ю. Москва: Издательство МАИ, 2005.
13. Serokhvostov S.V. Ways and technologies required for MAV miniaturization. Braunschweig, Germany, 2008.
14. Mueller T.J. Aerodynamic Measurements at Low Reynolds Numbers for Fixed Wing Micro-Air Vehicles // Development and Operation of UAVs for Military and Civil Applications. VKI, Belgium, 1999.
15. Mueller T.J. Low Reynolds Number Vehicles / ed. Reshotko E. AGARD, 1985.
16. Пархаев Е.С., Семенчиков Н.В. Некоторые вопросы оптимизации профиля крыла малоразмерного беспилотного летательного аппарата // Труды МАИ. № 80.
17. Ananda G.K., Sukumar P.P., Selig M.S. Measured aerodynamic characteristics of wings at low Reynolds numbers // Aerosp. Sci. Technol. 2015. Vol. 42. P. 392–406.

18. Gopalarathnam A. Design of Low Reynolds Number Airfoils with Trips // J. Aircr. 2003. Vol. 40, № 4. P. 768–775.
19. Ananda G., Sukumar P., Selig M. Low-to-Moderate Aspect Ratio Wings Tested at Low Reynolds Numbers // 30th AIAA Applied Aerodynamics Conference. New Orleans, Louisiana: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.
20. Catalano P., Tognaccini R. RANS analysis of the low-Reynolds number flow around the SD7003 airfoil // Aerosp. Sci. Technol. 2011. Vol. 15, № 8. P. 615–626.
21. Шмитц Ф.В. Аэродинамика малых скоростей. 1963.
22. И.Д. Зверков, В.В. Козлов, А.В. Крюков. Влияние степени турбулентности набегающего потока в аэродинамической трубе на отрыв пограничного слоя // Теплофизика И Аэромеханика. 2011. Vol. 18, № 2.
23. Alexandr V. Kornushenko et al. Numerical, Experimental and Flight Investigation of MAV Aerodynamics. Toulouse, France, 2007.
24. Бузыкин О.Г., Казаков А.В., Шустов А.В. Численное моделирование аэродинамических характеристик малоразмерного летательного аппарата. 2010. Vol. XLI, № 5. P. 21–32.
25. Drela M. Low-Reynolds-number airfoil design for the MIT Daedalus prototype-A case study // J. Aircr. 1988. Vol. 25, № 8. P. 724–732.
26. Аэродинамика и динамика полета магистральных самолетов / ed. Бюшгенс Г.С. Москва - Пекин: Издательский отдел ЦАГИ, 1995.
27. Г. А. Федоренко. Инженерный метод пересчета максимального коэффициента подъемной силы моделей на натурные условия полета. 2013. Vol. XLIV, № 3. P. 60–74.
28. R.H. Neely et al. Experimental and calculated characteristics of several NACA 44-series wings with aspect ratios of 8,10 and 12 and taper ratios of 2.5 and 3.5: NACA T.N. 1270. Langley Aeronautical Laboratory, 1947.
29. Lance W. Traub. Aerodynamic Impact of Aspect Ratio at Low Reynolds Number // J. Aircr. 2013. Vol. 50, № 2. P. 626–634.
30. Вождаев В.В. et al. Численное моделирование положения ламинарно-турбулентного перехода на крыле с ламинаризированным профилем LV6 // Ученые Записки ЦАГИ. 2013. Vol. 46, № 1. P. 43–51.
31. Langtry R.B., Menter F.R. Transition Modeling for General CFD Applications in Aeronautics // 43rd AIAA aerospace sciences meeting and exhibit. 2005. P. 522.
32. Liu W.F. et al. Airfoil Optimization Design by Panel Methods for Small Size Aerial Vehicle at Low Reynolds Number // Proceedings of the 1st International Conference on Mechanical Engineering and Material Science, Shanghai, China. 2012. P. 122–125.
33. Брусов В.С., Баранов С.К. Оптимальное проектирование летательных аппаратов: Многоцелевой подход. Машиностроение, 1989.
34. Брусов В.С., Петрунчик В. Оптимизация геометрии крыла в терминах многоцелевого подхода. Московский авиационный институт им. С.

Орджоникидзе ФАКУЛЬТЕТ «АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА» Кафедра «Динамика и управление полетом».
35. Брусов В.С., Петручик В.П. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ КРЫЛА МИКРО-БЛА.
36. Николаев Н.В. Параметрическое описание профиля крыла с использованием составных полиномиальных функций для решения задач оптимизации // Ученые Записки ЦАГИ. 2015. Vol. 46, № 7. P. 23–29.
37. Ludwig Prandtl. APPLICATIONS OF MODERN HYDRODYNAMICS TO AERONAUTICS: REPORT NATIONAL ADVISORY COMMITTEE TOR AERONAUTICS 116. 1923.
38. Hájek J. Aerodynamic Optimization of Airfoils and Wings Using Fast Solvers. 2009.
39. Drela M. XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils // Low Reynolds Number Aerodynamics. Springer, Berlin, Heidelberg, 1989. P. 1–12.
40. Morgado J. et al. XFOIL vs CFD performance predictions for high lift low Reynolds number airfoils // Aerosp. Sci. Technol. 2016. Vol. 52. P. 207–214.
41. М. А. Брутян, Н. А. Владимирова, А. В. Потапчик. Влияние волнистости формы профиля на его аэродинамические характеристики при малых дозвуковых скоростях. 2013. Vol. XLIV, № 5. P. 39–45.
42. Popov A.V., Botez R.M., Labib M. Transition Point Detection from the Surface Pressure Distribution for Controller Design // J. Aircr. 2008. Vol. 45, № 1. P. 23–28.
43. Weixing Yuan et al. An Investigation of Low-Reynolds-Number Flows past Airfoils. Toronto, 2005.
44. James C. Sivells, Robert H. Neely. METHOD FOR CALCULATING WING CHARACTERISTICS BY LIFTING-LINE THEORY USING NONLINEAR SECTION LIFT DATA: NACA TN 1269. Washington: Langley Memorial Aeronautical Laboratory, 1947.
45. Margason R.J., Lamar J.E. Vortex-Lattice Fortran Program for Estimating Subsonic Aerodynamic Characteristics of Complex Planeforms: NASA TN D-6142. Washington, D. C., 1971.
46. Brian Maskew. A Computer Program for Calculating Nonlinear Aerodynamic Characteristics of Arbitrary Confgurations: NASA CR-4023. Redmond, Washington, 1987.
47. Alsahlani A.A., Johnston L.J., Atcliffe P.A. Design of a high altitude long endurance flying-wing solar-powered unmanned air vehicle // Progress in Flight Physics – Volume 9. EDP Sciences, 2017. Vol. 9. P. 3–24.
48. Чичеров Н.А. Применение теории несущей линии для расчета прямых крыльев с произвольными профилями // Ученые записки ЦАГИ. 1989. Vol. XX, № № 2.
49. Камышова Т.Ю., Корнушенко А.В., Кудрявцев О.В. К вопросу выбора удлинения несущих поверхностей малоразмерных беспилотных

летательных аппаратов // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЦАГИ. 2016. Vol. XLVII, № 5. P. 14–18.
50. S.F. Hoerner, H.V. Borst. Fluid-dynamic lift. 1985.
51. П.Чжен. ОТРЫВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ. Москва: Мир, 1972. Vol. 1.
52. P. D. CHAPPELL. Flow Separation and Stall Characteristics of Plane, Constant-Section Wings in Subcritical Flow // Aeronaut. J. R. Aeronaut. Soc. 1968. Vol. 72. P. 82–90.
53. Костенко И.К. Проектирование и расчет моделей планеров. Москва: ДОСААФ, 1958.
54. С. А. Величко, Н. А. Владимирова. Расчет и анализ аэродинамических характеристик высоконесущих ламинаризированных профилей // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЦАГИ. 1994. Vol. XXV, № 3–4. P. 3–20.
55. Bolsunovsky A.L., Buzoverya N.P., Nikolaeva K.S. Development of high-lift airfoils with desired aerodynamic characteristics by means of numerical optimization // Proceedings of the 43-d Israel Annual Conference on Aerospace Sciences. 2003.
56. Soufiane CHERROUD et al. Laminar Separation bubble around the trailing edge and a 15degree deflected flap effect on a NACA 0012 at low Reynolds number. Tokyo, Japan, 2019.
57. Болонкин А. Теория полета летающих моделей. Москва: ДОСААФ, 1962.
58. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика. Москва: Государственное издательство оборонной промышленности, 1950.
59. А. В. Корнушенко et al. Использование принципа полезной интерференции для повышения аэродинамического совершенства компоновки воздушного винта и крыла // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЦАГИ. 2016. Vol. XLVII, № 8. P. 42–49.
60. А. В. Корнушенко et al. Исследование полезной интерференции тянущей и толкающей схем воздушных винтов, установленных на концах крыла // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЦАГИ. 2017. Vol. XLVIII, № 1. P. 3–9.